



Software Requirements Specification

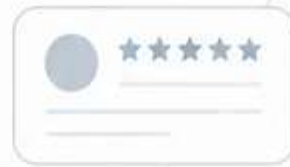
LLM 기반 리뷰 신뢰도 분석 맛집 추천 시스템



성균관대학교 소프트웨어공학개론



Team 1



Requirements Specification Document

Contents

1	Introduction	1
1.1	Purpose	1
1.2	Scope	1
1.2.1	주요 기능	1
1.2.2	제외 기능	2
1.3	Definitions, Acronyms, and Abbreviations	2
1.4	References	4
1.5	Overview	5
2	Overall Description	6
2.1	Product Perspective	6
2.1.1	기존 리뷰 플랫폼의 한계	6
2.1.2	신뢰도 높은 리뷰 생태계 구축의 어려움	6
2.1.3	시스템 핵심 관점	6
2.1.4	기존 시스템과의 관계 및 차별점	7
2.1.5	MVP 범위와 향후 확장 가능성	7
2.2	Product Functions	7
2.2.1	캠퍼스 구역 선택	7
2.2.2	지도 기반 식당 탐색	7
2.2.3	리스트 기반 식당 탐색	7
2.2.4	필터 기반 추천 및 우선순위 정렬	7
2.2.5	리뷰 신뢰도 분석	7
2.2.6	식당 정보 추출 및 AI 요약	7
2.2.7	식당 상세 정보 및 추천 근거 제공	8
2.2.8	관리자 데이터 관리	8
2.3	User Classes and Characteristics	8
2.3.1	일반 사용자	9
2.3.2	데이터 관리자	9
2.3.3	시스템 관리자 및 개발자	10
2.4	Design and Implementation Constraints	11
2.4.1	서비스 범위 제약	11
2.4.2	데이터 수집 및 데이터 품질 제약	11
2.4.3	LLM 분석 및 모델 사용 제약	11
2.4.4	외부 API 사용 제약	12
2.4.5	기술 스택 및 구현 환경 제약	12
2.4.6	사용자 인터페이스 제약	13
2.4.7	개발 기간 및 자원 제약	13
2.4.8	유지보수 및 확장성 제약	13
2.4.9	개인정보 수집 및 활용 제약	14
2.4.10	Legal, Ethical, and Data Usage Constraints	14

2.5	Assumptions and Dependencies	15
2.5.1	Assumptions	15
2.5.2	Dependencies	16
3	Specific Requirements	18
3.1	External Interface Requirements	18
3.1.1	User Interface	18
3.1.1.1	캠퍼스 권역 선택 화면	18
3.1.1.2	지도 기반 식당 탐색 화면	19
3.1.1.3	리스트 기반 식당 탐색 화면	20
3.1.1.4	필터 및 추천 조건 입력 화면	20
3.1.1.5	식당 상세 정보 화면	21
3.1.1.6	관리자 데이터 관리 화면	21
3.1.2	Hardware Interface	22
3.1.3	Software Interface	22
3.1.3.1	웹 브라우저 인터페이스	23
3.1.3.2	Kakao Map API 인터페이스	23
3.1.3.3	백엔드 API 인터페이스	24
3.1.3.4	LLM 분석 모듈 인터페이스	24
3.1.3.5	데이터베이스 인터페이스	25
3.1.4	Communication Interface	25
3.1.4.1	클라이언트-서버 통신	25
3.1.4.2	서버-데이터베이스 통신	26
3.1.4.3	서버-LLM 분석 모듈 통신	26
3.1.4.4	프론트엔드-Kakao Map API	26
3.2	Functional Requirements	27
3.2.1	Functional Requirement Summary	27
3.2.2	General User Functional Requirements	28
3.2.3	Recommendation and Review Analysis Functional Requirements	30
3.2.4	Administrator Functional Requirements	31
3.2.5	Use Case Descriptions	33
3.2.6	Use Case Diagram	36
3.2.7	Functional Requirement Traceability	36
3.3	Performance Requirements	37
3.3.1	Static Numerical Requirements	37
3.3.1.1	사용자 및 접속 규모	37
3.3.1.2	식당 및 리뷰 데이터 규모	38
3.3.1.3	지원 단말기 및 브라우저 환경	38
3.3.1.4	저장 및 데이터 관리 규모	39
3.3.2	Dynamic Numerical Requirements	39
3.3.2.1	일반 사용자 요청 응답 시간	39
3.3.2.2	지도 화면 및 마커 렌더링 성능	40
3.3.2.3	추천 계산 및 필터 처리 성능	40
3.3.2.4	리뷰 분석 및 AI 요약 처리 성능	41
3.3.2.5	관리자 기능 처리 성능	41
3.3.2.6	데이터베이스 및 서버 처리 성능	42
3.3.3	Performance Requirements by Scenario	42
3.3.4	Performance Measurement Criteria	43
3.3.5	Performance Priority	43
3.4	Logical Database Requirements	44

3.4.1	Database Overview	44
3.4.2	Logical Data Entities	45
3.4.2.1	Campus	45
3.4.2.2	Restaurant	46
3.4.2.3	Review	46
3.4.2.4	ReviewAnalysis	47
3.4.2.5	RestaurantSummary	47
3.4.2.6	RestaurantTag	48
3.4.2.7	FilterOption	49
3.4.2.8	AdminUser	49
3.4.2.9	AdminChangeLog	50
3.4.2.10	AnalysisJob	50
3.4.3	Entity Relationships	51
3.4.4	Data Access Requirements	51
3.4.5	Data Usage Frequency	52
3.4.6	Data Integrity Requirements	52
3.4.7	Data Retention and Update Requirements	52
3.5	Design Constraints	53
3.5.1	Physical Design Constraints	53
3.5.2	Technology Stack Constraints	53
3.5.3	External API Constraints	54
3.5.4	Database Design Constraints	54
3.5.5	LLM and AI Analysis Constraints	55
3.5.6	User Interface Design Constraints	55
3.5.7	Security and Privacy Design Constraints	56
3.5.8	Standards Compliance	56
3.5.9	Deployment and Configuration Constraints	57
3.5.10	Legal and Ethical Design Constraints	57
3.6	Software System Characteristics	57
3.6.1	Reliability	58
3.6.1.1	Reliability Requirements	58
3.6.1.2	Reliability Failure Handling	58
3.6.2	Availability	59
3.6.2.1	Availability Requirements	59
3.6.2.2	Availability Priority	59
3.6.3	Security	60
3.6.3.1	Security Requirements	60
3.6.3.2	Security Access Control	61
3.6.4	Maintainability	61
3.6.4.1	Maintainability Requirements	61
3.6.4.2	Maintainability Structure	62
3.6.5	Portability	62
3.6.5.1	Portability Requirements	62
4	Appendixes	63

Introduction

1.1 Purpose

본 문서는 LLM 기반 리뷰 신뢰도 분석 맛집 추천 시스템의 기능적·비기능적 요구사항을 명확히 정의하며, 개발팀의 구현 기준, 테스트 기준, 유지보수 기준으로 활용하기 위해 작성되었다. 본 문서의 주요 독자는 프로젝트 개발팀, 교수자 및 평가자, 향후 유지보수 담당자이다.

1.2 Scope

본 시스템의 이름은 신뢰도 높은 리뷰 기반 맛집 추천 시스템으로, 기존의 리뷰 플랫폼에 축적된 리뷰 데이터를 LLM을 통해 분석하여 신뢰도 높은 리뷰를 중심으로 식당 정보를 재구성하고 이를 사용자에게 지도 및 리스트 형태로 제공하는 웹 기반 추천 서비스이다.

본 시스템의 초기 서비스 범위는 성균관대학교 자연과학캠퍼스 및 인문사회캠퍼스 인근 식당으로 한정한다. 사용자는 두 캠퍼스 중 하나를 선택하여 해당 권역의 식당 정보를 탐색할 수 있다. 향후 데이터와 기능이 축적되면 다른 지역으로 확장할 수 있으나, 본 요구사항 명세서의 MVP 범위에는 포함하지 아니한다.

1.2.1 주요 기능

본 시스템의 주요 기능은 다음과 같다.

1. 캠퍼스 기반 식당 탐색

성균관대학교 자연과학캠퍼스와 인문사회캠퍼스 중 하나의 옵션을 선택하고, 선택한 캠퍼스 식당 지도 및 리스트를 표시한다.

2. 리뷰 신뢰도 분석

리뷰 텍스트를 분석해 신뢰도 점수를 산출하고 광고성/협찬성 리뷰의 영향을 줄인 정보를 제공한다.

3. 식당 정보 추출 및 요약

식당별로 가격대, 분위기, 대표 메뉴, 주차 가능 여부, 웨이팅 언급 등의 정보를 추출하고 요약하여 구조화된 데이터로 저장한다.

4. 필터 기반 추천 및 정렬

음식 종류, 가격대, 분위기, 주차 가능 여부 등의 필터를 선택하고 필터 조건에 따른 추천 우선순위를 계산하여 사용자에게 정렬된 리스트를 제공한다. 이 때 추천 근거를 표시한다.

5. 지도 및 리스트 기반 UI

Kakao Map API 기반 지도를 활용하여 식당을 표시하고, 마커 클릭 시 요약 정보 및 핵심 리뷰를 사용자에게 제공한다.

1.2.2 제외 기능

본 시스템에서 제외할 기능은 다음과 같다.

1. 실시간 GPS 기반 현재 위치 추천

초기 서비스가 캠퍼스 선택 기반이므로 MVP 범위에서 제외한다.

2. 전국 단위 식당 추천

데이터 수집·검증 범위가 과도하게 커질 수 있으므로 초기 서비스는 성균관대학교 인근 지역으로 한정한다.

3. 예약, 결제, 쿠폰 기능

추천 시스템의 핵심 목적과 직접 관련이 없으므로 제외한다.

4. 실시간 웨이팅 정보 제공

향후 고도화 항목으로 분리한다.

5. 완전한 개인 계정 기반 취향 학습

초기에는 개인 프로필보다 필터 기반 추천에 집중한다

1.3 Definitions, Acronyms, and Abbreviations

<i>Terms</i>	<i>Definitions</i>
LLM	대규모 언어 모델. 리뷰 텍스트 분석, 요약, 정보 추출에 사용한다. Large Language Model의 약자로, 대규모 텍스트 데이터를 학습한 언어 모델이다. 본 프로젝트에서는 리뷰 텍스트를 분석하여 리뷰의 신뢰도를 판단하는 핵심 AI 모델로 사용한다.
리뷰 신뢰도 점수	본 프로젝트에서는 Label 0을 광고성, 협찬성, 이벤트성 표현의 영향 가능성이 높은 리뷰, Label 1을 상대적으로 비협찬성 가능성이 높은 리뷰로 정의한다.
Fine-tuning	사전 학습된 LLM을 특정 목적에 맞게 추가 학습시키는 과정이다. 본 프로젝트에서는 음식점 리뷰가 진짜 리뷰인지, 이벤트성 리뷰인지 판별하도록 모델을 추가 학습한다.
SKT A.X Lite	SK Telecom에서 공개한 한국어 중심 오픈소스 LLM 계열 모델이다. 본 프로젝트에서는 리뷰 진정성 판별 모델의 기반 모델로 사용한다. 실제 사용 후보는 Hugging Face의 skt/A.X-4.0-Light이다. 해당 모델은 Apache License 2.0으로 공개되어 있다.
Hugging Face	오픈소스 AI 모델과 데이터셋을 공유하고 다운로드할 수 있는 플랫폼이다. 본 프로젝트에서는 A.X Lite 모델과 한국어 리뷰 데이터셋을 다운로드하는 데 사용한다.
SFT	Supervised Fine-Tuning의 약자로, 입력 프롬프트와 정답 라벨을 쌍으로 제공하여 모델을 지도 학습 방식으로 학습시키는 방법이다.
LoRA	Low-Rank Adaptation의 약자로, LLM 전체 파라미터를 학습하지 않고 일부 어댑터 파라미터만 학습하여 파인튜닝 비용을 줄이는 기법이다.
Data Manager	식당 정보, 리뷰 데이터, 분석 결과, 태그, 요약의 품질을 관리하는 사용자 유형이다.

<i>Terms</i>	<i>Definitions</i>
QLoRA	양자화된 LLM에 LoRA를 적용하는 경량 파인튜닝 기법이다. 제한된 GPU 환경에서 대형 언어모델을 학습할 때 사용할 수 있다.
Label	학습 데이터의 정답값이다. 본 프로젝트에서는 Label 0을 광고성, 협찬성, 이벤트성 리뷰, Label 1을 상대적으로 신뢰 가능한 실제 경험 리뷰로 정의한다.
Prompt	LLM에게 수행할 작업과 출력 형식을 지시하는 입력 문장이다. 예를 들어 “다음 리뷰의 신뢰도 점수를 0~100 사이로 산출하라”와 같은 문장이 프롬프트에 해당한다.
Inference	학습된 모델에 새로운 입력 데이터를 넣고 결과를 예측하는 과정이다. 본 시스템에서는 리뷰 텍스트를 입력하여 신뢰도 점수, 태그, 요약 생성하는 과정이다.
Batch Inference	여러 리뷰 데이터를 일정 단위로 묶어 한 번에 모델에 입력하고 분석 결과를 생성하는 방식이다. 본 시스템은 사용자 요청마다 실시간 분석하기보다 사전 배치 분석 결과를 DB에 저장하는 방식을 우선한다.
Dataset	모델 학습, 검증, 테스트에 사용되는 데이터 집합이다. 본 프로젝트에서는 한국어 음식점 리뷰 데이터와 배달앱 리뷰 이벤트 데이터를 사용한다.
Data Preprocessing	수집된 데이터를 모델 학습 및 분석에 적합하게 정리하는 과정이다. HTML 태그 제거, 특수문자 제거, 중복 제거, 결측치 처리, 텍스트 길이 정규화 등이 포함된다.
Tokenization	텍스트를 LLM이 처리할 수 있는 토큰 단위로 변환하는 과정이다.
SQLAlchemy	Python의 ORM 라이브러리이다. Python 객체와 관계형 데이터베이스 테이블을 연결하여 식당, 리뷰, 분석 결과 데이터를 관리하는 데 사용한다.
ORM	Object-Relational Mapping의 약자로, 데이터베이스 테이블을 Python 클래스와 객체 형태로 다룰 수 있게 하는 기술이다.
PostgreSQL	식당 정보, 리뷰 데이터, 분석 결과, 태그, 요약 정보 등을 저장하는 관계형 데이터베이스이다.
FastAPI	Python 기반 백엔드 웹 프레임워크이다. 프론트엔드 요청을 처리하고, 데이터베이스 및 LLM 분석 모듈과 연동하는 API 서버 구현에 사용한다.
REST API	HTTP 요청 방식인 GET, POST, PUT, DELETE 등을 사용하여 클라이언트와 서버가 데이터를 주고받는 인터페이스 방식이다.
JSON	클라이언트와 서버가 데이터를 주고받을 때 사용하는 경량 데이터 형식이다. 본 시스템의 백엔드 API 응답 형식으로 사용한다.
API Key	외부 API 사용 권한을 인증하기 위한 키 값이다. Kakao Map API, Hugging Face 모델 접근 등에 사용될 수 있으며, 환경 변수 또는 설정 파일로 안전하게 관리해야 한다.
System Administrator	서버, 데이터베이스, 외부 API Key, LLM 모델 연동, 로그, 장애 대응을 담당하는 관리자 유형이다.

1.4 References

- [1] Kakao Developers, “Kakao Map API Documentation.”
<https://apis.map.kakao.com/>
- [2] Kakao Developers, “Kakao Maps JavaScript API Guide.”
<https://apis.map.kakao.com/web/guide/>
- [3] Kakao Developers, “Kakao Maps JavaScript API Documentation.”
<https://apis.map.kakao.com/web/documentation/>
- [4] SK Telecom, “A.X 4.0: Korean-specialized Large Language Model.”
<https://github.com/SKT-AI/A.X-4.0>
- [5] SK Telecom, “skt/A.X-4.0-Light Model Card.”
<https://huggingface.co/skt/A.X-4.0-Light>
- [6] FastAPI, “FastAPI Official Documentation.”
<https://fastapi.tiangolo.com/>
- [7] SQLAlchemy, “SQLAlchemy Documentation.”
<https://docs.sqlalchemy.org/>
- [8] PostgreSQL Global Development Group, “PostgreSQL Official Website.”
<https://www.postgresql.org/>
- [9] PostgreSQL Global Development Group, “PostgreSQL Documentation.”
<https://www.postgresql.org/docs/>
- [10] Pandas Development Team, “pandas Documentation.”
<https://pandas.pydata.org/docs/>
- [11] Python Software Foundation, “Python Documentation.”
<https://docs.python.org/3/>
- [12] Folium Contributors, “Folium Documentation.”
<https://python-visualization.github.io/folium/latest/>
- [13] Hugging Face, “Hugging Face Documentation.”
<https://huggingface.co/docs>
- [14] Hugging Face, “Transformers Documentation.”
<https://huggingface.co/docs/transformers>
- [15] Mendeley Data, “Bias-Free Dataset of Food Delivery App Reviews with Data Poisoning Attacks.”
<https://data.mendeley.com/datasets/rnyrpzyw3h/2>
- [16] Hugging Face, “leey4n/KR3: Korean Restaurant Reviews with Ratings.”
<https://huggingface.co/datasets/leey4n/KR3>
- [17] GitHub, “KR3: Korean Restaurant Review with Ratings.”
<https://github.com/yejoon-lee/kr3>

1.5 Overview

본 소프트웨어 요구사항 명세서는 네 장으로 구성된다. 1장은 문서의 목적, 범위, 용어, 참고 문헌을 설명한다. 2장은 시스템의 전체 관점, 주요 기능, 사용자 특성, 제약조건 및 가정을 설명한다. 3장은 외부 인터페이스, 기능 요구사항, 성능 요구사항, 데이터베이스 요구사항, 시스템 품질 속성을 상세히 명세한다. 4장은 부록, 변경 이력, 향후 확장 사항을 포함한다.

Overall Description

2.1 Product Perspective

본 시스템은 기존 맛집 리뷰 플랫폼에 축적된 리뷰 데이터를 LLM 기반으로 분석하여, 사용자가 보다 신뢰도 높은 식당 정보를 확인할 수 있도록 지원하는 웹 기반 맛집 추천 시스템이다. 본 시스템은 새로운 리뷰 플랫폼을 처음부터 구축하는 것을 목표로 하지 않는다. 대신 네이버 지도, 구글 지도, 블로그, 맛집 앱 등 기존 플랫폼에 이미 존재하는 리뷰 데이터를 분석 대상으로 삼고, 그중 상대적으로 신뢰도 높은 리뷰를 선별한 뒤 식당별 핵심 정보를 구조화하여 사용자에게 제공하는 것을 목표로 한다.

2.1.1 기존 리뷰 플랫폼의 한계

기존 맛집 탐색 서비스는 많은 양의 리뷰와 별점 정보를 제공한다는 장점이 있지만, 사용자가 직접 리뷰의 신뢰도를 판단해야 한다는 한계를 가진다. 특히 국내 플랫폼에서는 체험단, 리뷰 이벤트, 협찬성 게시물 등 음식이나 금전적 대가를 제공받은 후 긍정적인 후기를 작성하는 방식이 널리 존재한다. 이러한 환경에서는 별점이 실제 만족도를 충분히 반영하지 못하고 전반적으로 상향 평준화될 수 있으며, 사용자는 단순 평균 별점만으로 식당을 판단하기 어렵다. 결과적으로 사용자는 여러 리뷰를 직접 읽으며 광고성 리뷰와 실제 경험 기반 리뷰를 구분해야 하는 부담을 갖게 된다.

2.1.2 신뢰도 높은 리뷰 생태계 구축의 어려움

반면 일본의 타베로그와 같이 점수를 단순 평균이 아니라 사용자 영향도 등을 반영하여 산출하고, 점수 체계의 신뢰성을 강조하는 사례도 존재한다. 그러나 이러한 신뢰도 중심 리뷰 플랫폼은 사용자 참여, 장기간의 리뷰 축적, 점수 산정 기준에 대한 사회적 신뢰가 함께 형성되어야 가치가 커진다. 따라서 학기 프로젝트 수준에서 단기간에 독자적인 리뷰 생태계를 구축하고, 충분한 사용자 참여와 데이터 축적을 확보하는 것은 현실적으로 어렵다. 이러한 점에서 본 시스템은 새로운 리뷰 생태계를 직접 만드는 방식이 아니라, 기존 플랫폼에 이미 축적된 리뷰 데이터를 AI로 재해석하는 방식을 선택한다.

2.1.3 시스템 핵심 관점

본 시스템의 핵심 관점은 “리뷰의 양”이 아니라 “리뷰의 신뢰도와 정보성”에 있다. 사용자가 많은 리뷰를 직접 읽고 판단하는 대신, 시스템은 LLM을 활용하여 리뷰 텍스트의 문체와 맥락을 분석하고 상대적으로 신뢰도 높은 후기를 선별한다. 이후 신뢰도 높은 리뷰를 바탕으로 가격대, 분위기, 대표 메뉴, 주차 가능 여부, 웨이팅 관련 언급 등의 정보를 추출하고, 식당별 특징을 짧고 직관적인 요약 형태로 제공한다.

또한 본 시스템은 기존 리뷰 플랫폼과 경쟁하는 독립적인 리뷰 작성 서비스가 아니라, 기존 데이터를 분석하여 사용자에게 더 이해하기 쉬운 형태로 제공하는 정보 재구성 시스템이다. 사용자는 자연과학캠퍼스 또는 인문사회캠퍼스를 선택한 뒤, 지도 기반 화면과 리스트 기반

화면을 통해 주변 식당을 탐색할 수 있다. 지도 화면에서는 식당의 위치를 직관적으로 확인할 수 있고, 리스트 화면에서는 식당별 요약 정보, 추천 점수, 핵심 리뷰 포인트를 비교할 수 있다.

2.1.4 기존 시스템과의 관계 및 차별점

본 시스템의 차별점은 기존 리뷰 데이터를 단순히 나열하지 않고, LLM 기반 분석을 통해 필터링·요약·재구성한다는 점이다. 사용자가 음식 종류, 가격대, 분위기, 주차 가능 여부와 같은 조건을 선택하면, 시스템은 식당별 속성과 리뷰 기반 정보를 종합하여 추천 우선순위를 제공한다. 이때 추천 결과만 제시하는 것이 아니라, 어떤 조건과 리뷰 정보가 추천에 반영되었는지 함께 보여줌으로써 추천 결과의 이해 가능성과 신뢰성을 높인다.

또한 본 시스템은 기존 리뷰 플랫폼의 모든 기능을 대체하지 않는다. 기존 플랫폼은 식당 위치, 영업시간, 원본 리뷰, 별점 등의 기초 정보를 제공하는 역할을 수행하며, 본 시스템은 해당 데이터를 분석하여 신뢰도 높은 리뷰 중심의 요약 정보와 추천 결과를 제공하는 보조적 분석 시스템으로 동작한다.

2.1.5 MVP 범위와 향후 확장 가능성

본 시스템은 Incremental Model에 따라 핵심 기능을 우선 구현한 뒤 단계적으로 고도화하는 방향으로 개발된다. MVP 단계에서는 성균관대학교 자연과학캠퍼스와 인문사회캠퍼스 인근 식당을 대상으로 리뷰 신뢰도 분석, 정보 추출 및 요약, 필터 기반 추천, 지도·리스트 기반 탐색 기능을 제공한다. 실시간 웨이팅 정보, 자체 별점 환산 시스템, 지역 확장, 모델 고도화는 향후 확장 기능으로 분리한다.

2.2 Product Functions

본 시스템은 성균관대학교 자연과학캠퍼스 및 인문사회캠퍼스 인근 식당을 대상으로, 기존 리뷰 데이터를 LLM 기반으로 분석하여 신뢰도 높은 식당 정보를 제공하는 웹 기반 추천 시스템이다. 사용자는 캠퍼스 권역을 선택한 뒤 지도 화면과 리스트 화면을 통해 주변 식당을 탐색할 수 있으며, 음식 종류, 가격대, 분위기, 주차 가능 여부 등의 필터를 적용하여 추천 우선순위를 조정할 수 있다. 시스템 내부에서는 리뷰 신뢰도 분석, 핵심 정보 추출, AI 요약, 추천 점수 계산이 수행되며, 그 결과는 식당별 요약 정보와 추천 근거 형태로 사용자에게 제공된다. 본 절에서는 이러한 기능들을 사용자 탐색 기능, 리뷰 분석 기능, 추천 기능, 데이터 관리 기능으로 구분하여 설명한다.

2.2.1 캠퍼스 권역 선택

사용자는 서비스 시작 화면에서 성균관대학교 자연과학캠퍼스 또는 인문사회캠퍼스를 선택할 수 있다. 시스템은 사용자가 선택한 캠퍼스 권역을 기준으로 해당 지역에 등록된 식당 정보를 조회한다. 선택된 캠퍼스는 지도 화면의 중심 위치, 식당 마커 표시 범위, 리스트에 표시될 식당 후보군, 추천 점수 계산 대상의 기준이 된다. MVP 단계에서는 사용자의 실시간 GPS 위치를 사용하지 않고, 사전에 정의된 두 캠퍼스 권역을 중심으로 식당 탐색 기능을 제공한다.

2.2.2 지도 기반 식당 탐색

시스템은 사용자가 선택한 캠퍼스 권역의 식당 위치를 지도 위에 마커 형태로 표시한다. 사용자가 특정 식당 마커를 클릭하면 시스템은 식당명, 카테고리, 대표 태그, AI 요약, 추천 점수, 핵심 리뷰 포인트를 간략히 제공한다. 지도 화면은 단순히 위치만 보여주는 것이 아니라, 리뷰 분석을 통해 사전에 생성된 식당 요약 정보와 추천 정보를 함께 제공하는 탐색 인터페이스로 동작한다. 또한 지도 옆에는 선택된 필터 조건에 따른 추천 순위 리스트를 함께 표시하여 사용자가 위치와 정보를 동시에 비교할 수 있도록 한다.

2.2.3 리스트 기반 식당 탐색

시스템은 지도 기반 탐색과 별도로 리스트 기반 식당 탐색 페이지를 제공한다. 리스트 화면에서는 식당명, 음식 종류, 가격대, 분위기 태그, 주차 가능 여부, 웨이팅 관련 언급, AI 요약, 추천 점수 등을 카드 또는 줄글 형태로 표시한다. 사용자는 지도 화면을 사용하지 않더라도 리스트를 통해 여러 식당의 특징을 비교할 수 있으며, 선택한 필터 조건에 따라 식당 목록의 우선순위가 재정렬된다. 이 기능은 사용자가 위치보다 식당의 특징과 리뷰 기반 정보를 중심으로 비교하고자 할 때 활용된다.

2.2.4 필터 기반 추천 및 우선순위 정렬

시스템은 사용자가 선택한 필터 조건을 기반으로 식당 추천 우선순위를 계산한다. 사용자는 음식 종류, 가격대, 분위기, 주차 가능 여부, 웨이팅 관련 언급, 데이트 분위기 등 탐색 목적에 맞는 조건을 선택할 수 있다. 시스템은 선택된 필터와 식당별 구조화 정보, 리뷰 신뢰도 분석 결과를 함께 반영하여 추천 점수를 산출한다. 추천 결과는 지도 화면의 식당 마커 강조 및 리스트 화면의 정렬 순서에 반영된다. 또한 시스템은 추천 점수만 제시하는 것이 아니라, “주차 가능 언급이 많음”, “데이트 분위기 관련 긍정 리뷰가 많음”, “가격대 정보가 명확함”과 같이 추천에 반영된 주요 근거를 함께 제공한다.

2.2.5 리뷰 신뢰도 분석

시스템은 수집된 리뷰 텍스트를 분석하여 리뷰별 신뢰도 점수를 산출한다. 리뷰 신뢰도 분석은 리뷰의 문체, 구체성, 광고성 표현 가능성, 실제 방문 경험을 반영하는 정보의 포함 여부 등을 바탕으로 수행된다. 산출된 신뢰도 점수는 식당별 핵심 리뷰 선별, 식당 요약 생성, 추천 점수 계산에 활용된다. MVP 단계에서는 사용자가 서비스를 이용할 때마다 실시간으로 모든 리뷰를 분석하는 방식이 아니라, 사전에 리뷰를 분석하고 그 결과를 데이터베이스에 저장한 뒤 사용자 요청 시 조회하는 방식을 기본으로 한다.

2.2.6 식당 정보 추출 및 AI 요약

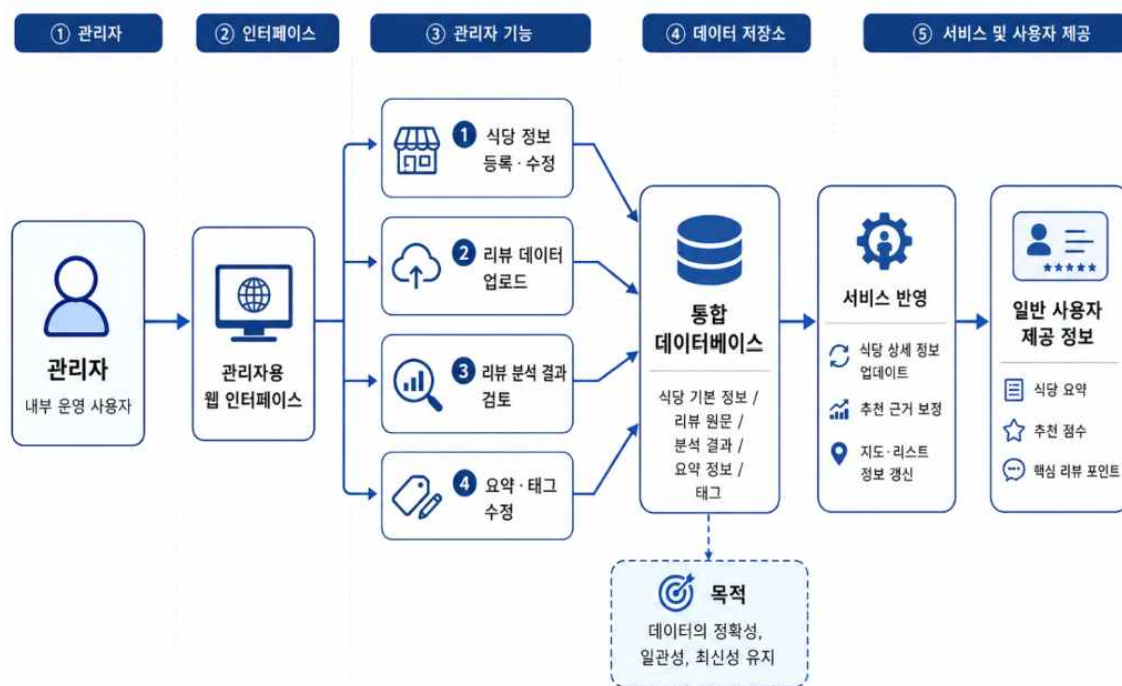
시스템은 신뢰도 높은 리뷰를 중심으로 식당별 핵심 정보를 추출한다. 추출 대상 정보에는 대표 메뉴, 가격대, 분위기, 주차 가능 여부, 웨이팅 관련 언급, 서비스 평가, 방문 목적 등이 포함될 수 있다. 추출된 정보는 식당별 태그와 속성 데이터로 구조화되어 데이터베이스에 저장된다. 이후 시스템은 해당 정보를 바탕으로 식당별 특징을 짧은 문장 형태로 요약하여 사용자에게 제공한다. 이를 통해 사용자는 긴 리뷰 전체를 직접 읽지 않아도 식당의 핵심 특징을 빠르게 파악할 수 있다.

2.2.7 식당 상세 정보 및 추천 근거 제공

시스템은 사용자가 특정 식당을 선택했을 때 식당 상세 정보를 제공한다. 식당 상세 정보에는 식당명, 위치, 음식 종류, 가격대, 대표 메뉴, 분위기 태그, AI 요약, 추천 점수, 핵심 리뷰 포인트가 포함된다. 사용자가 필터를 적용한 상태에서 식당 상세 정보를 확인할 경우, 시스템은 해당 식당이 추천된 주요 이유를 함께 제공한다. 예를 들어 사용자가 “주차 가능”과 “데이트 분위기” 필터를 선택한 경우, 시스템은 해당 식당의 리뷰에서 주차 가능성과 분위기에 대한 긍정적 언급이 어떻게 반영되었는지 요약해 보여준다.

2.2.8 관리자 데이터 관리

시스템은 관리자에게 식당 데이터와 리뷰 분석 결과를 관리할 수 있는 기능을 제공한다. 관리자는 식당명, 주소, 위치 좌표, 카테고리, 가격대 등 기본 식당 정보를 등록하거나 수정할 수 있다. 또한 리뷰 데이터 업로드, 리뷰 신뢰도 분석 결과 확인, 식당별 요약 정보 검토, 태그 수정 등의 작업을 수행할 수 있다. 이 기능은 LLM 분석 결과의 오류 가능성을 보완하고, 데이터의 최신성과 정확성을 유지하기 위해 필요하다.



[그림 1] 관리자 데이터 관리 흐름도

2.3 User Classes and Characteristics

본 시스템의 사용자는 크게 일반 사용자, 데이터 관리자, 시스템 관리자 및 개발자로 구분된다. 일반 사용자는 캠퍼스 주변 식당 정보를 탐색하는 최종 사용자이며, 데이터 관리자는 식당 정보와 리뷰 분석 결과의 품질을 관리하는 내부 사용자이다. 시스템 관리자 및 개발자는 서버, 데이터베이스, 외부 API, LLM 분석 모듈의 운영과 유지보수를 담당한다.

사용자 유형	주요 목적	주요 기능	접근 권한	기술 이해도
일반 사용자	신뢰도 높은 식당 정보 탐색	캠퍼스 선택, 지도 탐색, 리스트 탐색, 필터 적용, 식당 상세 조회	낮음	낮음
데이터 관리자	식당 및 리뷰 분석 데이터 품질 관리	식당 정보 등록·수정, 리뷰 데이터 업로드, 분석 결과 검토, 태그 및 요약 수정	중간	중간
시스템 관리자 및 개발자	시스템 운영 및 유지보수	서버 관리, 데이터베이스 관리, 외부 API 관리, 로그 확인, 모델 연동, 장애 대응	높음	높음

2.3.1 일반 사용자

일반 사용자는 성균관대학교 자연과학캠퍼스 또는 인문사회캠퍼스 주변에서 식당 정보를 탐색하려는 학생, 교직원, 캠퍼스 방문자를 의미한다. 일반 사용자는 식당을 선택하기 위해 기존 리뷰 플랫폼의 많은 리뷰를 직접 읽고 비교하는 데 부담을 느낄 수 있으며, 짧은 시간 안에 신뢰도 높은 식당 정보를 확인하고자 한다.

일반 사용자는 리뷰 신뢰도 분석이나 LLM 기반 정보 추출 과정에 대한 전문적인 이해를 가지고 있지 않다고 가정한다. 따라서 시스템은 리뷰 분석 결과를 기술적인 용어 중심으로 제공하기보다, 사용자가 직관적으로 이해할 수 있는 요약, 태그, 추천 점수, 추천 근거의 형태로 제공해야 한다.

일반 사용자는 주로 캠퍼스 권역 선택, 지도 기반 식당 탐색, 리스트 기반 식당 비교, 필터 기반 추천, 식당 상세 정보 조회 기능을 사용한다. 사용자는 서비스 시작 화면에서 자연과학캠퍼스 또는 인문사회캠퍼스를 선택한 뒤, 음식 종류, 가격대, 분위기, 주차 가능 여부, 웨이팅 관련 언급 등의 필터를 적용하여 식당 추천 우선순위를 확인할 수 있다.

MVP 단계에서 일반 사용자는 별도의 회원가입이나 로그인 없이 서비스를 이용할 수 있다. 이는 사용자가 식당 탐색이라는 단기적 목적을 빠르게 달성할 수 있도록 하기 위함이다. 다만 향후 서비스 확장 단계에서는 사용자 계정 기반 즐겨찾기, 개인 취향 저장, 방문 이력 기반 추천 등의 기능이 추가될 수 있다.

일반 사용자의 주요 요구사항은 다음과 같다.

구분	내용
사용 목적	캠퍼스 주변에서 조건에 맞는 식당을 빠르게 찾는 것
주요 관심사	신뢰도 높은 리뷰 정보, 식당별 핵심 요약, 직관적인 비교, 추천 근거
사용 환경	웹 브라우저 기반 환경
요구 기능	캠퍼스 선택, 지도 탐색, 리스트 탐색, 필터 적용, 식당 상세 정보 조회
고려 사항	복잡한 설명보다 요약, 태그, 점수, 근거 중심의 정보 제공 필요

2.3.2 데이터 관리자

데이터 관리자는 시스템에서 사용되는 식당 정보, 리뷰 데이터, 리뷰 분석 결과, 식당별 요약 정보의 품질을 관리하는 사용자이다. 데이터 관리자는 일반 사용자에게 직접 노출되는 식당 정보가 정확하게 유지되도록 식당명, 주소, 위치 좌표, 음식 종류, 가격대, 대표 메뉴, 분위기 태그 등의 데이터를 등록하거나 수정할 수 있다.

또한 데이터 관리자는 리뷰 데이터 업로드, 리뷰 신뢰도 분석 결과 확인, 식당별 AI 요약 검토, 잘못된 태그 수정 등의 작업을 수행한다. 본 시스템은 LLM 기반 분석 결과를 활용하지만, LLM의 출력은 항상 완전하게 정확하다고 보장할 수 없다. 따라서 데이터 관리자는 분석 결과를 검토하고, 부정확하거나 부적절한 요약 및 태그가 존재할 경우 이를 수정할 수 있어야 한다.

데이터 관리자는 일반 사용자보다 높은 수준의 시스템 권한을 가지지만, 서버 배포, 데이터베이스 구조 변경, 외부 API Key 관리와 같은 시스템 운영 권한은 갖지 않는다. 데이터 관리자의 역할은 시스템의 기술적 운영보다 데이터의 정확성, 일관성, 최신성을 유지하는 데 초점을 둔다.

데이터 관리자의 주요 작업은 다음과 같다.

구분	내용
사용 목적	식당 정보와 리뷰 분석 결과의 품질 관리
주요 관심사	데이터 정확성, 요약 품질, 태그 일관성, 리뷰 분석 결과 검토
사용 환경	관리자용 웹 인터페이스
요구 기능	식당 정보 등록·수정, 리뷰 업로드, 분석 결과 확인, 요약 및 태그 수정
권한 범위	식당 및 리뷰 관련 데이터 관리 권한
제한 사항	서버 설정, DB 구조 변경, API Key 관리 권한은 없음

2.3.3 시스템 관리자 및 개발자

시스템 관리자 및 개발자는 본 시스템의 기술적 운영과 유지보수를 담당하는 사용자이다. 이 사용자는 백엔드 서버, 데이터베이스, 프론트엔드, 지도 API, LLM 분석 모듈의 연동 상태를 관리하며, 시스템 장애 발생 시 원인을 파악하고 복구하는 역할을 수행한다.

시스템 관리자 및 개발자는 FastAPI 기반 백엔드 서버, PostgreSQL 데이터베이스, SQLAlchemy 기반 데이터 접근 계층, Kakao Map API 연동, LLM 기반 리뷰 분석 모듈에 대한 기본적인 이해를 가지고 있다고 가정한다. 제안서에서도 본 시스템의 기술 스택으로 SKT A.X, FastAPI, SQLAlchemy, PostgreSQL, Pandas, Kakao Map API 등이 제시되어 있으므로, 시스템 관리자 및 개발자는 이러한 구성 요소의 동작 방식과 연동 구조를 이해해야 한다.

시스템 관리자 및 개발자는 데이터 관리자보다 높은 수준의 권한을 가진다. 이 사용자는 데이터베이스 구조 변경, 서버 설정 변경, 외부 API 연동 정보 관리, 시스템 로그 접근, 배포 환경 설정, 데이터 백업 및 복구, 모델 또는 분석 모듈 교체 작업을 수행할 수 있다. 또한 외부 API 장애, 모델 분석 오류, 데이터베이스 연결 오류와 같은 시스템 장애 상황에서 로그를 확인하고 문제를 해결할 수 있어야 한다.

시스템 관리자 및 개발자의 주요 작업은 다음과 같다.

구분	내용
사용 목적	시스템 운영, 유지보수, 장애 대응
주요 관심사	서버 안정성, DB 안정성, API 연동, 모델 교체 가능성, 보안 관리
사용 환경	개발 환경, 배포 환경, 관리자 도구
요구 기능	서버 관리, 로그 확인, 데이터베이스 관리, API Key 관리, 모델 연동 관리, 장애 대응
권한 범위	시스템 전체 운영 및 기술 관리 권한
제한 사항	운영상 필요한 최소 인원에게만 권한 부여

2.4 Design and Implementation Constraints

본 시스템은 LLM 기반 리뷰 신뢰도 분석과 캠퍼스 주변 식당 추천 기능을 제공하는 웹 기반 서비스로 설계된다. 본 절에서는 시스템 설계 및 구현 과정에서 개발자의 선택을 제한하는 주요 제약사항을 정의한다. 해당 제약사항은 MVP 구현 범위, 데이터 확보 방식, 외부 API 사용, LLM 분석 방식, 사용자 인터페이스, 보안 및 개인정보 보호, 개발 일정과 유지보수 가능성을 고려하여 설정된다.

본 시스템은 학기 프로젝트의 제한된 개발 기간 안에서 실제 서비스에 가까운 형태의 MVP를 구현하는 것을 목표로 한다. 따라서 모든 기능을 한 번에 완성하는 방식이 아니라, 핵심 기능을 우선 구현하고 이후 단계적으로 고도화하는 Incremental Model을 따른다. MVP 단계에서는 리뷰 신뢰도 분석, 식당 정보 추출 및 요약, 필터 기반 추천, 지도 및 리스트 기반 탐색 기능을 중심으로 구현하며, 실시간 웨이팅 정보 제공, 전국 단위 지역 확장, 사용자 계정 기반 장기 취향 학습, 식당 점주용 관리 기능 등은 초기 구현 범위에서 제외한다.

2.4.1 서비스 범위 제약

본 시스템의 초기 서비스 범위는 성균관대학교 자연과학캠퍼스 및 인문사회캠퍼스 인근 식당으로 제한한다. 시스템은 사용자가 두 캠퍼스 중 하나를 선택하면 해당 권역에 등록된 식당 정보를 제공한다. 따라서 MVP 단계에서는 전국 단위 식당 탐색, 사용자의 실시간 GPS 기반 주변 식당 탐색, 특정 지역 전체를 대상으로 하는 광역 검색 기능을 제공하지 않는다.

이 제약은 데이터 수집 및 검증 범위를 관리 가능한 수준으로 유지하고, 학기 프로젝트 기간 내에 핵심 기능의 완성도를 확보하기 위한 것이다. 향후 데이터와 기능이 충분히 축적될 경우 다른 대학가, 상권, 도시 단위로 서비스 지역을 확장할 수 있으나, 본 요구사항 명세서의 초기 구현 범위에는 포함하지 않는다.

2.4.2 데이터 수집 및 데이터 품질 제약

본 시스템은 기존 리뷰 플랫폼에 존재하는 리뷰 데이터를 분석 대상으로 삼는다. 다만 MVP 단계에서는 실시간으로 모든 플랫폼의 리뷰를 자동 수집하는 크롤링 시스템을 구축하지 않고, 사전에 수집·정리된 리뷰 데이터 또는 공개 데이터셋을 활용하는 방식을 기본으로 한다.

리뷰 데이터는 식당별 분석, 신뢰도 점수 산출, 핵심 정보 추출, AI 요약 생성에 사용된다. 따라서 시스템에 입력되는 리뷰 데이터는 최소한 식당 식별 정보, 리뷰 텍스트, 리뷰 출처, 작성 시점 또는 수집 시점 정보를 포함해야 한다. 데이터에 결측치, 중복 리뷰, 지나치게 짧은 리뷰, 광고성 표현이 과도한 리뷰가 포함될 수 있으므로, 데이터 전처리 과정에서 이를 정리할 수 있어야 한다.

또한 LLM 분석 결과는 입력 데이터의 품질에 영향을 받는다. 따라서 데이터가 부족한 식당의 경우 신뢰도 점수, 요약 정보, 추천 근거의 정확성이 낮아질 수 있다. 이러한 경우 시스템은 분석 결과를 과도하게 확정적인 표현으로 제공하지 않아야 하며, 데이터 관리자에 의한 검토와 보정이 가능하도록 설계해야 한다.

2.4.3 LLM 분석 및 모델 사용 제약

본 시스템은 리뷰 신뢰도 분석, 핵심 정보 추출, 식당별 요약 생성을 위해 LLM을 활용한다. LLM은 SKT A.X를 활용하는 것을 기본 방향으로 하며, 리뷰 신뢰도 분석과 식당 정보 추출 및 요약에 사용한다. 다만 MVP 단계에서는 사용자 요청마다 실시간으로 LLM 추론을 수행하

는 방식보다, 사전에 리뷰를 분석하고 분석 결과를 데이터베이스에 저장한 뒤 사용자 요청 시 해당 결과를 조회하는 방식을 우선한다.

이 제약은 응답 속도, 비용, 안정성, 외부 모델 사용 가능성의 영향을 줄이기 위한 것이다. 사용자가 필터를 선택하거나 식당 상세 정보를 조회할 때마다 LLM을 호출하면 응답 시간이 길어지고, API 사용량 또는 연산 비용이 증가할 수 있다. 따라서 사용자 화면에서 제공되는 식당 요약, 태그, 추천 근거는 가능한 한 사전 분석된 결과를 활용해야 한다.

LLM의 출력은 항상 정확하다고 보장할 수 없으므로, 시스템은 분석 결과를 그대로 절대적 판단으로 사용하지 않는다. 리뷰 신뢰도 점수와 AI 요약은 식당 선택을 돕는 참고 정보로 제공되며, 데이터 관리자는 부정확한 요약, 잘못된 태그, 부적절한 추천 근거를 검토하고 수정할 수 있어야 한다. 또한 향후 모델 교체 가능성을 고려하여 LLM 분석 모듈은 백엔드의 다른 기능과 분리된 구조로 설계해야 한다.

2.4.4 외부 API 사용 제약

본 시스템은 지도 기반 식당 탐색 기능을 제공하기 위해 Kakao Map API를 사용한다. 지도 화면에서는 선택된 캠퍼스 권역의 중심 좌표를 기준으로 지도를 표시하고, 식당 위치를 마커 형태로 시각화한다. 마커 클릭 시 식당명, 대표 태그, 요약 정보, 추천 점수, 핵심 리뷰 포인트를 제공할 수 있어야 한다.

외부 지도 API를 사용하는 경우 API Key, 호출 제한, 네트워크 상태, 외부 서비스 장애의 영향을 받을 수 있다. 따라서 Kakao Map API가 정상적으로 동작하지 않는 상황에서도 시스템은 최소한 리스트 기반 식당 탐색 기능을 제공할 수 있어야 한다. 또한 API Key는 클라이언트 코드에 불필요하게 노출되지 않도록 관리해야 하며, 배포 환경에서는 환경 변수 또는 별도 설정 파일을 통해 관리해야 한다.

MVP 단계에서는 사용자의 실시간 GPS 위치를 지도 중심으로 사용하지 않는다. 기존 제안서에서는 Geolocation API를 활용한 현재 위치 기반 지도 렌더링 가능성을 언급하였으나, 초기 구현에서는 성균관대학교 자연과학캠퍼스와 인문사회캠퍼스라는 사전 정의된 권역을 기준으로 지도 화면을 제공한다. 이는 사용자 위치 권한 처리, 위치 정보 개인정보 이슈, 구현 복잡도를 줄이기 위한 설계 제약이다.

2.4.5 기술 스택 및 구현 환경 제약

본 시스템은 Python 중심의 백엔드 구조를 기반으로 구현한다. 백엔드는 FastAPI를 사용하여 프론트엔드와 모델, 데이터베이스를 연결하고, 추천 결과와 식당 정보를 API 형태로 제공한다. 데이터베이스는 PostgreSQL을 사용하며, SQLAlchemy를 통해 데이터베이스 접근 계층을 구성한다. Pandas는 리뷰 데이터 전처리, 라벨링 데이터 정리, 점수 계산 과정에서 사용할 수 있다.

이러한 기술 스택은 팀의 개발 역량, 프로젝트 기간, 데이터 처리 및 LLM 연동의 편의성을 고려하여 선정된다. 따라서 MVP 단계에서는 기술 스택을 과도하게 변경하지 않는 것을 원칙으로 한다. 백엔드 프레임워크, 데이터베이스, 지도 API, LLM 모델의 변경은 전체 시스템 구조와 개발 일정에 큰 영향을 줄 수 있으므로, 변경이 필요한 경우 팀 내 검토와 문서 갱신이 필요하다.

프론트엔드는 웹 브라우저 기반으로 동작해야 하며, 일반 사용자는 별도의 프로그램 설치 없이 서비스를 이용할 수 있어야 한다. 시스템은 데스크톱과 모바일 웹 환경 모두에서 접근 가

능하도록 설계하되, 지도와 리스트를 함께 보여주는 화면 특성상 데스크톱 또는 태블릿 환경에서 더 원활한 사용성을 제공하는 것을 우선한다.

2.4.6 사용자 인터페이스 제약

본 시스템의 사용자 인터페이스는 일반 사용자가 LLM, 신뢰도 점수, 추천 알고리즘에 대한 전문 지식 없이도 이해할 수 있도록 설계되어야 한다. 따라서 분석 결과는 복잡한 모델 설명보다 식당 요약, 대표 태그, 추천 점수, 추천 근거 중심으로 표현해야 한다.

사용자는 자연과학캠퍼스와 인문사회캠퍼스 중 하나를 선택한 뒤 식당 정보를 탐색한다. 지도 화면에서는 식당의 위치를 직관적으로 확인할 수 있어야 하며, 리스트 화면에서는 여러 식당의 특징을 비교할 수 있어야 한다. 필터 기능은 음식 종류, 가격대, 분위기, 주차 가능 여부, 웨이팅 관련 언급 등 사용자가 쉽게 이해할 수 있는 항목으로 구성되어야 한다.

MVP 단계에서는 사용자의 복잡한 취향 설문이나 장기 선호도 학습 기능을 제공하지 않는다. 대신 사용자가 현재 상황에 맞는 조건을 직접 선택하고, 시스템이 해당 조건에 따라 추천 우선순위를 조정하는 필터 기반 추천 방식을 사용한다. 이는 로그인 없는 빠른 탐색 경험을 제공하고, 개인 정보 수집을 최소화하기 위한 제약이다.

2.4.7 개발 기간 및 자원 제약

본 시스템은 학기 프로젝트 일정 안에서 설계, 구현, 통합, 테스트, 발표까지 완료되어야 한다. 따라서 모든 기능을 완전한 상용 서비스 수준으로 구현하기보다, 핵심 기능이 동작하는 MVP를 우선 완성하는 것을 목표로 한다.

초기 개발 단계에서는 UI 디자인 및 기능 설계, 프론트엔드 구현, 백엔드 및 데이터베이스 구현, LLM 분석 모듈 연동, 통합 테스트의 순서로 개발을 진행한다. 기능 구현의 우선순위는 캠퍼스 선택, 식당 데이터 조회, 지도 및 리스트 표시, 필터 기반 추천, 리뷰 분석 결과 제공, 관리자 데이터 관리 순으로 설정한다.

개발 기간과 인력의 제한으로 인해 실시간 대규모 데이터 수집, 완전 자동화된 모델 파인튜닝 파이프라인, 고도화된 개인화 추천, 식당 점주용 관리 기능은 MVP 단계에서 제외한다. 이러한 기능은 향후 시스템 확장 단계에서 추가할 수 있도록 구조적으로 분리하여 설계한다.

2.4.8 유지보수 및 확장성 제약

본 시스템은 향후 기능 확장을 고려하여 모듈화된 구조로 설계되어야 한다. 리뷰 신뢰도 분석 모듈, 정보 추출 및 요약 모듈, 추천 점수 계산 모듈, 지도 표시 기능, 데이터 관리 기능은 가능한 한 분리하여 구현한다. 이를 통해 향후 LLM 모델 교체, 추천 알고리즘 개선, 서비스 지역 확장, 데이터 구조 변경이 발생하더라도 전체 시스템을 크게 수정하지 않고 대응할 수 있도록 한다.

특히 LLM 분석 모듈은 향후 SKT A.X 외의 다른 모델로 교체될 가능성을 고려해야 한다. 따라서 모델 입력 형식, 출력 형식, 신뢰도 점수 저장 방식, 요약 결과 저장 방식은 명확히 문서화되어야 한다. 또한 서비스 지역이 확장될 경우를 대비하여 식당 데이터는 특정 캠퍼스에 종속된 하드코딩 방식이 아니라, 캠퍼스 또는 지역 정보를 기준으로 확장 가능한 데이터 구조를 가져야 한다.

2.4.9 개인정보 수집 및 활용 제약

본 시스템은 MVP 단계에서 개인정보 수집을 최소화하는 방향으로 설계한다. 일반 사용자는 별도의 회원가입이나 로그인 없이 서비스를 이용할 수 있으며, 시스템은 사용자의 이름, 이메일, 전화번호, 비밀번호 등 개인 식별 정보를 수집하지 않는다.

또한 MVP 단계에서는 사용자의 실시간 GPS 위치를 활용하지 않고, 사용자가 선택한 캠퍼스 권역을 기준으로 식당 정보를 제공한다. 따라서 위치 이력이나 이동 경로 정보도 저장하지 않는다.

추천 기능은 사용자 계정 기반 취향 학습이 아니라, 음식 종류, 가격대, 분위기, 주차 가능 여부 등 사용자가 현재 선택한 필터 조건을 기반으로 수행한다. 필터 선택 정보는 추천 결과 산출을 위한 일시적 입력값으로 사용되며, 개인을 식별할 수 있는 형태로 저장하지 않는다.

향후 서비스 확장 단계에서 회원가입, 즐겨찾기, 개인 취향 저장, 방문 이력 기반 추천 등의 기능을 도입할 경우, 개인정보 수집 항목, 이용 목적, 보관 기간, 사용자 동의 방식, 정보 삭제 절차를 별도로 정의해야 한다.

2.4.10 Legal, Ethical, and Data Usage Constraints

본 시스템은 기존 리뷰 데이터를 분석하여 사용자에게 재구성된 정보를 제공하는 서비스이므로, 데이터 수집 및 활용 과정에서 저작권, 개인정보 보호, 외부 플랫폼 이용 약관, 리뷰 작성자 및 식당의 권익을 고려해야 한다. MVP 단계에서는 공개 데이터셋 또는 팀이 합법적으로 확보한 데이터를 우선 활용하며, 외부 플랫폼의 데이터를 사용할 경우 해당 플랫폼의 이용 조건, API 정책, robots.txt, 호출 제한을 준수해야 한다. 로그인 우회, CAPTCHA 우회, 비공개 API 호출, 과도한 병렬 요청, IP 우회 방식의 데이터 수집은 구현하지 않는다.

본 시스템은 LLM 기반 리뷰 신뢰도 분석 결과를 특정 리뷰 작성자나 식당에 대한 확정적 판단으로 표시하지 않는다. 시스템은 리뷰를 “가짜 리뷰”, “조작 리뷰”, “광고 식당”으로 단정하지 않으며, “광고성 가능성”, “이벤트 영향 가능성”, “정보성”, “리뷰 신뢰도 점수”와 같은 참고 지표로 표현한다. 식당별 추천 점수와 요약 정보 역시 절대적인 맛집 순위나 품질 평가가 아니라, 사용자가 선택한 필터 조건과 리뷰 데이터 분석 결과를 바탕으로 한 탐색 보조 정보로 제공한다.

시스템은 LLM 분석 결과의 불확실성을 고려하여 관리자 검토 및 수정이 가능한 구조를 가져야 한다. 데이터 관리자는 부정확한 요약, 과도하게 부정적인 태그, 단정적인 추천 근거를 수정할 수 있어야 하며, 주요 수정 작업은 수정 일시와 수정자를 포함한 변경 이력으로 기록되어야 한다. 또한 리뷰 수가 부족하거나 분석 신뢰도가 낮은 식당에 대해서는 점수를 과도하게 강조하지 않고, “분석 데이터 부족” 또는 “신뢰도 산출 제한”과 같은 안내를 제공해야 한다.

개인정보 보호를 위해 시스템은 일반 사용자의 이름, 학번, 전화번호, 정확한 위치 정보와 같은 개인정보를 수집하지 않는 것을 원칙으로 한다. 리뷰 데이터 처리 과정에서도 리뷰 작성자의 닉네임, 계정 ID, 프로필 이미지, 전화번호, 영수증 이미지 등 개인을 식별할 수 있는 정보는 저장하거나 사용자 화면에 노출하지 않는다. LLM에 입력되는 리뷰 텍스트에는 개인정보가 포함되지 않도록 전처리해야 하며, 모델 출력 결과는 그대로 사용자에게 노출하지 않고 서비스 목적에 맞게 후처리해야 한다.

원본 리뷰 활용 방식에도 제한을 둔다. 시스템은 외부 플랫폼의 원본 리뷰 전체를 장문으로 재게시하지 않고, 신뢰도 높은 리뷰에서 추출한 핵심 키워드, 요약 정보, 태그, 추천 근거 중

심으로 정보를 제공한다. 공개 라이선스가 확인된 데이터 또는 팀이 합법적으로 확보한 데이터만 학습 및 분석에 사용하며, 데이터셋의 라이선스와 출처는 문서화해야 한다.

관리자 기능에서는 보안 관리를 적용해야 한다. 데이터 관리자와 시스템 관리자 및 개발자의 권한을 구분하고, 리뷰 데이터 업로드, 분석 실행, 분석 결과 수정, 식당 정보 변경과 같은 주요 작업은 로그로 기록한다. API Key, 데이터베이스 비밀번호, Hugging Face Token 등 민감한 정보는 코드에 직접 작성하지 않고 환경 변수 또는 별도 보안 설정으로 관리하며, GitHub 등 공개 저장소에 민감 정보가 업로드되지 않도록 해야 한다.

따라서 본 시스템은 법적·윤리적 위험이 발생한 뒤 사후적으로 기능을 제거하는 방식이 아니라, 설계 단계에서부터 데이터 출처 확인, 개인정보 최소화, 단정적 표현 방지, 관리자 검토, 정정 요청 처리, 보안 관리 절차를 포함해야 한다. 이를 통해 시스템은 기존 리뷰 데이터를 분석하되, 리뷰 작성자와 식당의 권리를 과도하게 침해하지 않고 사용자에게 신뢰도 높은 보조 정보를 제공하는 방향으로 개발되어야 한다.

2.5 Assumptions and Dependencies

본 절에서는 본 시스템의 요구사항이 성립하기 위해 전제로 하는 가정과, 시스템 요구사항 및 구현 가능성에 영향을 줄 수 있는 외부 의존 요소를 정의한다. 본 시스템은 성균관대학교 자연과학캠퍼스 및 인문사회캠퍼스 인근 식당을 대상으로, 기존 리뷰 데이터를 LLM 기반으로 분석하여 신뢰도 높은 식당 정보를 제공하는 것을 목표로 한다. 따라서 데이터 확보 가능성, 외부 API 사용 가능성, LLM 분석 결과의 품질, 사용자 이용 환경, 개발 일정 등이 시스템 요구사항에 영향을 미칠 수 있다.

2.5.1 Assumptions

본 시스템은 다음과 같은 가정을 바탕으로 설계 및 구현된다.

첫째, 사용자는 성균관대학교 자연과학캠퍼스 또는 인문사회캠퍼스 인근에서 식당을 탐색하려는 상황에 있다고 가정한다. 초기 MVP 단계에서 시스템은 전국 단위 식당 추천을 제공하지 않으며, 사용자는 서비스 시작 화면에서 두 캠퍼스 중 하나를 선택하여 해당 권역의 식당 정보를 탐색한다. 따라서 사용자의 현재 GPS 위치가 반드시 필요하지 않으며, 캠퍼스 선택이 탐색 범위를 결정하는 기준이 된다.

둘째, 시스템에 필요한 식당 정보와 리뷰 데이터는 사전에 수집 및 정리될 수 있다고 가정한다. 본 시스템은 초기 단계에서 실시간 크롤링을 통해 모든 리뷰 데이터를 자동 수집하는 방식이 아니라, 사전에 확보된 리뷰 데이터 또는 공개 데이터셋을 바탕으로 리뷰 신뢰도 분석과 식당 정보 요약을 수행한다. 제안서에서도 초기 버전은 성균관대학교 자연과학캠퍼스와 인문사회캠퍼스 인근 지역을 중심으로 MVP를 구현한다고 설명하고 있다.

셋째, MVP 단계에서 일반 사용자는 별도의 회원가입이나 로그인 없이 서비스를 이용한다고 가정한다. 사용자는 개인 프로필을 생성하지 않고, 음식 종류, 가격대, 분위기, 주차 가능 여부 등 현재 탐색 목적에 맞는 필터 조건을 선택하여 추천 결과를 확인한다. 따라서 초기 버전에서는 개인 식별 정보, 위치 이력, 장기 취향 데이터, 방문 이력 데이터를 수집하거나 저장하지 않는다.

넷째, 리뷰 데이터에는 식당을 판단하는 데 필요한 정보가 일정 수준 이상 포함되어 있다고 가정한다. 예를 들어 리뷰 텍스트에는 음식 맛, 가격대, 분위기, 대표 메뉴, 주차 가능 여부,

웨이팅, 서비스 경험 등 식당의 특성을 추론할 수 있는 단서가 포함되어 있어야 한다. 리뷰가 지나치게 짧거나 정보성이 낮은 경우, 시스템의 신뢰도 분석 및 요약 결과의 정확성이 낮아질 수 있다.

다섯째, LLM은 리뷰 텍스트의 문체와 맥락을 분석하여 광고성 가능성, 정보성, 구체성 등을 바탕으로 상대적인 신뢰도 점수를 산출할 수 있다고 가정한다. 다만 LLM의 분석 결과가 항상 정확하다고 보장하지는 않는다. 따라서 시스템은 LLM 분석 결과를 절대적 판단이 아니라 사용자의 의사결정을 돕는 참고 정보로 제공하며, 필요한 경우 데이터 관리자가 결과를 검토하고 수정할 수 있다고 가정한다.

여섯째, 리뷰 분석 결과와 식당별 요약 정보는 사용자 요청 시점에 실시간으로 생성되기보다 사전에 분석되어 데이터베이스에 저장되어 있다고 가정한다. 사용자가 캠퍼스를 선택하거나 필터를 적용할 때 시스템은 저장된 분석 결과를 조회하여 추천 점수와 요약 정보를 제공한다. 이는 응답 속도, 비용, 안정성을 확보하기 위한 전제이다.

일곱째, 일반 사용자는 LLM, 리뷰 신뢰도 점수, 추천 알고리즘에 대한 전문적인 이해를 가지고 있지 않다고 가정한다. 따라서 시스템은 분석 결과를 복잡한 기술 설명이 아니라 식당 요약, 대표 태그, 추천 점수, 추천 근거와 같은 직관적인 형태로 제공해야 한다.

여덟째, 사용자는 웹 브라우저를 통해 시스템에 접근한다고 가정한다. 사용자는 별도의 애플리케이션 설치 없이 서비스를 이용할 수 있어야 하며, 시스템은 데스크톱과 모바일 웹 환경에서 모두 접근 가능해야 한다. 다만 지도 화면과 리스트 화면을 함께 제공하는 특성상, 데스크톱 또는 태블릿 환경에서 더 원활한 사용성을 제공하는 것을 우선한다.

아홉째, 데이터 관리자와 시스템 관리자 및 개발자는 각각의 역할에 맞는 권한을 가지고 시스템을 관리할 수 있다고 가정한다. 데이터 관리자는 식당 정보, 리뷰 데이터, 요약 정보, 태그 등을 관리하고, 시스템 관리자 및 개발자는 서버, 데이터베이스, 외부 API, LLM 분석 모듈을 관리한다. 두 역할은 권한 범위가 구분되어야 한다.

2.5.2 Dependencies

본 시스템은 다음과 같은 외부 요소 및 환경에 의존한다.

첫째, 본 시스템은 지도 기반 식당 탐색 기능을 위해 Kakao Map API에 의존한다. Kakao Map API는 지도 렌더링, 마커 표시, 마커 클릭 이벤트, 오버레이 표시 등에 사용된다. 따라서 Kakao Map API의 사용 정책, 호출 제한, API Key 관리 방식, 서비스 장애 여부는 지도 기반 기능의 정상 동작에 영향을 줄 수 있다. 만약 지도 API가 정상적으로 동작하지 않는 경우에도 시스템은 최소한 리스트 기반 식당 탐색 기능을 제공할 수 있어야 한다.

둘째, 본 시스템은 리뷰 신뢰도 분석, 정보 추출, 요약 기능을 위해 LLM 또는 관련 모델에 의존한다. 제안서에서는 SKT A.X를 활용하여 리뷰 신뢰도 분석과 식당 정보 추출 및 요약을 수행하는 방향을 제시하고 있다. 사용 가능한 모델이 변경되거나, 모델 성능이 기대 수준에 미치지 못하거나, API 사용 비용 및 호출 제한이 발생할 경우 리뷰 분석 방식과 요구사항이 조정될 수 있다.

셋째, 본 시스템은 식당 정보와 리뷰 데이터를 저장하고 조회하기 위해 데이터베이스에 의존한다. 데이터베이스에는 식당 기본 정보, 리뷰 데이터, 리뷰 신뢰도 분석 결과, 식당별 요약 정보, 태그, 추천 점수 계산에 필요한 구조화 데이터가 저장된다. 데이터베이스 연결 오류, 데이터 손상, 스키마 변경, 저장 용량 부족은 서비스의 주요 기능에 영향을 줄 수 있다.

넷째, 본 시스템은 사전에 확보된 리뷰 데이터 또는 공개 데이터셋의 품질에 의존한다. 리뷰 데이터의 양이 부족하거나 특정 식당에 편중되어 있거나, 광고성 리뷰와 실제 경험 기반 리뷰가 명확히 구분되지 않는 경우, 리뷰 신뢰도 분석과 추천 결과의 품질이 저하될 수 있다. 따라서 데이터 확보 범위와 라벨링 품질은 시스템의 핵심 성능에 직접적인 영향을 미친다.

다섯째, 본 시스템은 외부 플랫폼에서 제공되거나 공개적으로 접근 가능한 식당 정보의 정확성에 일부 의존한다. 식당의 영업 여부, 주소, 메뉴, 가격, 영업시간, 주차 가능 여부 등은 시간이 지나면서 변경될 수 있다. 따라서 시스템에 저장된 식당 정보가 최신 상태가 아닐 경우, 사용자에게 부정확한 정보가 제공될 수 있다.

여섯째, 본 시스템은 백엔드 서버와 프론트엔드 클라이언트 간의 안정적인 네트워크 통신에 의존한다. 사용자가 캠퍼스를 선택하거나 필터를 적용하거나 식당 상세 정보를 조회할 때, 클라이언트는 백엔드 API를 통해 데이터를 요청한다. 네트워크 지연, 서버 장애, API 응답 오류는 사용자 경험과 성능 요구사항에 영향을 줄 수 있다.

일곱째, 본 시스템은 팀이 선정한 기술 스택에 의존한다. 제안서 기준으로 백엔드는 FastAPI, 데이터베이스는 PostgreSQL, ORM은 SQLAlchemy, 데이터 전처리는 Pandas, 지도 기반 인터페이스는 Kakao Map API를 중심으로 구성된다. 해당 기술 스택 중 일부가 변경될 경우 API 구조, 데이터베이스 스키마, 배포 방식, 개발 일정이 영향을 받을 수 있다.

여덟째, 본 시스템은 관리자 기능을 통한 데이터 검토 및 보정에 의존한다. LLM 분석 결과는 오류 가능성이 있으므로, 데이터 관리자가 잘못된 요약, 부정확한 태그, 부적절한 추천 근거를 확인하고 수정할 수 있어야 한다. 만약 데이터 관리 과정이 충분히 이루어지지 않는다면 사용자에게 제공되는 정보의 신뢰성이 낮아질 수 있다.

아홉째, 본 시스템은 학기 프로젝트의 일정과 팀 구성에 의존한다. 개발 인력, 역할 분담, 구현 기간, 테스트 기간이 제한되어 있으므로, 기능 우선순위에 따라 MVP 범위를 조정해야 할 수 있다. 일정상 구현이 어려운 기능은 향후 확장 기능으로 분리한다.

열째, 본 시스템은 관련 법적·윤리적 조건에 의존한다. 리뷰 데이터 수집 및 활용 과정에서는 저작권, 개인정보 보호, 외부 플랫폼 이용 약관을 고려해야 한다. 데이터 사용 조건이 변경되거나 특정 데이터의 활용이 제한될 경우, 데이터 수집 방식과 분석 범위가 변경될 수 있다.

Specific Requirements

3.1 External Interface Requirements

본 절에서는 시스템이 사용자, 외부 서비스, 하드웨어, 소프트웨어, 통신 환경과 상호작용하는 방식을 정의한다. 본 시스템은 성균관대학교 자연과학캠퍼스 및 인문사회캠퍼스 인근 식당 정보를 제공하는 웹 기반 서비스이며, 일반 사용자는 웹 브라우저를 통해 지도 및 리스트 기반 식당 탐색 기능을 이용한다. 또한 데이터 관리자와 시스템 관리자 및 개발자는 관리자 인터페이스를 통해 식당 정보, 리뷰 데이터, 분석 결과를 관리한다.

3.1.1 User Interface

본 시스템의 주요 외부 인터페이스는 다음과 같이 구분된다.

구분	설명
User Interface	일반 사용자 및 관리자가 웹 화면을 통해 시스템과 상호작용하는 인터페이스
Hardware Interface	사용자가 서비스를 이용하기 위해 필요한 단말기, 입력 장치, 출력 장치, 네트워크 환경
Software Interface	웹 브라우저, 백엔드 API, 데이터베이스, LLM 분석 모듈, Kakao Map API 등과의 연동
Communication Interface	클라이언트-서버, 서버-외부 API, 서버-데이터베이스 간 데이터 교환 방식

3.1.1.1 캠퍼스 권역 선택 화면

항목	내용
이름	캠퍼스 권역 선택 인터페이스
목적/내용	사용자가 식당을 탐색할 캠퍼스 권역을 선택하도록 한다.
입력 주체	일반 사용자
출력 대상	프론트엔드 클라이언트 및 백엔드 서버
입력 데이터	캠퍼스 선택값: 자연과학캠퍼스, 인문사회캠퍼스
출력 데이터	선택된 캠퍼스에 대응하는 지도 중심 좌표, 식당 목록, 필터 기본값
입력 방식	버튼 클릭 또는 카드 선택
유효 범위	시스템에 등록된 캠퍼스 권역 중 하나
시간/속도	사용자가 캠퍼스를 선택하면 3초 이내에 해당 권역의 기본 식당 목록 및 지도 화면으로 전환되어야 한다.
다른 입출력 관계	선택된 캠퍼스 값은 지도 렌더링, 식당 리스트 조회, 추천 후보군 결정, 필터 적용의 기준이 된다.
오류 메시지	“캠퍼스 정보를 불러올 수 없습니다.”
종료 조건	사용자가 캠퍼스를 선택하면 지도 및 리스트 탐색 화면으로 이동한다.

본 시스템의 사용자 인터페이스는 일반 사용자용 화면과 관리자용 화면으로 구분된다. 일반 사용자용 화면은 캠퍼스 선택, 지도 기반 식당 탐색, 리스트 기반 식당 탐색, 필터 적용, 식당 상세 정보 확인 기능을 제공한다. 관리자용 화면은 식당 정보, 리뷰 데이터, LLM 분석 결과,

식당별 요약 정보와 태그를 관리하기 위해 사용된다.

사용자 인터페이스는 사용자가 LLM이나 리뷰 신뢰도 분석 방식에 대한 전문 지식 없이도 식당 정보를 이해할 수 있도록 구성되어야 한다. 따라서 시스템은 복잡한 모델 출력값을 그대로 노출하지 않고, 식당 요약, 대표 태그, 추천 점수, 추천 근거, 핵심 리뷰 포인트의 형태로 정보를 제공해야 한다.

3.1.1.2 지도 기반 식당 탐색 화면

항목	내용
이름	지도 기반 식당 탐색 인터페이스
목적/내용	선택된 캠퍼스 주변 식당의 위치를 지도 위에 표시하고, 사용자가 위치 기반으로 식당을 탐색할 수 있도록 한다.
입력 주체	일반 사용자
출력 대상	일반 사용자
입력 데이터	캠퍼스 선택값, 지도 이동/확대/축소 입력, 식당 마커 클릭, 필터 조건
출력 데이터	지도 화면, 식당 마커, 식당명, 대표 태그, 추천 점수, 간략 요약, 핵심 리뷰 포인트
입력 방식	마우스 클릭, 터치, 스크롤, 지도 드래그, 마커 클릭
유효 범위	선택된 캠퍼스 권역에 등록된 식당 위치 좌표
시간/속도	기본 지도 및 식당 마커는 화면 진입 후 3초 이내에 표시되어야 한다.
다른 입출력 관계	필터 조건이 변경되면 지도 마커의 강조 상태와 추천 리스트 순서가 함께 갱신된다.
오류 메시지	“지도를 불러올 수 없습니다.”, “식당 위치 정보를 표시할 수 없습니다.”
종료 조건	사용자가 다른 캠퍼스를 선택하거나 리스트 화면 또는 상세 화면으로 이동한다.

지도 기반 식당 탐색 화면은 Kakao Map API를 이용하여 구현한다. 시스템은 선택된 캠퍼스의 중심 좌표를 기준으로 지도를 표시하고, 해당 캠퍼스 권역에 등록된 식당의 위치를 마커 형태로 시각화한다. 사용자가 특정 식당 마커를 클릭하면, 시스템은 단순한 장소명뿐만 아니라 식당 요약 정보, 추천 점수, 핵심 리뷰 포인트를 함께 제공한다.

지도 화면은 식당의 위치를 직관적으로 보여주는 기능을 수행하지만, 추천 판단의 핵심 정보는 리뷰 분석 결과와 식당별 구조화 데이터에 기반한다. 따라서 지도 화면은 위치 정보와 리뷰 분석 정보를 결합한 탐색 인터페이스로 동작해야 한다.

3.1.1.3 리스트 기반 식당 탐색 화면

항목	내용
이름	리스트 기반 식당 탐색 인터페이스
목적/내용	선택된 캠퍼스 권역의 식당 정보를 카드 또는 줄글 목록 형태로 제공하여 사용자가 여러 식당을 비교할 수 있도록 한다.
입력 주체	일반 사용자
출력 대상	일반 사용자
입력 데이터	캠퍼스 선택값, 필터 조건, 정렬 기준, 식당 선택
출력 데이터	식당명, 음식 종류, 가격대, 분위기 태그, 주차 가능 여부, 웨이팅 관련 언급, AI 요약, 추천 점수
입력 방식	필터 클릭, 정렬 선택, 식당 카드 클릭
유효 범위	선택된 캠퍼스 권역에 등록된 식당 목록
시간/속도	필터 또는 정렬 기준 변경 후 2초 이내에 리스트가 갱신되어야 한다.
다른 입출력 관계	지도 화면의 마커 정보와 동일한 식당 데이터를 사용하며, 필터 조건 변경 시 지도 화면과 일관된 결과를 제공해야 한다.
오류 메시지	“조건에 맞는 식당이 없습니다.”, “식당 목록을 불러올 수 없습니다.”
종료 조건	사용자가 식당 상세 화면으로 이동하거나 필터를 초기화한다.

리스트 기반 식당 탐색 화면은 지도보다 식당 정보 비교에 초점을 둔다. 사용자는 식당별 요약, 대표 태그, 추천 점수, 추천 근거를 목록 형태로 확인할 수 있다. 이 화면은 지도 기반 탐색이 불편한 경우에도 사용자가 식당을 비교할 수 있도록 보조 탐색 경로를 제공한다.

리스트 항목은 기본적으로 추천 점수 순으로 정렬되며, 사용자가 선택한 필터 조건에 따라 우선순위가 변경된다. 필터 조건과 추천 결과의 관계가 명확히 드러나도록 각 식당 항목에는 추천에 반영된 주요 근거를 함께 표시해야 한다.

3.1.1.4 필터 및 추천 조건 입력 화면

항목	내용
이름	필터 기반 추천 조건 입력 인터페이스
목적/내용	사용자가 원하는 식당 조건을 선택하고, 시스템이 해당 조건에 따라 추천 우선순위를 조정하도록 한다.
입력 주체	일반 사용자
출력 대상	프론트엔드 클라이언트 및 백엔드 서버
입력 데이터	음식 종류, 가격대, 분위기, 주차 가능 여부, 웨이팅 관련 언급, 데이트 분위기 등
출력 데이터	필터 적용 결과, 추천 점수 재계산 결과, 정렬된 식당 목록, 강조된 지도 마커
입력 방식	체크박스, 토글 버튼, 드롭다운, 태그 선택
유효 범위	시스템이 사전에 정의한 필터 항목
시간/속도	필터 변경 후 2초 이내에 지도 및 리스트 결과가 갱신되어야 한다.
다른 입출력 관계	필터 입력값은 추천 점수 계산, 리스트 정렬, 지도 마커 강조, 식당 상세 추천 근거에 사용된다.
오류 메시지	“선택한 조건에 해당하는 식당이 없습니다.”
종료 조건	사용자가 필터를 초기화하거나 다른 조건을 선택한다.

필터 인터페이스는 MVP 단계의 핵심 사용자 입력 수단이다. 본 시스템은 초기 버전에서 사용자 계정 기반 장기 취향 학습을 제공하지 않으므로, 사용자의 현재 탐색 의도는 필터 선택을 통해 표현된다. 사용자는 가격대, 음식 종류, 분위기, 주차 가능 여부, 웨이팅 관련 언급

등의 조건을 선택할 수 있으며, 시스템은 이를 바탕으로 식당별 추천 우선순위를 계산한다.

추천 결과는 단순히 순위만 변경하는 방식이 아니라, 사용자가 선택한 조건이 어떤 방식으로 반영되었는지 함께 보여주어야 한다. 예를 들어 사용자가 “주차 가능”과 “데이트 분위기” 필터를 선택한 경우, 시스템은 해당 식당의 리뷰 분석 결과에서 주차 가능성과 분위기 관련 긍정 언급이 어떻게 반영되었는지 추천 근거로 제공할 수 있어야 한다.

3.1.1.5 식당 상세 정보 화면

항목	내용
이름	식당 상세 정보 인터페이스
목적/내용	사용자가 선택한 식당에 대한 상세 정보와 리뷰 분석 기반 요약 정보를 제공한다.
입력 주체	일반 사용자
출력 대상	일반 사용자
입력 데이터	식당 선택값, 현재 적용된 필터 조건
출력 데이터	식당명, 주소, 위치, 음식 종류, 가격대, 대표 메뉴, 분위기 태그, AI 요약, 추천 점수, 신뢰도 기반 핵심 리뷰 포인트
입력 방식	지도 마커 클릭 또는 리스트 항목 클릭
유효 범위	시스템 데이터베이스에 등록된 식당
시간/속도	식당 선택 후 2초 이내에 상세 정보가 표시되어야 한다.
다른 입출력 관계	지도 화면, 리스트 화면, 필터 화면에서 선택된 식당 정보를 기반으로 상세 정보가 표시된다.
오류 메시지	“식당 상세 정보를 불러올 수 없습니다.”
종료 조건	사용자가 상세 창을 닫거나 다른 식당을 선택한다.

식당 상세 정보 화면은 시스템의 분석 결과가 사용자에게 가장 구체적으로 제공되는 화면이다. 이 화면에는 식당의 기본 정보뿐만 아니라 신뢰도 높은 리뷰를 바탕으로 생성된 요약 정보, 핵심 리뷰 포인트, 추천 점수, 대표 태그가 포함된다.

식당 상세 정보는 사용자가 긴 원본 리뷰를 직접 읽지 않아도 식당의 특징을 빠르게 이해할 수 있도록 구성되어야 한다. 신뢰도 높은 리뷰를 바탕으로 가격대, 분위기, 대표 메뉴, 주차 가능 여부, 웨이팅 관련 정보를 추출하고 AI 요약을 통해 식당별 특징을 구조화한다.

3.1.1.6 관리자 데이터 관리 화면

항목	내용
이름	관리자 데이터 관리 인터페이스
목적/내용	데이터 관리자와 시스템 관리자 및 개발자가 식당 정보, 리뷰 데이터, 분석 결과를 관리할 수 있도록 한다.
입력 주체	데이터 관리자, 시스템 관리자 및 개발자
출력 대상	관리자 사용자
입력 데이터	식당 정보, 리뷰 데이터, 태그, 요약 수정값, 분석 실행 요청
출력 데이터	식당 목록, 리뷰 목록, 분석 결과, 수정 이력, 오류 로그
입력 방식	관리자 로그인, 폼 입력, 파일 업로드, 수정 버튼, 분석 실행 버튼
유효 범위	관리자 권한을 가진 사용자
시간/속도	일반적인 데이터 조회는 3초 이내, 리뷰 분석 실행은 작업량에 따라 비동기 또는 배치 처리될 수 있다.
다른 입출력 관계	관리자 수정 결과는 일반 사용자 화면의 식당 정보, 요약, 태그, 추천 근거에 반영된다.

오류 메시지	“권한이 없습니다.”, “데이터 저장에 실패했습니다.”
종료 조건	관리자가 수정 사항을 저장하거나 작업을 취소한다.

관리자 데이터 관리 화면은 일반 사용자에게 노출되는 정보의 정확성과 최신성을 유지하기 위한 내부 인터페이스이다. 데이터 관리자는 식당명, 주소, 좌표, 카테고리, 가격대, 대표 메뉴, 태그, 요약 정보 등을 등록하거나 수정할 수 있다. 또한 리뷰 데이터 업로드, 리뷰 신뢰도 분석 결과 확인, 잘못된 태그 및 요약 보정 작업을 수행할 수 있다.

관리자 화면은 일반 사용자 화면과 분리되어야 하며, 인증된 관리자만 접근할 수 있어야 한다. 데이터 관리자와 시스템 관리자 및 개발자의 권한 범위는 구분되어야 한다.

3.1.2 Hardware Interface

본 시스템은 웹 기반 서비스이므로 사용자가 별도의 전용 하드웨어를 설치할 필요는 없다. 일반 사용자는 데스크톱, 노트북, 태블릿, 스마트폰 등 웹 브라우저를 실행할 수 있는 장치를 통해 시스템에 접근할 수 있다. 다만 지도 화면과 리스트 화면을 함께 제공하는 특성상 데스크톱, 노트북, 태블릿 환경에서 더 원활한 사용성을 제공하는 것을 우선한다.

항목	내용
이름	사용자 단말기 인터페이스
목적/내용	사용자가 웹 브라우저를 통해 시스템에 접근하고 식당 정보를 탐색할 수 있도록 한다.
입력 장치	키보드, 마우스, 터치스크린
출력 장치	모니터, 노트북 화면, 태블릿 화면, 스마트폰 화면
오류 메시지	“네트워크 연결을 확인해주세요.”, “화면을 불러오는 중 문제가 발생했습니다.”
다른 입출력 관계	사용자의 입력은 프론트엔드 클라이언트를 통해 백엔드 서버로 전달되며, 서버 응답은 화면에 표시된다.

일반 사용자는 마우스 클릭, 터치, 키보드 입력을 통해 캠퍼스 선택, 필터 적용, 식당 선택, 지도 이동 등의 동작을 수행한다. 시스템은 사용자의 입력을 웹 클라이언트에서 처리하거나 백엔드 서버로 전달하여 필요한 데이터를 조회한다.

관리자 사용자는 식당 정보 입력, 리뷰 데이터 업로드, 분석 결과 수정 등의 작업을 수행하므로 키보드와 마우스를 사용하는 데스크톱 또는 노트북 환경을 권장한다. 모바일 환경에서도 접근은 가능할 수 있으나, 데이터 관리 작업은 화면 크기와 입력 편의성을 고려하여 데스크톱 환경을 우선 지원한다.

3.1.3 Software Interface

본 시스템은 프론트엔드 웹 클라이언트, FastAPI 기반 백엔드 서버, PostgreSQL 데이터베이스, SQLAlchemy 기반 데이터 접근 계층, LLM 분석 모듈, Kakao Map API, 데이터 전처리 모듈로 구성된다. 각 소프트웨어 구성 요소는 명확한 입출력 형식을 통해 상호작용해야 한다.

본 시스템은 Python 중심으로 구성되고, LLM은 SKT A.X를 활용하여 리뷰 신뢰도 분석과 식당 정보 추출 및 요약에 사용하며, 백엔드는 FastAPI, 데이터베이스는 SQLAlchemy와 PostgreSQL, 데이터 전처리는 Pandas를 사용한다.

3.1.3.1 웹 브라우저 인터페이스

항목	내용
이름	웹 브라우저 인터페이스
목적/내용	사용자가 별도 프로그램 설치 없이 웹 서비스를 이용할 수 있도록 한다.
입력 주체	일반 사용자, 관리자
출력 대상	웹 브라우저 화면
지원 환경	Chrome, Edge, Safari 등 주요 웹 브라우저
입력 데이터	클릭, 터치, 텍스트 입력, 파일 업로드
출력 데이터	HTML/CSS 기반 화면, 지도, 식당 리스트, 상세 정보, 관리자 화면
다른 입출력 관계	브라우저는 백엔드 API와 통신하여 식당 정보 및 분석 결과를 조회한다.
오류 메시지	“지원하지 않는 브라우저이거나 화면을 불러올 수 없습니다.”

웹 브라우저는 사용자와 시스템 사이의 기본 접점이다. 시스템은 브라우저를 통해 캠퍼스 선택 화면, 지도 화면, 리스트 화면, 상세 정보 화면, 관리자 화면을 제공한다. 일반 사용자는 별도의 프로그램 설치 없이 웹 브라우저에서 서비스를 사용할 수 있어야 한다.

3.1.3.2 Kakao Map API 인터페이스

항목	내용
이름	Kakao Map API 인터페이스
목적/내용	지도 렌더링, 식당 위치 마커 표시, 마커 클릭 이벤트, 오버레이 표시를 제공한다.
입력 주체	프론트엔드 클라이언트
출력 대상	사용자 지도 화면
입력 데이터	캠퍼스 중심 좌표, 식당 위도/경도, 식당명, 마커 표시 정보
출력 데이터	지도 화면, 마커, 인포윈도우 또는 HTML 오버레이
데이터 형식	좌표 데이터, JavaScript 객체, HTML 기반 오버레이 정보
다른 입출력 관계	백엔드에서 조회한 식당 위치 정보가 지도 마커 표시 입력으로 사용된다.
오류 메시지	“지도 서비스를 불러올 수 없습니다.”

Kakao Map API는 지도 기반 식당 탐색 기능을 구현하기 위해 사용된다. 시스템은 선택된 캠퍼스의 중심 좌표와 식당별 위치 좌표를 기반으로 지도와 마커를 표시한다. 마커 클릭 시에는 식당명, 대표 태그, 요약 정보, 추천 점수, 핵심 리뷰 포인트를 오버레이 형태로 제공한다.

Kakao Map API가 정상적으로 동작하지 않는 경우에도 시스템은 리스트 기반 식당 탐색 기능을 제공해야 한다.

3.1.3.3 백엔드 API 인터페이스

항목	내용
이름	FastAPI 기반 백엔드 API 인터페이스
목적/내용	프론트엔드 요청을 처리하고, 식당 정보, 리뷰 분석 결과, 추천 결과를 제공한다.
입력 주체	프론트엔드 클라이언트, 관리자 화면
출력 대상	프론트엔드 클라이언트, 관리자 화면
입력 데이터	캠퍼스 선택값, 필터 조건, 식당 ID, 관리자 입력값, 파일 업로드 요청
출력 데이터	식당 목록, 식당 상세 정보, 추천 결과, 분석 결과, 오류 메시지
데이터 형식	JSON
다른 입출력 관계	데이터베이스, LLM 분석 모듈, 추천 계산 모듈과 연동된다.
오류 메시지	HTTP 상태 코드 및 JSON 오류 응답

백엔드 API는 프론트엔드와 데이터베이스, 추천 모듈, LLM 분석 모듈 사이의 중간 계층으로 동작한다. 일반 사용자의 캠퍼스 선택, 필터 적용, 식당 상세 조회 요청은 백엔드 API를 통해 처리된다. 관리자 기능의 식당 정보 등록, 리뷰 데이터 업로드, 분석 결과 수정 요청도 백엔드 API를 통해 처리된다.

3.1.3.4 LLM 분석 모듈 인터페이스

항목	내용
이름	LLM 기반 리뷰 분석 인터페이스
목적/내용	리뷰 텍스트를 분석하여 신뢰도 점수, 핵심 정보, 식당 요약을 생성한다.
입력 주체	백엔드 서버 또는 관리자 배치 실행 기능
출력 대상	데이터베이스, 관리자 화면
입력 데이터	리뷰 텍스트, 식당 ID, 리뷰 출처, 작성 또는 수집 시점
출력 데이터	리뷰 신뢰도 점수, 광고성 가능성, 핵심 키워드, 식당 태그, AI 요약, 추천 근거 후보
데이터 형식	JSON 또는 내부 Python 객체
다른 입출력 관계	분석 결과는 데이터베이스에 저장되고, 사용자 화면의 요약 및 추천 근거로 활용된다.
오류 메시지	“리뷰 분석에 실패했습니다.”, “모델 응답을 처리할 수 없습니다.”

LLM 분석 모듈은 사용자 요청마다 실시간으로 호출되는 것을 기본으로 하지 않는다. MVP 단계에서는 리뷰 데이터를 사전에 분석하고, 그 결과를 데이터베이스에 저장한 뒤 사용자 요청 시 조회하는 방식을 우선한다. 이 방식은 응답 속도와 비용을 안정적으로 관리하기 위한 것이다.

LLM 분석 결과는 항상 정확하다고 보장할 수 없으므로, 데이터 관리자는 관리자 화면에서 분석 결과를 검토하고 필요한 경우 수정할 수 있어야 한다.

3.1.3.5 데이터베이스 인터페이스

항목	내용
이름	PostgreSQL 데이터베이스 인터페이스
목적/내용	식당 정보, 리뷰 데이터, 분석 결과, 태그, 요약 정보를 저장하고 조회한다.
입력 주체	백엔드 서버, 관리자 기능
출력 대상	백엔드 서버
입력 데이터	식당 정보, 리뷰 데이터, 분석 결과, 관리자 수정값
출력 데이터	식당 목록, 식당 상세 정보, 리뷰 분석 결과, 추천 계산용 데이터
데이터 형식	관계형 테이블
접근 방식	SQLAlchemy 기반 ORM 또는 SQL Query
다른 입출력 관계	프론트엔드 요청에 대한 백엔드 응답의 데이터 원천으로 사용된다.
오류 메시지	“데이터베이스 연결에 실패했습니다.”, “데이터 저장에 실패했습니다.”

데이터베이스는 본 시스템의 주요 데이터를 저장하는 핵심 소프트웨어 인터페이스이다. 식당 기본 정보, 리뷰 원문, 리뷰 신뢰도 분석 결과, 식당별 요약, 태그, 추천 점수 계산에 필요한 구조화 정보가 데이터베이스에 저장된다.

데이터베이스 스키마는 향후 서비스 지역 확장과 모델 교체 가능성을 고려하여 설계되어야 한다. 특정 캠퍼스에만 종속된 하드코딩 구조가 아니라, 캠퍼스 또는 지역 정보를 기준으로 확장 가능한 구조를 가져야 한다.

3.1.4 Communication Interface

본 시스템의 통신 인터페이스는 클라이언트와 백엔드 서버, 백엔드 서버와 데이터베이스, 백엔드 서버와 LLM 분석 모듈, 프론트엔드와 Kakao Map API 간의 데이터 교환을 포함한다. 기본 통신 형식은 HTTP/HTTPS 기반 요청과 응답으로 구성되며, 클라이언트와 백엔드 간 데이터 교환은 JSON 형식을 사용한다.

3.1.4.1 클라이언트-서버 통신

항목	내용
이름	프론트엔드 클라이언트 - 백엔드 서버 통신
목적/내용	사용자 입력을 서버로 전달하고, 식당 정보 및 추천 결과를 받아 화면에 표시한다.
입력 주체	프론트엔드 클라이언트
출력 대상	백엔드 서버 및 프론트엔드 클라이언트
요청 방식	HTTP/HTTPS
데이터 형식	JSON
주요 요청	캠퍼스 목록 조회, 식당 목록 조회, 식당 상세 조회, 필터 기반 추천 요청, 관리자 데이터 수정 요청
오류 처리	HTTP 상태 코드와 오류 메시지를 포함한 JSON 응답
보안	관리자 기능은 인증된 사용자만 접근 가능해야 한다.

3.1.4.2 서버-데이터베이스 통신

항목	내용
이름	백엔드 서버 - 데이터베이스 통신
목적/내용	식당, 리뷰, 분석 결과, 태그, 요약 정보를 저장 및 조회한다.
입력 주체	백엔드 서버
출력 대상	PostgreSQL 데이터베이스
요청 방식	ORM 또는 SQL Query
데이터 형식	관계형 테이블
주요 요청	조회, 삽입, 수정, 삭제
오류 처리	DB 연결 실패, 무결성 제약 위반, 저장 실패에 대한 서버 로그 기록
보안	DB 접속 정보는 환경 변수 또는 별도 설정 파일로 관리한다.

서버-데이터베이스 통신은 일반 사용자 요청과 관리자 요청 모두에서 발생한다. 일반 사용자 요청에서는 주로 식당 목록, 상세 정보, 추천 결과 조회가 수행되며, 관리자 요청에서는 식당 정보 등록 및 수정, 리뷰 데이터 업로드, 분석 결과 저장이 수행된다.

3.1.4.3 서버-LLM 분석 모듈 통신

항목	내용
이름	백엔드 서버 - LLM 분석 모듈 통신
목적/내용	리뷰 텍스트를 분석하여 신뢰도 점수, 핵심 정보, 요약 결과를 생성한다.
입력 주체	백엔드 서버 또는 관리자 배치 기능
출력 대상	LLM 분석 모듈 및 데이터베이스
입력 데이터	리뷰 텍스트, 식당 ID, 리뷰 메타데이터
출력 데이터	신뢰도 점수, 광고성 가능성, 핵심 키워드, 태그, 요약
통신 방식	내부 함수 호출, 로컬 모델 호출 또는 외부 모델 API 호출
오류 처리	모델 호출 실패, 응답 형식 오류, 분석 결과 저장 실패를 로그로 기록
보안	모델 접근 정보 또는 API Key는 환경 변수로 관리한다.

서버-LLM 분석 모듈 통신은 일반 사용자 요청보다 관리자 작업 또는 배치 분석 과정에서 주로 발생한다. 분석 결과는 데이터베이스에 저장되며, 사용자 화면에서는 저장된 결과를 조회하여 제공한다.

3.1.4.4 프론트엔드-Kakao Map API

항목	내용
이름	프론트엔드 - Kakao Map API 통신
목적/내용	지도 렌더링, 마커 표시, 오버레이 표시를 수행한다.
입력 주체	프론트엔드 클라이언트
출력 대상	Kakao Map API 및 사용자 화면
입력 데이터	지도 중심 좌표, 확대 수준, 식당 위치 좌표, 마커 정보
출력 데이터	지도 화면, 마커, 오버레이
통신 방식	Kakao Map JavaScript API 호출
오류 처리	지도 API 로드 실패 시 리스트 화면을 통해 식당 정보를 제공한다.
보안	API Key는 서비스 배포 환경에 맞게 관리되어야 한다.

Kakao Map API 통신은 지도 기반 탐색 화면에서 발생한다. 시스템은 백엔드에서 조회한 식

당 위치 데이터를 프론트엔드로 전달하고, 프론트엔드는 이를 Kakao Map API에 전달하여 마커를 표시한다.

3.2 Functional Requirements

본 절에서는 시스템이 사용자 입력을 받아 처리하고, 그에 따른 결과를 생성하기 위해 수행해야 하는 기능적 요구사항을 정의한다. 본 시스템의 주요 기능은 성균관대학교 자연과학캠퍼스 및 인문사회캠퍼스 인근 식당을 대상으로 한 캠퍼스 기반 탐색, 지도 및 리스트 기반 식당 정보 제공, 필터 기반 추천, LLM 기반 리뷰 신뢰도 분석, 식당 정보 추출 및 요약, 관리자 데이터 관리 기능으로 구성된다.

기능 요구사항은 일반 사용자 기능, 리뷰 분석 및 추천 기능, 관리자 기능으로 구분한다. 일반 사용자는 별도의 회원가입 없이 캠퍼스를 선택하고 식당 정보를 탐색할 수 있으며, 데이터 관리자와 시스템 관리자 및 개발자는 관리자 권한을 통해 식당 정보와 리뷰 분석 결과를 관리할 수 있다.

3.2.1 Functional Requirement Summary

ID	기능명	설명	우선순위
FR-01	캠퍼스 권역 선택	사용자가 자연과학캠퍼스 또는 인문사회캠퍼스를 선택할 수 있도록 한다.	Must
FR-02	캠퍼스별 식당 목록 조회	선택된 캠퍼스 권역에 등록된 식당 목록을 조회한다.	Must
FR-03	지도 기반 식당 표시	선택된 캠퍼스 주변 식당을 지도 마커로 표시한다.	Must
FR-04	리스트 기반 식당 표시	식당 정보를 카드 또는 리스트 형태로 제공한다.	Must
FR-05	식당 상세 정보 조회	사용자가 선택한 식당의 상세 정보와 AI요약을 제공한다.	Must
FR-06	필터 조건 입력	사용자가 음식 종류, 가격대, 분위기, 주차 여부 등의 조건을 선택할 수 있도록 한다.	Must
FR-07	필터 기반 추천 점수 계산	선택된 필터와 식당별 분석 데이터를 기반으로 추천 우선순위를 계산한다.	Must
FR-08	추천 근거 제공	추천 결과에 반영된 주요 조건과 리뷰 기반 근거를 제공한다.	Should
FR-09	리뷰 신뢰도 분석	리뷰 텍스트를 분석하여 리뷰별 또는 식당별 신뢰도 점수를 산출한다.	Must
FR-10	핵심 정보 추출	리뷰에서 가격대, 분위기, 대표 메뉴, 주차, 웨이팅 등의 정보를 추출한다.	Must
FR-11	식당별 AI 요약 생성	신뢰도 높은 리뷰를 기반으로 식당별 요약 정보를 생성한다.	Must
FR-12	관리자 인증	관리자 기능은 인증된 관리자만 접근할 수 있도록 한다.	Must
FR-13	식당 정보 관리	관리자가 식당 기본 정보를 등록, 수정, 삭제할 수 있도록 한다.	Should
FR-14	리뷰 데이터 관리	관리자가 리뷰 데이터를 업로드, 조회, 수정할 수 있도록 한다.	Should
FR-15	리뷰 분석 결과 관리	관리자가 LLM분석 결과, 태그, 요약 정보를 확인하고 보정할 수 있도록 한다.	Should
FR-16	오류 및 예외 처리	데이터 없음, 지도 로드 실패, 분석 실패 등의 상황에 적절한 메시지를 제공한다.	Must

3.2.2 General User Functional Requirements

FR-01 캠퍼스 권역 선택

항목	내용
요구사항 ID	FR-01
요구사항명	캠퍼스 권역 선택
설명	시스템은 사용자가 자연과학캠퍼스 또는 인문사회캠퍼스를 선택할 수 있는 기능을 제공해야 한다.
입력	캠퍼스 선택값
처리	선택된 캠퍼스를 기준으로 지도 중심 좌표, 식당 목록, 추천 후보군을 설정한다.
출력	선택 캠퍼스에 해당하는 지도 화면 및 식당 목록
우선순위	Must
사전조건	사용자가 서비스 메인 화면에 접속해야 한다.
사후조건	선택된 캠퍼스 권역이 이후 식당 조회, 필터 적용, 추천 계산의 기준으로 저장된다.
검증 기준	사용자가 두 캠퍼스 중 하나를 선택하면 해당 캠퍼스의 식당 정보가 표시되어야 한다.

FR-02 캠퍼스별 식당 목록 조회

항목	내용
요구사항 ID	FR-02
요구사항명	캠퍼스별 식당 목록 조회
설명	시스템은 선택된 캠퍼스 권역에 등록된 식당 목록을 조회해야 한다.
입력	캠퍼스 ID 또는 캠퍼스명
처리	데이터베이스에서 해당 캠퍼스에 속한 식당 정보를 조회한다.
출력	식당명, 카테고리, 위치, 요약, 태그, 추천 점수 등의 목록
우선순위	Must
사전조건	사용자가 캠퍼스를 선택해야 한다.
사후조건	조회된 식당 목록이 지도 화면과 리스트 화면에 제공된다.
검증 기준	자연과학캠퍼스와 인문사회캠퍼스 선택에 따라 서로 다른 식당 목록이 표시되어야 한다.

FR-03 지도 기반 식당 표시

항목	내용
요구사항 ID	FR-03
요구사항명	지도 기반 식당 표시
설명	시스템은 선택된 캠퍼스 권역의 식당 위치를 지도 위에 마커로 표시해야 한다.
입력	캠퍼스 중심 좌표, 식당별 위도·경도
처리	지도 API를 통해 지도와 식당 마커를 렌더링한다.
출력	캠퍼스 주변 지도, 식당 위치 마커
우선순위	Must
사전조건	캠퍼스별 식당 목록과 위치 좌표가 존재해야 한다.
사후조건	사용자는 지도에서 식당의 위치를 확인할 수 있다.
검증 기준	데이터베이스에 저장된 식당 좌표와 대응되는 위치에 마커가 표시되어야 한다.

FR-04 리스트 기반 식당 표시

항목	내용
요구사항 ID	FR-04
요구사항명	리스트 기반 식당 표시
설명	시스템은 식당 정보를 카드 또는 리스트 형태로 제공해야 한다.
입력	선택된 캠퍼스, 필터 조건, 정렬 기준
처리	식당 정보를 추천 점수 또는 정렬 기준에 따라 배열한다.
출력	식당 카드 또는 리스트
우선순위	Must
사전조건	캠퍼스별 식당 목록이 조회되어야 한다.
사후조건	사용자는 여러 식당의 특징을 비교할 수 있다.
검증 기준	식당명, 음식 종류, 가격대, 요약, 태그, 추천 점수가 리스트에 표시되어야 한다.

FR-05 식당 상세 정보 조회

항목	내용
요구사항 ID	FR-05
요구사항명	식당 상세 정보 조회
설명	시스템은 사용자가 선택한 식당에 대한 상세 정보를 제공해야 한다.
입력	식당 ID
처리	데이터베이스에서 식당 기본 정보, 요약 정보, 리뷰 분석 결과를 조회한다.
출력	식당 상세 정보 화면 또는 모달
우선순위	Must
사전조건	사용자가 지도 마커 또는 리스트 항목에서 식당을 선택해야 한다.
사후조건	사용자는 해당 식당의 핵심 정보를 확인할 수 있다.
검증 기준	선택한 식당의 이름, 위치, 카테고리, 가격대, 메뉴, AI 요약, 근거 표시

FR-06 필터 조건 입력

항목	내용
요구사항 ID	FR-06
요구사항명	필터 조건 입력
설명	시스템은 사용자가 식당 탐색 조건을 선택할 수 있는 필터 기능을 제공해야 한다.
입력	음식 종류, 가격대, 분위기, 주차 가능 여부, 웨이팅 관련 언급, 데이트 분위기 등
처리	선택된 필터 조건을 추천 점수 계산 모듈에 전달한다.
출력	필터 적용 상태
우선순위	Must
사전조건	사용자가 캠퍼스를 선택하고 식당 목록 화면에 진입해야 한다.
사 후조건	선택된 필터 조건이 지도와 리스트 결과에 반영된다.
검증 기준	필터를 선택하거나 해제하면 식당 목록의 우선순위가 변경되어야 한다.

3.2.3 Recommendation and Review Analysis Functional Requirements

FR-07 필터 기반 추천 점수 계산

항목	내용
요구사항 ID	FR-07
요구사항명	필터 기반 추천 점수 계산
설명	시스템은 사용자가 선택한 필터 조건과 식당별 분석 데이터를 기반으로 추천 점수를 계산해야 한다.
입력	필터 조건, 식당 속성 데이터, 리뷰 신뢰도 점수, 식당 태그
처리	필터 조건과 식당 속성의 일치도를 계산하고 추천 점수를 산출한다.
출력	식당별 추천 점수와 추천 순위
우선순위	Must
사전조건	식당별 구조화 정보와 리뷰 분석 결과가 존재해야 한다.
사후조건	식당 목록과 지도 마커가 추천 점수에 따라 정렬 또는 강조된다.
검증 기준	동일한 필터 조건에서는 동일한 추천 순위가 재현되어야 한다.

FR-08 추천 근거 제공

항목	내용
요구사항 ID	FR-08
요구사항명	추천 근거 제공
설명	시스템은 추천 결과에 대해 사용자가 이해할 수 있는 추천 근거를 제공해야 한다.
입력	추천 점수 계산 결과, 필터 조건, 리뷰 분석 결과
처리	추천 점수에 영향을 준 주요 요인을 추출한다.
출력	추천 근거 문장 또는 태그
우선순위	Should
사전조건	추천 점수 계산이 완료되어야 한다.
사후조건	사용자는 해당 식당이 추천된 이유를 확인할 수 있다.
검증 기준	추천된 식당 항목에 최소 1개 이상의 추천 근거가 표시되어야 한다.

FR-09 리뷰 신뢰도 분석

항목	내용
요구사항 ID	FR-09
요구사항명	리뷰 신뢰도 분석
설명	시스템은 리뷰 텍스트를 분석하여 리뷰 신뢰도 점수를 산출해야 한다.
입력	리뷰 텍스트, 리뷰 출처, 식당 ID
처리	LLM 또는 분석 모델을 통해 광고성 가능성, 구체성, 정보성 등을 분석한다.
출력	리뷰 신뢰도 점수, 광고성 가능성, 분석 메타데이터
우선순위	Must
사전조건	리뷰 데이터가 시스템에 입력되어 있어야 한다.
사후조건	리뷰 분석 결과가 데이터베이스에 저장된다.
검증 기준	분석 대상 리뷰에 대해 신뢰도 점수가 생성되고 조회 가능해야 한다.

FR-10 핵심 정보 추출

항목	내용
요구사항 ID	FR-10
요구사항명	핵심 정보 추출
설명	시스템은 신뢰도 높은 리뷰를 중심으로 식당의 핵심 정보를 추출해야 한다.
입력	리뷰 텍스트, 리뷰 신뢰도 점수
처리	신뢰도 점수가 높은 리뷰에서 주요 속성 정보를 추출한다.
출력	대표 메뉴, 가격대, 분위기, 주차 가능 여부, 웨이팅 언급, 서비스 평가 등
우선순위	Must
사전조건	리뷰 신뢰도 분석 결과가 존재해야 한다.
사후조건	추출된 정보가 식당별 구조화 데이터로 저장된다.
검증 기준	식당별로 하나 이상의 핵심 정보 태그 또는 속성이 생성되어야 한다.

FR-11 식당별 AI 요약 생성

항목	내용
요구사항 ID	FR-11
요구사항명	식당별 AI 요약 생성
설명	시스템은 신뢰도 높은 리뷰와 추출된 핵심 정보를 바탕으로 식당별 요약을 생성해야 한다.
입력	신뢰도 높은 리뷰, 핵심 정보 태그, 식당 기본 정보
처리	LLM 또는 요약 모듈을 통해 식당 특징을 짧은 문장으로 요약한다.
출력	식당별 AI 요약 문장
우선순위	Must
사전조건	리뷰 신뢰도 분석 및 핵심 정보 추출이 완료되어야 한다.
사후조건	생성된 요약이 데이터베이스에 저장되고 사용자 화면에 표시된다.
검증 기준	식당 상세 화면에 요약 정보가 표시되어야 한다.

3.2.4 Administrator Functional Requirements

FR-12 관리자 인증

항목	내용
요구사항 ID	FR-12
요구사항명	관리자 인증
설명	시스템은 관리자 기능에 접근하려는 사용자를 인증해야 한다.
입력	관리자 ID, 비밀번호
처리	입력된 인증 정보를 저장된 관리자 정보와 비교한다.
출력	관리자 화면 접근 허용 또는 거부
우선순위	Must
사전조건	관리자 계정이 사전에 등록되어 있어야 한다.
사후조건	인증된 관리자만 데이터 관리 기능을 사용할 수 있다.
검증 기준	인증되지 않은 사용자는 관리자 URL에 접근할 수 없어야 한다.

FR-13 식당 정보 관리

항목	내용
요구사항 ID	FR-13
요구사항명	식당 정보 관리
설명	관리자는 식당 기본 정보를 등록, 수정, 삭제할 수 있어야 한다.
입력	식당명, 주소, 좌표, 음식 종류, 가격대, 대표 메뉴, 캠퍼스 정보
처리	입력된 식당 정보를 데이터베이스에 저장하거나 수정한다.
출력	저장 성공 또는 실패 메시지
우선순위	Should
사전조건	관리자가 인증되어 있어야 한다.
사후조건	변경된 식당 정보가 일반 사용자 화면에 반영된다.
검증 기준	관리자가 수정한 식당 정보가 데이터베이스와 사용자 화면에 반영되어야 한다.

FR-14 리뷰 데이터 관리

항목	내용
요구사항 ID	FR-14
요구사항명	리뷰 데이터 관리
설명	관리자는 식당별 리뷰 데이터를 업로드, 조회, 수정, 삭제할 수 있어야 한다.
입력	리뷰 텍스트, 식당 ID, 리뷰 출처, 수집 시점
처리	리뷰 데이터를 데이터베이스에 저장하고 분석 대상에 포함한다.
출력	리뷰 저장 결과, 리뷰 목록
우선순위	Should
사전조건	관리자가 인증되어 있고 식당 정보가 등록되어 있어야 한다.
사후조건	입력된 리뷰 데이터가 리뷰 분석에 사용될 수 있다.
검증 기준	업로드된 리뷰가 해당 식당의 리뷰 목록에서 조회되어야 한다.

FR-15 리뷰 분석 결과 관리

항목	내용
요구사항 ID	FR-15
요구사항명	리뷰 분석 결과 관리
설명	관리자는 LLM이 생성한 리뷰 신뢰도 점수, 태그, 요약 정보를 조회하고 수정할 수 있어야 한다.
입력	수정할 분석 결과, 태그, 요약 문장
처리	관리자 수정값을 기존 분석 결과에 반영한다.
출력	수정 완료 메시지, 변경된 분석 결과
우선순위	Should
사전조건	리뷰 분석 결과가 생성되어 있어야 한다.
사후조건	보정된 분석 결과가 사용자 화면과 추천 계산에 반영된다.
검증 기준	관리자가 수정한 요약 또는 태그가 사용자 화면에 표시되어야 한다.

FR-16 오류 및 예외 처리

항목	내용
요구사항 ID	FR-16
요구사항명	오류 및 예외 처리
설명	시스템은 주요 기능 수행 중 발생하는 오류 상황에 대해 적절한 메시지와 대체 흐름을 제공해야 한다.
입력	잘못된 요청, 데이터 없음, API 실패, DB 오류, 분석 실패
처리	오류 유형을 식별하고 사용자 또는 관리자에게 적절한 메시지를 제공한다.
출력	오류 메시지, 대체 화면, 로그
우선순위	Must
사전조건	사용자가 시스템 기능을 요청한다.
사후조건	시스템은 비정상 종료되지 않고 가능한 대체 기능을 제공한다.
검증 기준	지도 API 실패 시 리스트 화면은 계속 이용 가능해야 하며, 데이터 없음 상황에서는 안내 메시지가 표시되어야 한다.

3.2.5 Use Case Descriptions

Use Case 1. 캠퍼스 선택 후 식당 탐색

항목	내용
Use Case Name	캠퍼스 선택 후 식당 탐색
Actor	일반 사용자
Description	사용자가 자연과학캠퍼스 또는 인문사회캠퍼스를 선택하고, 해당 권역의 식당 정보를 지도와 리스트로 탐색하는 과정이다.
Precondition	사용자가 서비스 메인 화면에 접속해야 한다.
Normal Course	1. 사용자가 서비스에 접속한다. 2. 시스템은 캠퍼스 선택 화면을 표시한다. 3. 사용자가 자연과학캠퍼스 또는 인문사회캠퍼스를 선택한다. 4. 시스템은 선택된 캠퍼스의 식당 목록을 조회한다. 5. 시스템은 지도 화면에 식당 마커를 표시한다. 6. 시스템은 리스트 화면에 식당 목록을 표시한다.
Alternative Course	선택된 캠퍼스에 등록된 식당이 없으면 시스템은 “등록된 식당 정보가 없습니다”라는 메시지를 표시한다.
Postcondition	사용자는 선택한 캠퍼스 권역의 식당 정보를 확인할 수 있다.

Use Case 2. 필터 기반 식당 추천

항목	내용
Use Case Name	필터 기반 식당 추천
Actor	일반 사용자
Description	사용자가 원하는 조건을 필터로 선택하면 시스템이 추천 점수를 계산하여 식당 우선순위를 조정하는 과정이다.
Precondition	사용자가 캠퍼스를 선택하고 식당 목록 화면에 진입해야 한다.
Normal Course	1. 사용자가 필터 패널을 연다. 2. 사용자가 음식 종류, 가격대, 분위기, 주차 가능 여부 등의 조건을 선택한다. 3. 시스템은 선택된 필터 조건을 서버에 전달한다. 4. 서버는 식당별 속성 정보와 리뷰 분석 결과를 기반으로 추천 점수를 계산한다. 5. 시스템은 추천 점수 순으로 식당 리스트를 재정렬한다. 6. 시스템은 지도 마커의 강조 상태를 갱신한다. 7. 시스템은 추천 근거를 함께 표시한다.
Alternative Course	조건에 맞는 식당이 없으면 시스템은 “선택한 조건에 맞는 식당이 없습니다”라는 메시지와 필터 초기화 버튼을 제공한다.
Postcondition	사용자는 선택한 조건에 따른 식당 추천 결과를 확인할 수 있다.

Use Case 3. 식당 상세 정보 확인

항목	내용
Use Case Name	식당 상세 정보 확인
Actor	일반 사용자
Description	사용자가 지도 마커 또는 리스트 항목을 선택하여 특정 식당의 상세 정보를 확인하는 과정이다.
Precondition	사용자가 식당 목록 또는 지도 화면에 있어야 한다.
Normal Course	1. 사용자가 지도 마커 또는 리스트 항목에서 식당을 선택한다. 2. 시스템은 선택된 식당 ID를 기준으로 상세 정보를 조회한다. 3. 시스템은 식당명, 위치, 음식 종류, 가격대, 대표 메뉴, 태그를 표시한다. 4. 시스템은 AI 요약과 핵심 리뷰 포인트를 표시한다. 5. 필터가 적용된 경우 시스템은 해당 식당이 추천된 이유를 표시한다.
Alternative Course	상세 정보가 존재하지 않으면 시스템은 기본 식당 정보만 표시하고 “분석 정보가 아직 없습니다”라는 메시지를 제공한다.
Postcondition	사용자는 해당 식당의 핵심 정보와 추천 근거를 확인할 수 있다.

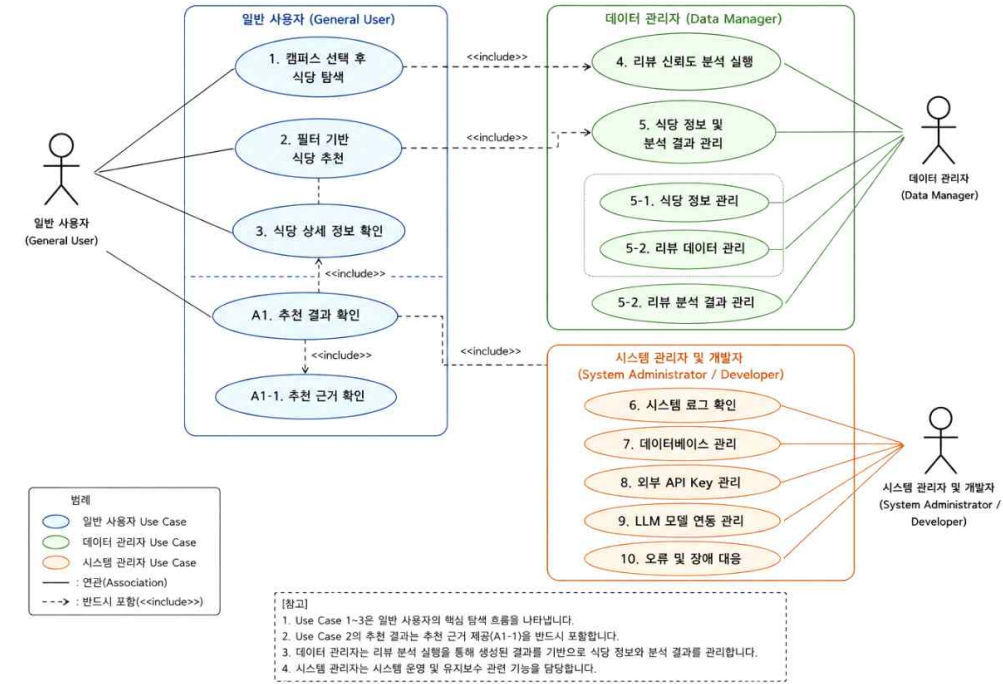
Use Case 4. 리뷰 신뢰도 분석 실행

항목	내용
Use Case Name	리뷰 신뢰도 분석 실행
Actor	데이터 관리자, 시스템 관리자 및 개발자
Description	관리자가 입력된 리뷰 데이터를 대상으로 LLM 기반 리뷰 신뢰도 분석을 실행하는 과정이다.
Precondition	관리자 인증이 완료되어야 하며, 분석 대상 리뷰 데이터가 존재해야 한다.
Normal Course	1. 관리자가 관리자 화면에 접속한다. 2. 관리자가 분석할 리뷰 데이터 범위를 선택한다. 3. 관리자가 분석 실행을 요청한다. 4. 시스템은 리뷰 텍스트를 LLM 분석 모듈에 전달한다. 5. LLM 분석 모듈은 신뢰도 점수와 핵심 정보를 생성한다. 6. 시스템은 분석 결과를 데이터베이스에 저장한다. 7. 관리자는 분석 결과를 확인한다.
Alternative Course	모델 호출 실패 또는 분석 오류가 발생하면 시스템은 오류 로그를 저장하고 관리자에게 실패 메시지를 표시한다.
Postcondition	리뷰별 신뢰도 점수와 핵심 정보가 저장된다.

Use Case 5. 식당 정보 및 분석 결과 관리

항목	내용
Use Case Name	식당 정보 및 분석 결과 관리
Actor	데이터 관리자
Description	데이터 관리자가 식당 기본 정보, 리뷰 데이터, 분석 결과, 태그, 요약 정보를 등록하거나 수정하는 과정이다.
Precondition	데이터 관리자가 관리자 권한으로 인증되어 있어야 한다.
Normal Course	1. 데이터 관리자가 관리자 화면에 접속한다. 2. 시스템은 식당 목록과 분석 상태를 표시한다. 3. 데이터 관리자가 특정 식당을 선택한다. 4. 데이터 관리자가 식당 정보, 태그, 요약, 리뷰 데이터를 수정한다. 5. 시스템은 입력값을 검증한다. 6. 시스템은 수정된 데이터를 데이터베이스에 저장한다. 7. 시스템은 변경 결과를 사용자 화면에 반영한다.
Alternative Course	필수 입력값이 누락되면 시스템은 저장하지 않고 오류 메시지를 표시한다.
Postcondition	수정된 식당 정보와 분석 결과가 사용자 화면과 추천 계산에 반영된다.

3.2.6 Use Case Diagram



[그림 2] Use case Diagram

3.2.7 Functional Requirement Traceability

기능 요구사항	관련 Use Case	관련 사용자
FR-01 캠퍼스 권역 선택	캠퍼스 선택 후 식당 탐색	일반 사용자
FR-02 캠퍼스별 식당 목록 조회	캠퍼스 선택 후 식당 탐색	일반 사용자
FR-03 지도 기반 식당 표시	지도에서 식당 탐색	일반 사용자, Kakao Map API
FR-04 리스트 기반 식당 표시	리스트에서 식당 탐색	일반 사용자
FR-05 식당 상세 정보 조회	식당 상세 정보 확인	일반 사용자
FR-06 필터 조건 입력	필터 기반 식당 추천	일반 사용자
FR-07 추천 점수 계산	필터 기반 식당 추천	일반 사용자
FR-08 추천 근거 제공	추천 결과 확인	일반 사용자
FR-09 리뷰 신뢰도 분석	리뷰 신뢰도 분석 실행	데이터 관리자, LLM 분석 모듈
FR-10 핵심 정보 추출	리뷰 신뢰도 분석 실행	데이터 관리자, LLM 분석 모듈
FR-11 식당별 AI 요약 생성	리뷰 신뢰도 분석 실행	데이터 관리자, LLM 분석 모듈
FR-12 관리자 인증	관리자 로그인	데이터 관리자, 시스템 관리자
FR-13 식당 정보 관리	식당 정보 및 분석 결과 관리	데이터 관리자
FR-14 리뷰 데이터 관리	식당 정보 및 분석 결과 관리	데이터 관리자
FR-15 리뷰 분석 결과 관리	식당 정보 및 분석 결과 관리	데이터 관리자
FR-16 오류 및 예외 처리	전체 Use Case	모든 사용자

3.3 Performance Requirements

본 절에서는 시스템이 사용자 요청을 처리하고 결과를 제공하는 과정에서 만족해야 하는 성능 요구사항을 정의한다. 본 시스템은 성균관대학교 자연과학캠퍼스 및 인문사회캠퍼스 인근 식당 정보를 대상으로 하는 웹 기반 추천 시스템이며, 일반 사용자는 캠퍼스 선택, 지도 및 리스트 탐색, 필터 적용, 식당 상세 정보 조회 기능을 이용한다. 또한 데이터 관리자와 시스템 관리자 및 개발자는 관리자 기능을 통해 식당 정보, 리뷰 데이터, LLM 분석 결과를 관리한다.

본 시스템의 성능 요구사항은 정적 수치 요구사항(Static Numerical Requirements)과 동적 수치 요구사항(Dynamic Numerical Requirements)으로 구분한다. 정적 수치 요구사항은 시스템이 지원해야 하는 사용자 수, 데이터 규모, 단말기 및 브라우저 환경과 같이 비교적 고정된 기준을 의미한다. 동적 수치 요구사항은 사용자의 요청에 대한 응답 시간, 필터 적용 시간, 지도 표시 시간, 데이터 저장 시간, 리뷰 분석 처리 시간과 같이 시스템 실행 중 발생하는 처리 성능 기준을 의미한다.

MVP 단계에서는 상용 서비스 수준의 대규모 트래픽 처리를 목표로 하지 않는다. 대신 학기 프로젝트 범위 안에서 실제 서비스에 가까운 사용 흐름을 안정적으로 시연할 수 있도록, 캠퍼스 기반 식당 탐색과 필터 기반 추천 기능의 응답성을 우선적으로 보장한다. 특히 사용자 화면에서 제공되는 식당 요약, 추천 점수, 핵심 리뷰 포인트는 가능한 한 사전에 분석되어 데이터베이스에 저장된 결과를 조회하는 방식으로 제공한다. 이는 LLM 분석을 매 사용자 요청마다 실시간으로 수행할 경우 응답 시간이 길어질 수 있기 때문이다.

3.3.1 Static Numerical Requirements

정적 수치 요구사항은 시스템이 지원해야 하는 사용자, 데이터, 단말기, 브라우저, 저장 용량, 외부 API 사용 범위에 대한 기준을 정의한다.

3.3.1.1 사용자 및 접속 규모

ID	항목	요구사항
PR-S-01	일반 사용자 동시 접속	시스템은 MVP 기준 최소 50명의 일반 사용자가 동시에 접속하여 식당 목록 조회, 필터 적용, 상세 정보 조회를 수행할 수 있어야 한다.
PR-S-02	관리자 동시 접속	시스템은 최소 3명의 관리자 사용자가 동시에 관리자 페이지에 접속하여 식당 정보 조회 및 수정 작업을 수행할 수 있어야 한다.
PR-S-03	전체 사용자 규모	시스템은 초기 MVP 기준 최소 500명 이상의 일반 사용자가 반복적으로 접근하더라도 식당 데이터 조회 기능을 유지할 수 있어야 한다.
PR-S-04	로그인 없는 일반 사용자	일반 사용자는 회원가입 또는 로그인 없이 식당 탐색 기능을 이용할 수 있어야 하며, 이로 인해 사용자별 세션 저장 부담을 최소화해야 한다.

본 시스템은 학기 프로젝트 수준의 MVP이므로 초기 목표를 대규모 상용 서비스 수준으로 설정하지 않는다. 그러나 발표, 시연, 팀 내부 테스트, 동시 접근 상황을 고려하여 최소 50명의 일반 사용자가 동시에 식당 탐색 기능을 이용할 수 있는 수준을 목표로 한다. 관리자 기능은 일반 사용자 기능보다 사용 빈도가 낮으므로, 소수의 관리자 동시 접속을 기준으로 한다.

3.3.1.2 식당 및 리뷰 데이터 규모

ID	항목	요구사항
PR-S-05	캠퍼스 수	시스템은 MVP 단계에서 최소 2개의 캠퍼스 권역, 즉 자연과학캠퍼스와 인문사회캠퍼스를 지원해야 한다.
PR-S-06	캠퍼스별 식당 수	시스템은 캠퍼스별 최소 30개, 전체 최소 60개 이상의 식당 정보를 저장하고 조회할 수 있어야 한다.
PR-S-07	식당별 리뷰 수	시스템은 식당별 최소 10개 이상의 리뷰 데이터를 저장하고 분석할 수 있는 구조를 가져야 한다.
PR-S-08	전체 리뷰 수	시스템은 MVP 기준 최소 1,000건 이상의 리뷰 데이터를 저장하고 조회할 수 있어야 한다.
PR-S-09	리뷰 분석 결과 수	시스템은 리뷰별 신뢰도 점수, 식당별 요약, 태그, 핵심 리뷰 포인트 등 최소 1,000건 이상의 분석 결과를 저장할 수 있어야 한다.
PR-S-10	식당별 태그 수	시스템은 식당별 최소 5개 이상의 구조화 태그를 저장할 수 있어야 한다. 예: 가격대, 분위기, 대표 메뉴, 주차 가능 여부, 웨이팅 관련 언급.

초기 버전의 서비스 범위는 성균관대학교 자연과학캠퍼스와 인문사회캠퍼스 인근으로 제한하고, 리뷰 신뢰도 분석, 정보 추출, 추천 기능을 중심으로 MVP를 구성한다. 따라서 데이터 규모는 두 캠퍼스 권역의 식당 정보를 충분히 보여줄 수 있으면서도 학기 프로젝트 기간 내에 수집·검증 가능한 수준으로 설정한다.

3.3.1.3 지원 단말기 및 브라우저 환경

ID	항목	요구사항
PR-S-11	지원 단말기	시스템은 데스크톱, 노트북, 태블릿, 스마트폰 등 웹 브라우저를 실행할 수 있는 장치에서 접근 가능해야 한다.
PR-S-12	권장 단말기	지도와 리스트를 함께 표시하는 화면 특성상 데스크톱, 노트북, 태블릿 환경을 우선 지원해야 한다.
PR-S-13	모바일 접근성	모바일 환경에서도 캠퍼스 선택, 리스트 조회, 식당 상세 정보 확인은 가능해야 한다.
PR-S-14	지원 브라우저	시스템은 Chrome, Edge, Safari 등 주요 웹 브라우저의 최신 버전에서 정상적으로 동작해야 한다.
PR-S-15	화면 해상도	시스템은 최소 1366×768 이상의 데스크톱 화면에서 지도와 리스트를 함께 표시할 수 있어야 한다. 모바일 환경에서는 반응형 레이아웃을 통해 리스트 중심 화면을 제공할 수 있어야 한다.

본 시스템은 별도의 앱 설치 없이 웹 브라우저에서 접근 가능한 서비스를 목표로 한다. 다만 지도 기반 UI와 리스트 기반 UI를 함께 제공하는 특성상, 작은 모바일 화면에서는 지도와 리

스트를 동시에 표시하기 어렵다. 따라서 모바일 환경에서는 기능 접근성을 유지하되, 전체 사용성은 데스크톱 또는 태블릿 환경을 기준으로 최적화한다.

3.3.1.4 저장 및 데이터 관리 규모

ID	항목	요구사항
PR-S-16	식당 정보 저장	시스템은 식당명, 주소, 좌표, 캠퍼스, 음식 종류, 가격대, 대표 메뉴, 태그 정보를 저장할 수 있어야 한다.
PR-S-17	리뷰 원문 저장	시스템은 리뷰 텍스트, 리뷰 출처, 식당 ID, 수집 시점 정보를 저장할 수 있어야 한다.
PR-S-18	분석 결과 저장	시스템은 리뷰 신뢰도 점수, 광고성 가능성, 핵심 키워드, 식당별 요약, 추천 근거 후보를 저장할 수 있어야 한다.
PR-S-19	관리자 수정 이력	시스템은 관리자에 의해 수정된 식당 정보, 태그, 요약 정보에 대해 수정 일시와 수정자를 기록할 수 있어야 한다.
PR-S-20	백업 가능성	시스템은 식당 데이터, 리뷰 데이터, 분석 결과를 백업할 수 있는 구조를 가져야 한다.

본 시스템은 추천 결과를 실시간으로 매번 새로 생성하기보다, 사전 분석된 리뷰 결과와 식당별 구조화 데이터를 데이터베이스에서 조회하는 구조를 우선한다. 따라서 저장 구조는 단순 원본 데이터뿐만 아니라 분석 결과와 관리자 보정 결과까지 관리할 수 있어야 한다.

3.3.2 Dynamic Numerical Requirements

동적 수치 요구사항은 시스템 실행 중 사용자의 요청이 발생했을 때, 시스템이 응답해야 하는 시간과 처리량에 대한 기준을 정의한다.

3.3.2.1 일반 사용자 요청 응답 시간

ID	기능	요구사항
PR-D-01	메인 화면 로딩	사용자가 서비스에 접속하면 캠퍼스 선택 화면은 3초 이내에 표시되어야 한다.
PR-D-02	캠퍼스 선택 처리	사용자가 캠퍼스를 선택하면 해당 캠퍼스의 식당 목록과 기본 지도 화면은 3초 이내에 표시되어야 한다.
PR-D-03	식당 리스트 조회	선택된 캠퍼스의 식당 리스트는 2초 이내에 표시되어야 한다.
PR-D-04	식당 상세 정보 조회	사용자가 특정 식당을 선택하면 상세 정보는 2초 이내에 표시되어야 한다.
PR-D-05	필터 적용	사용자가 필터를 선택하거나 해제하면 추천 결과와 리스트 정렬은 2초 이내에 갱신되어야 한다.
PR-D-06	추천 근거 표시	추천 점수와 함께 표시되는 추천 근거는 추천 결과 갱신 시점과 함께 2초 이내에 표시되어야 한다.
PR-D-07	조건 결과 없음 처리	필터 조건에 맞는 식당이 없는 경우 시스템은 2초 이내에 안내 메시지를 표시해야 한다.

일반 사용자 화면에서는 식당 탐색의 즉시성이 중요하다. 사용자가 필터를 변경할 때마다 응답이 느리면 서비스의 사용성이 크게 낮아지므로, 필터 기반 추천은 가능한 한 사전 분석된 구조화 데이터와 저장된 추천 계산 요소를 활용해야 한다.

3.3.2.2 지도 화면 및 마커 렌더링 성능

ID	기능	요구사항
PR-D-08	지도 기본 렌더링	지도 화면은 캠퍼스 선택 후 3초 이내에 표시되어야 한다.
PR-D-09	식당 마커 표시	선택된 캠퍼스 권역의 식당 마커는 최대 100개 기준 3초 이내에 표시되어야 한다.
PR-D-10	마커 클릭 응답	사용자가 식당 마커를 클릭하면 간략 정보 오버레이는 1초 이내에 표시되어야 한다.
PR-D-11	지도 이동 및 확대/축소	사용자의 지도 이동, 확대, 축소 입력 후 1초 이내에 화면 반응이 시작되어야 한다.
PR-D-12	지도 API 실패 대체	Kakao Map API 로드 실패 시 시스템은 3초 이내에 지도 오류 메시지를 표시하고, 리스트 기반 탐색 기능은 계속 제공해야 한다.

Kakao Map API를 활용하여 지도 생성, 마커 표시, 마커 클릭 이벤트, 인포윈도우 및 HTML 기반 오버레이 표시를 제공한다. 지도 기능은 사용자에게 식당의 위치를 보여주는 핵심 인터페이스이지만, 외부 API에 의존하므로 장애 시 대체 흐름이 필요하다.

3.3.2.3 추천 계산 및 필터 처리 성능

ID	기능	요구사항
PR-D-13	단일 필터 적용	하나의 필터를 선택했을 때 추천 점수 재계산 및 리스트 갱신은 2초 이내에 완료되어야 한다.
PR-D-14	복수 필터 적용	3개 이상의 필터가 동시에 적용되어도 추천 결과는 3초 이내에 갱신되어야 한다.
PR-D-15	추천 결과 정렬	식당 목록은 추천 점수 기준으로 1초 이내에 정렬되어야 한다.
PR-D-16	추천 점수 재현성	동일한 식당 데이터와 동일한 필터 조건이 입력될 경우 시스템은 동일한 추천 순위를 반환해야 한다.
PR-D-17	추천 근거 생성	추천 결과에 대한 주요 근거는 식당별 최소 1개 이상 제공되어야 하며, 추천 결과와 함께 표시되어야 한다.

사용자가 음식 종류, 거리 범위, 가격대, 분위기와 같은 조건을 입력하면 식당별 속성과 리뷰 기반 정보를 반영하여 추천 점수를 계산하고, 어떤 조건이 반영되었는지 함께 보여준다. MVP에서는 장기 개인화 추천보다 현재 선택한 필터 조건에 따른 추천 우선순위 계산을 중심으로 성능 기준을 설정한다.

3.3.2.4 리뷰 분석 및 AI 요약 처리 성능

ID	기능	요구사항
PR-D-18	리뷰 신뢰도 분석	리뷰 100건 기준 신뢰도 분석 작업은 5분 이내에 완료되는 것을 목표로 한다.
PR-D-19	식당별 정보 추출	식당 1개에 대한 핵심 정보 추출 작업은 30초 이내에 완료되는 것을 목표로 한다.
PR-D-20	식당별 AI 요약 생성	식당 1개에 대한 AI 요약 생성 작업은 30초 이내에 완료되는 것을 목표로 한다.
PR-D-21	분석 결과 저장	리뷰 분석 또는 요약 생성 결과는 작업 완료 후 5초 이내에 데이터베이스에 저장되어야 한다.
PR-D-22	분석 실패 처리	LLM 분석 실패 시 시스템은 실패한 리뷰 또는 식당 ID를 로그로 기록하고, 관리자에게 실패 상태를 표시해야 한다.
PR-D-23	사용자 요청 중 실시간 분석 제한	일반 사용자 화면에서 캠퍼스 선택, 필터 적용, 상세 정보 조회 시 전체 리뷰에 대한 실시간 LLM 분석을 수행하지 않아야 한다.

본 시스템의 LLM 기반 분석은 리뷰 신뢰도 점수, 핵심 정보 추출, 식당별 요약 생성에 사용된다. 그러나 LLM 분석은 일반적인 DB 조회보다 처리 시간이 길 수 있으므로, 사용자 요청 시점에 실시간으로 전체 리뷰를 분석하는 방식은 MVP 단계에서 지양한다. 대상 식당들에 대해 미리 분석해 DB에 저장해둔 정보를 결합하고, 마커 클릭 시 식당 요약 정보, 추천 지수, 핵심 리뷰 포인트를 제공한다.

3.3.2.5 관리자 기능 처리 성능

ID	기능	요구사항
PR-D-24	관리자 로그인	관리자가 로그인 정보를 입력하면 인증 결과는 3초 이내에 반환되어야 한다.
PR-D-25	식당 정보 저장	관리자가 식당 정보를 등록하거나 수정하면 저장 결과는 3초 이내에 반환되어야 한다.
PR-D-26	리뷰 데이터 업로드	리뷰 1,000건 이하의 파일 업로드는 30초 이내에 완료되는 것을 목표로 한다.
PR-D-27	관리자 목록 조회	관리자 화면에서 식당 목록 또는 리뷰 목록 조회는 3초 이내에 완료되어야 한다.
PR-D-28	분석 결과 수정	관리자가 태그 또는 요약 정보를 수정하면 변경 사항은 3초 이내에 저장되어야 한다.
PR-D-29	분석 작업 상태 표시	리뷰 분석이 10초 이상 소요되는 경우 시스템은 관리자에게 진행 중 상태를 표시해야 한다.

관리자 기능은 일반 사용자 기능보다 사용 빈도는 낮지만, 데이터 품질 유지에 필수적이다. 특히 리뷰 분석, 요약 생성과 같이 시간이 오래 걸릴 수 있는 작업은 동기식 화면 대기만으로 처리하지 않고, 진행 상태를 표시하거나 배치 작업으로 처리할 수 있어야 한다.

3.3.2.6 데이터베이스 및 서버 처리 성능

ID	기능	요구사항
PR-D-30	단순 조회	캠퍼스별 식당 목록 조회는 2초 이내에 완료되어야 한다.
PR-D-31	상세 조회	식당 상세 정보와 분석 결과 조회는 2초 이내에 완료되어야 한다.
PR-D-32	필터 조건 조회	필터 조건에 따른 식당 데이터 조회는 2초 이내에 완료되어야 한다.
PR-D-33	데이터 저장	식당 정보, 리뷰 데이터, 분석 결과 저장은 요청당 5초 이내에 완료되어야 한다.
PR-D-34	동시 요청 처리	시스템은 최소 50명의 일반 사용자가 동시에 식당 목록 또는 필터 요청을 보내더라도 주요 기능이 중단되지 않아야 한다.
PR-D-35	오류 응답	잘못된 요청 또는 서버 오류 발생 시 시스템은 3초 이내에 오류 응답을 반환해야 한다.

데이터베이스는 식당 정보, 리뷰 원문, 리뷰 분석 결과, 식당별 요약, 태그, 추천 점수 계산에 필요한 구조화 데이터를 저장한다. 따라서 사용자 요청의 대부분은 데이터베이스 조회 성능에 영향을 받는다. MVP 단계에서는 데이터 규모가 제한적이므로, 적절한 인덱스와 단순한 조회 구조를 통해 응답 시간을 관리한다.

3.3.3 Performance Requirements by Scenario

성능 요구사항을 사용자 시나리오별로 정리하면 다음과 같다.

시나리오	기대 성능
사용자가 서비스에 접속한다.	캠퍼스 선택 화면이 3초 이내에 표시된다.
사용자가 자연과학캠퍼스를 선택한다.	지도와 식당 리스트가 3초 이내에 표시된다.
사용자가 “주차 가능” 필터를 선택한다.	추천 순위와 리스트 정렬이 2초 이내에 갱신된다.
사용자가 “데이트 분위기”와 “가격대” 필터를 추가한다.	복수 필터 적용 결과가 3초 이내에 갱신된다.
사용자가 지도 마커를 클릭한다.	간략 정보 오버레이가 1초 이내에 표시된다.
사용자가 식당 상세 정보를 연다.	AI 요약, 태그, 추천 근거가 2초 이내에 표시된다.
Kakao Map API 호출이 실패한다.	3초 이내에 오류 안내를 표시하고 리스트 기반 탐색을 제공한다.
관리자가 식당 정보를 수정한다.	변경 사항이 3초 이내에 저장된다.
관리자가 리뷰 1,000건을 업로드한다.	업로드는 30초 이내 완료를 목표로 한다.
관리자가 리뷰 분석을 실행한다.	시간이 오래 걸릴 경우 진행 상태를 표시하고 결과를 DB에 저장한다.

3.3.4 Performance Measurement Criteria

본 시스템의 성능 요구사항은 다음 기준에 따라 측정한다.

측정 항목	측정 방법	성공 기준
화면 로딩 시간	브라우저 개발자 도구 또는 테스트 로그를 통해 측정	주요 화면 3초 이내 표시
API 응답 시간	백엔드 요청 로그의 요청-응답 시간 측정	일반 사용자 조회 API 2초 이내
필터 적용 시간	필터 클릭 시점부터 리스트 갱신 완료까지 측정	단일 필터 2초 이내, 복수 필터 3초 이내
지도 렌더링 시간	캠퍼스 선택 후 지도와 마커가 표시되기까지 측정	3초 이내
상세 정보 조회 시간	식당 선택 시점부터 상세 정보 표시까지 측정	2초 이내
리뷰 분석 처리 시간	관리자 분석 실행 시작부터 결과 저장 완료까지 측정	리뷰 100건 기준 5분 이내 목표
데이터 저장 시간	관리자 저장 요청부터 DB 저장 완료까지 측정	5초 이내
동시 사용자 처리	테스트 도구 또는 수동 다중 접속 테스트	50명 동시 요청 시 주요 기능 유지

3.3.5 Performance Priority

본 시스템에서 성능 우선순위는 다음과 같다.

우선순위	성능 항목	이유
1	캠퍼스 선택 후 식당 목록 및 지도 표시 속도	사용자가 서비스를 처음 체감하는 핵심 흐름
2	필터 적용 및 추천 결과 갱신 속도	시스템의 추천 기능 사용성에 직접 영향
3	식당 상세 정보 조회 속도	사용자의 식당 선택 과정에 직접 영향
4	지도 마커 렌더링 속도	위치 기반 탐색의 편의성에 영향
5	관리자 데이터 저장 속도	데이터 관리 효율성에 영향
6	LLM 리뷰 분석 처리 속도	사전 분석 또는 배치 작업으로 처리 가능하므로 사용자 화면 응답보다 우선순위가 낮음

3.4 Logical Database Requirements

본 절에서는 시스템이 저장하고 관리해야 하는 데이터의 논리적 구조와 데이터 간 관계, 접근 권한, 사용 빈도, 무결성 제약사항을 정의한다. 본 시스템은 성균관대학교 자연과학캠퍼스 및 인문사회캠퍼스 인근 식당 정보를 대상으로 하며, 리뷰 데이터, 리뷰 신뢰도 분석 결과, 식당별 요약 정보, 필터 기반 추천에 필요한 구조화 데이터를 저장해야 한다.

본 시스템의 데이터베이스는 PostgreSQL을 기반으로 구성하며, 백엔드 서버는 SQLAlchemy를 통해 데이터베이스에 접근한다. 데이터베이스는 일반 사용자 화면에서 제공되는 식당 목록, 지도 마커, 식당 상세 정보, AI 요약, 추천 점수, 추천 근거의 원천 데이터로 사용된다. 또한 관리자 화면에서는 식당 정보 등록 및 수정, 리뷰 데이터 업로드, LLM 분석 결과 확인 및 보정 작업을 지원해야 한다.

MVP 단계에서 일반 사용자는 별도의 회원가입이나 로그인 없이 서비스를 이용하므로, 일반

사용자 계정 정보와 장기 개인 취향 정보는 기본 데이터베이스 요구사항에 포함하지 않는다. 사용자가 선택한 필터 조건은 추천 결과 계산에 사용되지만, 개인 식별 정보와 연결하여 장기 저장하지 않는 것을 원칙으로 한다. 향후 서비스 확장 단계에서 즐겨찾기, 개인 취향 저장, 방문 이력 기반 추천 기능이 추가될 경우 별도의 사용자 테이블을 확장할 수 있다.

3.4.1 Database Overview

본 시스템의 데이터베이스는 다음과 같은 주요 데이터 그룹으로 구성된다.

데이터 그룹	설명	주요 사용 기능
캠퍼스 데이터	자연과학캠퍼스, 인문사회캠퍼스와 같은 서비스 권역 정보	캠퍼스 선택, 지도 중심 좌표 설정
식당 데이터	식당명, 주소, 좌표, 음식 종류, 가격대 등 식당 기본 정보	지도 표시, 리스트 표시, 상세 정보 조회
리뷰 데이터	식당별 원본 리뷰 텍스트와 리뷰 출처 정보	리뷰 신뢰도 분석, 정보 추출, 요약 생성
리뷰 분석 데이터	리뷰별 신뢰도 점수, 광고성 가능성, 핵심 키워드 등	신뢰도 높은 리뷰 선별, 추천 점수 계산
식당 요약 데이터	식당별 AI 요약, 핵심 리뷰 포인트, 추천 근거 후보	상세 화면, 리스트 화면, 마커 오버레이
식당 태그 데이터	가격대, 분위기, 주차, 웨이팅, 대표 메뉴 등 구조화 태그	필터 기반 추천, 리스트 정렬
관리자 데이터	관리자 계정, 권한, 데이터 수정 이력	데이터 관리, 보안, 변경 추적
분석 작업 데이터	리뷰 분석 실행 상태, 실패 로그, 분석 완료 시각	관리자 분석 실행, 오류 추적



[그림 3] 리뷰 분석 및 식당 정보 제공 데이터 흐름도

3.4.2 Logical Data Entities

3.4.2.1 Campus

Campus 테이블은 시스템이 지원하는 캠퍼스 구역 정보를 저장한다. MVP 단계에서는 자연과학캠퍼스와 인문사회캠퍼스를 기본 구역으로 가진다.

Field	Key	Constraint	Description
campus_id	PK	Not Null	캠퍼스 고유 ID
name	Unique	Not Null	캠퍼스명
center_latitude		Not Null	지도 중심 위도
center_longitude		Not Null	지도 중심 경도
description		Nullable	캠퍼스 설명
created_at		Not Null	데이터 생성 시각
updated_at		Not Null	데이터 수정 시각

무결성 제약사항은 다음과 같다.

1. campus_id는 각 캠퍼스를 고유하게 식별해야 한다.
2. name은 중복될 수 없다.
3. 위도와 경도는 지도 표시가 가능한 유효한 좌표 범위를 가져야 한다.
4. 식당 데이터는 반드시 하나의 캠퍼스에 연결되어야 한다.

3.4.2.2 Restaurant

Restaurant 테이블은 식당의 기본 정보를 저장한다. 이 데이터는 지도 마커, 리스트, 상세 화면, 추천 계산의 기본 데이터로 사용된다.

Field	Key	Constraint
restaurant_id	PK	Not Null
campus_id	FK	Not Null
name		Not Null
address		Not Null
latitude		Not Null
longitude		Not Null
category		Not Null
price_range		Nullable
phone_number		Nullable
operating_hours		Nullable
is_active		Not Null, Default True
created_at		Not Null

무결성 제약사항은 다음과 같다.

- 1. 하나의 식당은 반드시 하나의 캠퍼스에 속해야 한다.
- 2. 식당명, 주소, 좌표는 지도 및 리스트 표시를 위해 필수로 저장되어야 한다.
- 3. 동일 캠퍼스 내에서 식당명과 주소가 모두 같은 데이터는 중복 등록되지 않아야 한다.
- 4. 폐업 또는 표시 제외 대상 식당은 삭제하기보다 is_active 값을 통해 비활성화할 수 있다.

3.4.2.3 Review

Review 테이블은 식당별 원본 리뷰 데이터를 저장한다. 리뷰 데이터는 LLM 기반 신뢰도 분석과 핵심 정보 추출의 입력 데이터로 사용된다.

Field	Key	Constraint	Description
review_id	PK	Not Null	리뷰 고유 ID
restaurant_id	FK	Not Null	리뷰가 연결된 식당 ID
source		Not Null	리뷰 출처
content		Not Null	리뷰 본문
rating		Nullable	원본 플랫폼의 별점
review_date		Nullable	리뷰 작성일
collected_at		Not Null	리뷰 수집일
is_valid		Not Null, Default True	분석 대상 여부
created_at		Not Null	데이터 생성 시각
updated_at		Not Null	데이터 수정 시각

무결성 제약사항은 다음과 같다.

- 1. 리뷰는 반드시 하나의 식당에 연결되어야 한다.
- 2. 리뷰 본문은 비어 있을 수 없다.
- 3. 중복 리뷰 저장을 줄이기 위해 동일 식당, 동일 출처, 동일 본문을 가진 리뷰는 중복 등록되지 않아야 한다.
- 4. 지나치게 짧거나 분석에 부적절한 리뷰는 is_valid 값을 통해 분석 대상에서 제외한다.

3.4.2.4 ReviewAnalysis

ReviewAnalysis 테이블은 리뷰별 LLM 분석 결과를 저장한다. 이 데이터는 신뢰도 높은 리뷰 선별, 식당별 요약 생성, 추천 점수 계산에 사용된다.

Field	Key	Constraint	Description
analysis_id	PK	Not Null	리뷰 분석 결과 고유 ID
review_id	FK	Not Null, Unique	분석 대상 리뷰 ID
credibility_score		Not Null	리뷰 신뢰도 점수
ad_probability		Nullable	광고성 또는 협찬성 가능성
informativeness_score		Nullable	정보성 점수
sentiment		Nullable	긍정/부정/중립 분석 결과
extracted_keywords		Nullable	추출된 핵심 키워드
model_name		Not Null	분석에 사용된 모델명
analyzed_at		Not Null	분석 완료 시각
is_manually_modified		Not Null, Default False	관리자 보정 여부

무결성 제약사항은 다음과 같다.

- 하나의 리뷰는 하나의 기본 분석 결과를 가져야 한다.
- credibility_score, ad_probability, informativeness_score는 0과 1 사이의 값을 가져야 한다.
- 분석 결과가 관리자에 의해 수정된 경우 is_manually_modified 값을 기록해야 한다.
- 분석에 사용된 모델명과 분석 시각을 저장하여 향후 모델 교체 및 결과 비교가 가능해야 한다.

3.4.2.5 RestaurantSummary

RestaurantSummary 테이블은 식당별 AI 요약과 핵심 리뷰 포인트를 저장한다. 사용자는 긴 리뷰를 직접 읽지 않고 이 데이터를 통해 식당의 핵심 특징을 파악할 수 있다.

Field	Key	Constraint	Description
summary_id	PK	Not Null	요약 정보 고유 ID
restaurant_id	FK	Not Null	요약 대상 식당 ID
summary_text		Not Null	식당별 AI 요약
key_points		Nullable	핵심 리뷰 포인트
recommendation_reason		Nullable	추천 근거 후보 문장
source_review_count		Not Null	요약에 사용된 리뷰 수
model_name		Not Null	요약에 사용된 모델명
generated_at		Not Null	요약 생성 시각
is_active		Not Null, Default True	현재 사용자 화면 노출 여부
is_manually_modified		Not Null, Default False	관리자 보정 여부

무결성 제약사항은 다음과 같다.

- 1. 하나의 식당은 사용자 화면에 노출되는 활성 요약을 최소 0개, 최대 1개 가질 수 있다.
- 2. 요약 생성에 사용된 리뷰 수를 저장해야 한다.
- 3. 요약이 관리자에 의해 수정된 경우 수정 여부를 기록해야 한다.
- 4. 분석 정보가 부족한 식당은 요약이 존재하지 않을 수 있으며, 이 경우 사용자 화면에는 “분석 정보가 아직 없습니다”와 같은 대체 메시지를 제공할 수 있어야 한다.

3.4.2.6 RestaurantTag

RestaurantTag 테이블은 식당과 태그를 연결하는 매핑 테이블이다. 하나의 식당은 여러 개의 태그를 가질 수 있으며, 하나의 태그도 여러 식당에 연결될 수 있다. 이 테이블은 특정 식당에 어떤 태그가 적용되는지, 해당 태그의 추출 신뢰도는 어느 정도인지, 태그가 LLM 분석 결과에 의해 생성되었는지 또는 관리자가 수동으로 보정했는지를 관리하는 데 사용된다.

RestaurantTag는 태그의 이름이나 유형 자체를 직접 정의하지 않고, Tag 테이블에 정의된 표준 태그를 참조한다. 이를 통해 “주차 가능”, “데이트 분위기”, “가격대 보통”과 같은 태그 값을 중복 저장하지 않고 일관되게 관리할 수 있다.

Field	Key	Constraint	Description
tag_id	PK	Not Null	태그 고유 ID
restaurant_id	FK	Not Null	태그가 연결된 식당 ID
tag_type		Not Null	태그 유형
tag_value		Not Null	태그 값
confidence_score		Nullable	태그 추출 신뢰도
source		Not Null	태그 생성 출처
created_at		Not Null	생성 시각
updated_at		Not Null	수정 시각
is_active		Not Null, Default True	사용자 화면 표시 여부

태그 유형 예시는 다음과 같다.

tag_type	tag_value 예시
음식 종류	한식, 중식, 일식, 양식, 카페
가격대	저렴함, 보통, 비쌌
분위기	조용함, 데이트, 회식, 혼밥, 공부하기 좋음
주차	주차 가능, 주차 어려움, 정보 없음
웨이팅	웨이팅 많음, 웨이팅 적음, 정보 없음
대표 메뉴	파스타, 돈까스, 국밥, 커피

무결성 제약사항은 다음과 같다.

- 1. 태그는 반드시 하나의 식당에 연결되어야 한다.
- 2. tag_type과 tag_value는 시스템에서 정의한 필터 항목과 일관성을 가져야 한다.
- 3. 동일 식당에 동일한 tag_type, tag_value 조합이 중복 저장되지 않아야 한다.
- 4. confidence_score는 0과 1 사이의 값을 가져야 한다.

3.4.2.7 FilterOption

FilterOption 테이블은 사용자에게 제공되는 필터 항목을 저장한다. 필터 항목을 DB로 관리하면 향후 필터 추가와 변경이 쉬워진다.

Field	Key	Constraint	Description
filter_id	PK	Not Null	필터 고유 ID
filter_type		Not Null	필터 유형
filter_value		Not Null	필터 값
display_name		Not Null	사용자 화면 표시명
is_active		Not Null, Default True	사용 여부
display_order		Nullable	화면 표시 순서

무결성 제약사항은 다음과 같다.

1. 활성화된 필터만 일반 사용자 화면에 표시되어야 한다.
2. 필터 값은 RestaurantTag의 태그 유형 및 태그 값과 연결될 수 있어야 한다.
3. 동일한 filter_type, filter_value 조합은 중복될 수 없다.

3.4.2.8 AdminUser

AdminUser 테이블은 데이터 관리자와 시스템 관리자 및 개발자의 인증 정보를 저장한다. 일반 사용자는 MVP 단계에서 로그인 없이 서비스를 이용하므로, 일반 사용자 계정 테이블은 기본 요구사항에 포함하지 않는다.

Field	Key	Constraint	Description
admin_id	PK	Not Null	관리자 고유 ID
email	Unique	Not Null	관리자 이메일
password_hash		Not Null	암호화된 비밀번호
role		Not Null	관리자 역할
is_active		Not Null, Default True	계정 활성화 상태
last_login_at		Nullable	마지막 로그인 시각
created_at		Not Null	생성 시각
updated_at		Not Null	수정 시각

관리자 역할은 다음과 같이 구분할 수 있다.

role	권한
DATA_MANAGER	식당 정보, 리뷰 데이터, 태그, 요약 정보 관리
SYSTEM_ADMIN	관리자 계정, DB 관리, 시스템 설정, 로그 확인
DEVELOPER	개발 및 유지보수 목적의 시스템 관리

무결성 제약사항은 다음과 같다.

1. 관리자 이메일은 중복될 수 없다.
2. 비밀번호는 평문으로 저장되어서는 안 되며, 반드시 해시 처리되어야 한다.
3. 관리자 역할에 따라 접근 가능한 기능이 제한되어야 한다.
4. 비활성화된 관리자 계정은 관리자 기능에 접근할 수 없어야 한다

3.4.2.9 AdminChangeLog

AdminChangeLog 테이블은 관리자에 의한 데이터 수정 이력을 저장한다. 이는 잘못된 데이터 수정이나 LLM 분석 결과 보정 내역을 추적하기 위해 필요하다.

Field	Key	Constraint	Description
log_id	PK	Not Null	변경 이력 고유 ID
admin_id	FK	Not Null	작업을 수행한 관리자 ID
target_table		Not Null	수정 대상 테이블명
target_id		Not Null	수정 대상 데이터 ID
action_type		Not Null	생성, 수정, 삭제, 보정 등 작업 유형
before_value		Nullable	변경 전 값
after_value		Nullable	변경 후 값
changed_at		Not Null	변경 시각

무결성 제약사항은 다음과 같다.

1. 데이터 관리자 또는 시스템 관리자에 의해 주요 데이터가 수정될 경우 변경 이력이 기록되어야 한다.
2. 변경 이력은 일반 사용자에게 노출되지 않아야 한다.
3. 변경 이력은 데이터 품질 관리 및 오류 추적 목적으로만 사용된다.

3.4.2.10 AnalysisJob

AnalysisJob 테이블은 리뷰 분석, 정보 추출, AI 요약 생성과 같은 분석 작업의 실행 상태를 저장한다. LLM 분석은 시간이 오래 걸릴 수 있으므로, 작업 상태를 별도로 관리해야 한다.

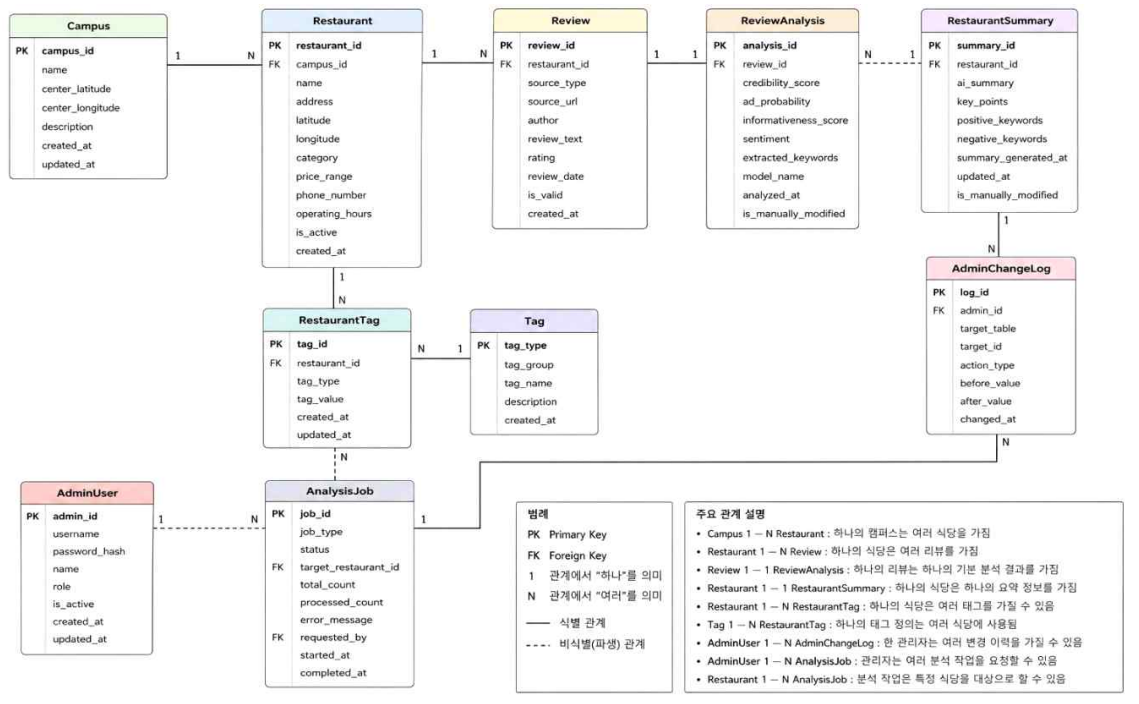
Field	Key	Constraint	Description
job_id	PK	Not Null	분석 작업 고유 ID
job_type		Not Null	리뷰 신뢰도 분석, 정보 추출, 요약 생성 등
status		Not Null	대기, 진행 중, 완료, 실패
target_restaurant_id	FK	Nullable	분석 대상 식당 ID
total_count		Nullable	전체 분석 대상 수
processed_count		Nullable	처리 완료 수
error_message		Nullable	실패 시 오류 메시지
requested_by	FK	Nullable	분석 요청 관리자 ID
started_at		Nullable	작업 시작 시각
completed_at		Nullable	작업 완료 시각

무결성 제약사항은 다음과 같다.

1. 분석 작업 상태는 PENDING, RUNNING, COMPLETED, FAILED와 같은 사전 정의된 값 중 하나여야 한다.
2. 실패한 작업은 오류 메시지를 기록해야 한다.
3. 분석 결과가 저장되지 않은 작업은 완료 상태로 표시되어서는 안 된다.

3.4.3 Entity Relationships

본 시스템의 주요 데이터 관계는 다음과 같다.



[그림 4] 시스템 주요 데이터 관계

3.4.4 Data Access Requirements

데이터 접근 권한은 사용자 유형별로 구분된다.

사용자 유형	접근 가능 데이터	권한
일반 사용자	캠퍼스 정보, 식당 정보, 식당 태그, 식당 요약, 추천 결과	읽기 전용
데이터 관리자	식당 정보, 리뷰 데이터, 분석 결과, 태그, 요약 정보	조회, 생성, 수정, 비활성화
시스템 관리자 및 개발자	전체 데이터, 관리자 계정, 로그, 분석 작업 정보	전체 관리 권한
LLM 분석 모듈	리뷰 데이터, 분석 대상 식당 정보	분석용 읽기, 분석 결과 쓰기
추천 계산 모듈	식당 정보, 태그, 신뢰도 점수, 요약 정보	읽기 전용

일반 사용자는 데이터베이스에 직접 접근하지 않으며, 모든 데이터는 백엔드 API를 통해 제공된다. 일반 사용자는 식당 정보, AI 요약, 추천 점수, 추천 근거를 조회할 수 있지만 데이터를 수정할 수 없다.

데이터 관리자는 관리자 화면을 통해 식당 정보, 리뷰 데이터, 태그, 요약 정보를 수정할 수 있다. 다만 데이터베이스 구조 변경, 관리자 계정 관리, 외부 API Key 관리와 같은 시스템 운영 권한은 갖지 않는다.

시스템 관리자 및 개발자는 전체 데이터와 시스템 설정에 접근할 수 있으나, 보안상 최소 인원에게만 권한을 부여해야 한다.

3.4.5 Data Usage Frequency

데이터별 예상 사용 빈도는 다음과 같다.

데이터 유형	사용 빈도	주요 사용 시점
Campus	높음	사용자가 서비스 진입 후 캠퍼스를 선택할 때
Restaurant	매우 높음	지도 표시, 리스트 표시, 상세 정보 조회
RestaurantTag	높음	필터 적용, 추천 점수 계산
RestaurantSummary	높음	리스트, 상세 화면, 마커 오버레이 표시
Review	중간	관리자 조회, LLM 분석 실행
ReviewAnalysis	높음	추천 점수 계산, 요약 생성, 관리자 검토
FilterOption	높음	필터 UI 표시
AdminUser	낮음	관리자 로그인
AdminChangeLog	낮음	데이터 변경 이력 확인
AnalysisJob	중간	리뷰 분석 실행, 분석 상태 확인, 실패 원인 추적

3.4.6 Data Integrity Requirements

시스템은 데이터의 정확성과 일관성을 유지하기 위해 다음 무결성 요구사항을 만족해야 한다.

ID	무결성 요구사항
DB-IR-01	모든 식당은 반드시 하나의 캠퍼스에 속해야 한다.
DB-IR-02	모든 리뷰는 반드시 하나의 식당에 연결되어야 한다.
DB-IR-03	리뷰 분석 결과는 존재하는 리뷰에 대해서만 생성될 수 있다.
DB-IR-04	식당 태그와 식당 요약은 존재하는 식당에 대해서만 생성될 수 있다.
DB-IR-05	신뢰도 점수, 광고성 가능성, 정보성 점수는 0과 1 사이의 값을 가져야 한다.
DB-IR-06	식당 좌표는 지도 표시가 가능한 유효한 위도·경도 범위를 가져야 한다.
DB-IR-07	관리자 비밀번호는 평문으로 저장되어서는 안 된다.
DB-IR-08	일반 사용자는 데이터베이스 수정 권한을 가져서는 안 된다.
DB-IR-09	주요 데이터 수정 작업은 변경 이력으로 기록되어야 한다.
DB-IR-10	활성 상태가 아닌 식당, 태그, 요약은 일반 사용자 화면에 표시되지 않아야 한다.
DB-IR-11	동일 식당에 동일 출처와 동일 본문을 가진 리뷰는 중복 저장되지 않아야 한다.
DB-IR-12	분석 결과가 없는 식당도 기본 식당 정보는 조회 가능해야 한다.

3.4.7 Data Retention and Update Requirements

식당 정보와 리뷰 분석 결과는 시간이 지나면서 변경될 수 있으므로, 시스템은 데이터 갱신과 보정이 가능한 구조를 가져야 한다.

데이터	보존 및 갱신 요구사항
식당 기본 정보	식당명, 주소, 좌표, 카테고리 등은 관리자가 수정할 수 있어야 한다.
리뷰 원문	분석 재실행과 결과 검증을 위해 삭제하지 않는 것을 기본으로 하되, 부적절한 리뷰는 비활성화할 수 있어야 한다.
리뷰 분석 결과	모델 교체 또는 분석 기준 변경 시 재생성될 수 있어야 한다.
식당 요약	최신 분석 결과 또는 관리자 보정에 따라 갱신될 수 있어야 한다.
태그 정보	필터 기준 변경 또는 리뷰 추가 분석에 따라 수정될 수 있어야 한다.
관리자 변경 이력	데이터 오류 추적을 위해 보존되어야 한다.
분석 작업 로그	실패 원인 분석과 재처리를 위해 보존되어야 한다.

3.5 Design Constraints

본 절에서는 본 시스템의 설계 및 구현 과정에서 반드시 따라야 하는 제약사항을 정의한다. 본 시스템은 성균관대학교 자연과학캠퍼스 및 인문사회캠퍼스 인근 식당을 대상으로, 기존 리뷰 데이터를 LLM 기반으로 분석하여 신뢰도 높은 식당 정보를 제공하는 웹 기반 추천 시스템이다. 따라서 시스템 설계는 캠퍼스 기반 서비스 범위, 지도 기반 인터페이스, 리뷰 분석 결과의 사전 저장, 필터 기반 추천, 관리자 데이터 관리 기능을 중심으로 이루어져야 한다.

본 시스템의 설계 제약사항은 물리적 환경, 기술 스택, 외부 API, 데이터베이스 구조, LLM 분석 방식, 사용자 인터페이스, 보안 및 개인정보 보호, 개발 표준 준수 측면에서 정의한다. 특히 본 시스템은 학기 프로젝트 기간 내 MVP 구현을 목표로 하므로, 실시간 위치 기반 추천, 전국 단위 지역 확장, 식당 점주용 관리 기능, 완전한 개인화 추천 기능 등은 초기 설계 범위에서 제외한다.

3.5.1 Physical Design Constraints

본 시스템은 웹 기반 서비스로 설계되며, 일반 사용자는 별도의 애플리케이션 설치 없이 웹 브라우저를 통해 서비스를 이용할 수 있어야 한다. 사용자는 데스크톱, 노트북, 태블릿, 스마트폰 등 웹 브라우저를 실행할 수 있는 장치에서 시스템에 접근할 수 있다.

다만 본 시스템은 지도 화면과 리스트 화면을 함께 제공하는 특성을 가지므로, 데스크톱 또는 태블릿 환경을 우선적인 사용 환경으로 고려한다. 모바일 환경에서도 캠퍼스 선택, 리스트 조회, 식당 상세 정보 확인은 가능해야 하지만, 지도와 리스트를 동시에 배치하는 화면 구성은 모바일 환경에서 제한될 수 있다.

본 시스템은 MVP 단계에서 사용자의 실시간 GPS 위치를 기반으로 식당을 추천하지 않는다. 사용자는 서비스 시작 화면에서 자연과학캠퍼스 또는 인문사회캠퍼스를 직접 선택하며, 시스템은 선택된 캠퍼스 권역을 기준으로 식당 정보를 제공한다. 따라서 시스템은 위치 권한 요청, 실시간 위치 추적, 사용자 위치 저장 기능을 초기 설계에 포함하지 않는다.

제약 항목	내용
서비스 형태	웹 기반 서비스
우선 지원 환경	데스크톱, 노트북, 태블릿
보조 지원 환경	스마트폰 웹 브라우저
위치 기반 기능	MVP 단계에서는 GPS 기반 현재 위치 기능 제외
탐색 기준	사용자가 선택한 캠퍼스 권역
필수 입력 장치	마우스, 키보드, 터치스크린
필수 출력 장치	웹 브라우저 화면

3.5.2 Technology Stack Constraints

본 시스템은 제안서에서 제시된 기술 스택을 중심으로 설계 및 구현한다. 백엔드는 Python 기반으로 구성하며, FastAPI를 사용하여 프론트엔드 요청, 추천 결과, 식당 정보, 관리자 기능을 처리한다. 데이터베이스는 PostgreSQL을 사용하고, SQLAlchemy를 통해 데이터베이스 접근 계층을 구성한다. Pandas는 리뷰 데이터 전처리, 라벨링 데이터 정리, 추천 점수 계산 과정에서 사용할 수 있다. 지도 기반 인터페이스는 Kakao Map API를 중심으로 구현하며, Folium은 초기 시각화 또는 프로토타입 검토 단계에서 보조적으로 사용할 수 있다.

구성 요소	사용 기술	설계 제약
Backend	FastAPI	REST API 기반으로 프론트엔드 요청을 처리해야 한다.
Database	PostgreSQL	식당, 리뷰, 분석 결과, 태그 데이터를 관계형 구조로 저장해야 한다.
ORM	SQLAlchemy	DB 접근 로직은 직접 SQL에 과도하게 의존하지 않고 ORM 계층을 통해 관리한다.
Data Processing	Pandas	리뷰 데이터 전처리 및 분석 데이터 정리에 사용한다.
Map Interface	Kakao Map API	지도 렌더링, 마커 표시, 오버레이 표시에 사용한다.
LLM	SKT A.X 또는 대체 가능한 LLM	리뷰 신뢰도 분석, 정보 추출, 요약에 사용한다.
Prototype Visualization	Folium	초기 데이터 시각화 또는 프로토타입 검토에 한정하여 사용한다.

3.5.3 External API Constraints

본 시스템은 지도 기반 식당 탐색 기능을 위해 Kakao Map API에 의존한다. Kakao Map API는 지도 생성, 캠퍼스 중심 좌표 기반 지도 표시, 식당 위치 마커 표시, 마커 클릭 이벤트, 인포윈도우 또는 HTML 오버레이 표시 기능을 제공하는 데 사용된다.

외부 API를 사용하는 설계이므로 다음 제약사항을 만족해야 한다.

제약 항목	내용
지도 API	Kakao Map API를 사용한다.
API Key 관리	API Key는 코드에 직접 작성하지 않고 환경 변수 또는 설정 파일로 관리한다.
지도 장애 대응	지도 API 로드 실패 시 리스트 기반 식당 탐색 기능은 계속 제공되어야 한다.
API 호출 제한	외부 API 호출 횟수 제한이 발생할 수 있으므로 불필요한 재호출을 줄인다.
좌표 데이터	식당 위치는 위도·경도 좌표로 관리되어야 한다.
지도 표시 범위	MVP 단계에서는 자연과학캠퍼스와 인문사회캠퍼스 권역으로 제한한다.

3.5.4 Database Design Constraints

본 시스템의 데이터베이스는 관계형 데이터베이스 구조를 기반으로 설계한다. 식당 정보, 리뷰 데이터, 리뷰 분석 결과, 식당 요약, 식당 태그, 관리자 정보는 논리적으로 분리된 테이블에 저장되어야 한다. 데이터베이스는 일반 사용자 화면에서 제공되는 지도 마커, 식당 리스트, 식당 상세 정보, 추천 점수, 추천 근거의 원천 데이터로 사용된다.

다음 설계 제약사항을 만족해야 한다.

제약 항목	내용
DBMS	PostgreSQL 사용
데이터 접근	SQLAlchemy 기반 ORM 사용
지역 확장성	식당 데이터는 캠퍼스 또는 지역 단위로 확장 가능한 구조여야 한다.
데이터 분리	원본 리뷰, 리뷰 분석 결과, 식당 요약, 식당 태그는 분리 저장해야 한다.
일반 사용자 정보	MVP 단계에서는 일반 사용자 계정과 장기 개인 취향 정보를 저장하지 않는다.
관리자 정보	관리자 계정 정보는 일반 사용자 데이터와 분리하여 저장한다.
분석 결과 저장	LLM 분석 결과는 사용자 요청 시 재분석하지 않고 DB에서 조회 가능해야 한다.
변경 이력	관리자에 의한 주요 데이터 수정은 수정 일시와 수정자를 기록할 수 있어야 한다.

3.5.5 LLM and AI Analysis Constraints

본 시스템은 리뷰 신뢰도 분석, 핵심 정보 추출, 식당별 AI 요약 생성을 위해 LLM을 활용한다. 그러나 LLM의 출력은 항상 정확하다고 보장할 수 없으므로, 시스템은 LLM 결과를 절대적인 판단으로 사용하지 않고 사용자 의사결정을 돕는 참고 정보로 제공해야 한다.

LLM 분석 설계는 다음 제약사항을 만족해야 한다.

제약 항목	내용
분석 방식	사용자 요청 시 실시간 전체 분석이 아니라 사전 분석 후 DB 저장 방식을 우선한다.
입력 데이터	리뷰 텍스트, 식당 ID, 리뷰 출처, 수집 시점 등을 포함해야 한다.
출력 데이터	신뢰도 점수, 광고성 가능성, 핵심 키워드, 태그, 요약 등을 구조화된 형태로 반환해야 한다.
출력 형식	가능한 한 JSON 또는 사전에 정의된 구조를 사용해야 한다.
결과 검토	데이터 관리자가 분석 결과를 검토하고 수정할 수 있어야 한다.
모델 교체	향후 다른 LLM으로 교체할 수 있도록 분석 모듈은 백엔드와 분리된 구조로 설계한다.
표현 방식	“가짜 리뷰”처럼 단정적인 표현을 피하고, “광고성 가능성”, “신뢰도 점수” 등 참고 지표로 표현한다.

3.5.6 User Interface Design Constraints

본 시스템의 사용자 인터페이스는 일반 사용자가 복잡한 모델 구조나 리뷰 분석 과정을 이해하지 않아도 사용할 수 있도록 설계되어야 한다. UI는 캠퍼스 선택, 지도 탐색, 리스트 탐색, 필터 적용, 식당 상세 정보 확인의 흐름을 중심으로 구성한다.

사용자 인터페이스는 다음 제약사항을 만족해야 한다.

제약 항목	내용
초기 화면	자연과학캠퍼스와 인문사회캠퍼스 선택 기능을 제공해야 한다.
지도 화면	식당 위치를 마커 형태로 표시해야 한다.
리스트 화면	식당명, 요약, 태그, 추천 점수, 추천 근거를 카드 또는 리스트 형태로 제공해야 한다.
필터 UI	음식 종류, 가격대, 분위기, 주차 가능 여부, 웨이팅 관련 언급 등 직관적인 항목으로 구성해야 한다.
상세 화면	식당 기본 정보, AI 요약, 핵심 리뷰 포인트, 추천 근거를 제공해야 한다.
기술 용어 제한	LLM 분석 결과는 기술 용어보다 사용자 친화적 표현으로 제공해야 한다.
오류 안내	데이터 없음, 지도 로드 실패, 조건 결과 없음 상황에서 명확한 안내 메시지를 제공해야 한다.

3.5.7 Security and Privacy Design Constraints

본 시스템은 MVP 단계에서 일반 사용자의 회원가입과 로그인을 요구하지 않는다. 따라서 일반 사용자로부터 이름, 학번, 전화번호, 정확한 위치 정보와 같은 개인정보를 수집하지 않는 것을 원칙으로 한다. 사용자가 선택한 캠퍼스와 필터 조건은 개인 식별 정보와 연결하지 않는다.

보안 및 개인정보 보호와 관련하여 다음 제약사항을 만족해야 한다.

제약 항목	내용
일반 사용자 개인정보	MVP 단계에서는 수집하지 않는 것을 원칙으로 한다.
GPS 위치 정보	실시간 위치 정보를 수집하거나 저장하지 않는다.
관리자 인증	관리자 기능은 인증된 사용자만 접근할 수 있어야 한다.
권한 분리	데이터 관리자와 시스템 관리자 권한을 구분해야 한다.
API Key 보호	Kakao Map API Key, DB 접속 정보, LLM 접근 정보는 환경 변수 또는 별도 설정 파일로 관리한다.
입력값 검증	사용자 필터 입력, 관리자 데이터 입력, 파일 업로드는 서버에서 검증해야 한다.
데이터 수정 이력	주요 데이터 수정 작업은 추적 가능해야 한다.

3.5.8 Standards Compliance

본 시스템은 웹 기반 서비스이므로 웹 표준, API 설계 관례, 데이터베이스 설계 규칙, Python 코딩 스타일을 준수해야 한다. 표준 준수는 유지보수성, 협업 효율성, 향후 확장 가능성을 확보하기 위한 제약사항이다.

구분	준수 기준
Web	HTML, CSS, JavaScript 기반 웹 표준을 따른다.
API	RESTful API 설계 원칙을 따르며, 요청과 응답은 JSON 형식을 기본으로 한다.
HTTP 응답	성공, 실패, 권한 오류, 서버 오류에 대해 적절한 HTTP 상태 코드를 사용한다.
Backend	Python 코드 스타일은 PEP 8을 기준으로 작성한다.
Database	테이블명, 컬럼명, 관계명은 일관된 명명 규칙을 따른다.
ORM	SQLAlchemy 모델과 실제 DB 스키마의 매핑 관계를 명확히 유지한다
Documentation	API 명세, DB 스키마, 모델 입출력 형식은 문서화한다.
Version Control	Git 기반 버전 관리를 사용하고 주요 변경 사항은 커밋 메시지에 명확히 기록한다.

3.5.9 Deployment and Configuration Constraints

본 시스템은 개발 환경과 배포 환경을 구분할 수 있도록 설계되어야 한다. 외부 API Key, 데이터베이스 접속 정보, LLM 모델 접근 정보와 같은 민감 정보는 코드에 직접 포함하지 않고, 환경 변수 또는 별도 설정 파일을 통해 관리한다.

배포 및 설정 관련 제약사항은 다음과 같다.

제약 항목	내용
환경 분리	개발 환경과 배포 환경의 설정을 분리해야 한다.
민감 정보 관리	API Key, DB 비밀번호, 모델 접근 정보는 코드에 직접 작성하지 않는다.
설정 관리	캠퍼스 좌표, API URL, DB 연결 정보는 설정값으로 관리한다.
로그 관리	시스템 오류와 관리자 작업 로그는 확인 가능해야 한다.
재현 가능성	팀원이 동일한 환경에서 프로젝트를 실행할 수 있도록 실행 절차를 문서화한다.
확장 가능성	향후 Docker 등 컨테이너 기반 실행 환경을 적용할 수 있도록 구조를 단순화한다.

3.5.10 Legal and Ethical Design Constraints

본 시스템은 기존 리뷰 데이터를 분석하여 식당 정보를 재구성하는 서비스이므로, 데이터 수집 및 활용 과정에서 법적·윤리적 제약을 고려해야 한다. 리뷰 데이터는 공개 데이터셋 또는 팀이 합법적으로 확보한 데이터를 우선 사용하며, 외부 플랫폼의 데이터를 사용할 경우 해당 플랫폼의 이용 조건을 준수해야 한다.

법적·윤리적 설계 제약사항은 다음과 같다.

제약 항목	내용
데이터 수집	공개 데이터셋 또는 합법적으로 확보한 데이터를 우선 사용한다.
개인정보	리뷰 작성자의 개인정보를 저장하거나 노출하지 않는다.
저작권	원본 리뷰를 과도하게 재배포하지 않고, 분석 결과와 요약 중심으로 제공한다.
표현 방식	특정 리뷰나 식당을 부당하게 단정하거나 비방하지 않는다.
신뢰도 점수	신뢰도 점수는 참고 정보이며 절대적 사실로 표현하지 않는다.
관리자 보정	부정확하거나 부적절한 분석 결과는 관리자가 수정할 수 있어야 한다.

3.6 Software System Attributes

본 절에서는 시스템이 기능을 수행하는 과정에서 만족해야 하는 소프트웨어 품질 속성을 정의한다. 본 시스템은 성균관대학교 자연과학캠퍼스 및 인문사회캠퍼스 인근 식당 정보를 대상으로 기존 리뷰 데이터를 LLM 기반으로 분석하고, 신뢰도 높은 리뷰 기반의 식당 요약 및 추천 결과를 사용자에게 제공하는 웹 기반 서비스이다.

본 시스템의 주요 품질 속성은 신뢰성(Reliability), 가용성(Availability), 보안성(Security), 유지보수성(Maintainability), 이식성(Portability)으로 구분한다. 특히 본 시스템은 외부 지도 API, LLM 분석 모듈, 데이터베이스에 의존하므로, 일부 기능에 장애가 발생하더라도 기본적인 식당 탐색 기능을 유지할 수 있어야 한다. 또한 LLM 분석 결과는 항상 완전하게 정확하다고 보장할 수 없으므로, 분석 결과를 검토하고 보정할 수 있는 구조를 가져야 한다.

3.6.1 Reliability

신뢰성은 시스템이 정상적인 입력과 예상 가능한 예외 상황에서 일관된 결과를 제공할 수 있는 능력을 의미한다. 본 시스템은 리뷰 신뢰도 분석, 식당 정보 요약, 필터 기반 추천, 지도 및 리스트 기반 탐색 기능을 제공하므로, 데이터 오류, 외부 API 장애, LLM 분석 실패 상황에서도 사용자가 최소한의 식당 정보를 확인할 수 있도록 설계되어야 한다.

3.6.1.1 Reliability Requirements

ID	요구사항
NFR-R-01	시스템은 캠퍼스 선택 후 해당 캠퍼스의 식당 목록을 일관되게 제공해야 한다.
NFR-R-02	동일한 식당 데이터와 동일한 필터 조건이 입력될 경우, 시스템은 동일한 추천 순위를 반환해야 한다.
NFR-R-03	식당의 LLM 분석 결과가 존재하지 않더라도, 시스템은 식당명, 위치, 음식 종류 등 기본 정보를 제공해야 한다.
NFR-R-04	Kakao Map API 호출에 실패하더라도, 시스템은 리스트 기반 식당 탐색 기능을 계속 제공해야 한다.
NFR-R-05	LLM 분석 실패 시 시스템은 실패한 리뷰 또는 식당 ID를 기록하고, 관리자에게 실패 상태를 표시해야 한다.
NFR-R-06	데이터베이스에 부정확하거나 누락된 데이터가 있는 경우, 시스템은 비정상 종료되지 않고 대체 메시지를 제공해야 한다.
NFR-R-07	추천 점수와 추천 근거는 데이터베이스에 저장된 분석 결과와 식당 태그를 기반으로 생성되어야 하며, 임의의 불안정한 결과를 반복해서 생성해서는 안 된다.

본 시스템의 핵심 신뢰성 요구는 “분석 결과가 없어도 기본 탐색은 가능해야 한다”는 것이다. 예를 들어 특정 식당에 대한 AI 요약이 아직 생성되지 않았더라도, 사용자는 해당 식당의 기본 정보와 위치를 확인할 수 있어야 한다. 이 경우 시스템은 “분석 정보가 아직 없습니다”와 같은 안내 문구를 제공할 수 있다.

또한 리뷰 신뢰도 점수와 추천 점수는 사용자의 의사결정을 돕는 참고 정보이므로, 동일 조건에서 결과가 반복적으로 달라져서는 안 된다. 따라서 일반 사용자 화면에서는 가능한 한 사전 분석되어 데이터베이스에 저장된 결과를 활용해야 한다.

3.6.1.2 Reliability Failure Handling

장애 상황	시스템 대응
지도 API 로드 실패	지도 오류 메시지를 표시하고 리스트 기반 탐색을 제공한다.
식당 상세 정보 일부 누락	존재하는 기본 정보만 표시하고 누락된 항목은 “정보 없음”으로 표시한다.
LLM 분석 결과 없음	AI 요약 대신 “분석 정보가 아직 없습니다”를 표시한다.
추천 조건에 맞는 식당 없음	“선택한 조건에 맞는 식당이 없습니다” 메시지와 필터 초기화 기능을 제공한다.
리뷰 분석 실패	실패 로그를 저장하고 관리자 화면에서 재분석 가능하도록 한다.
데이터베이스 조회 실패	사용자에게 일시적 오류 메시지를 표시하고 시스템 로그를 기록한다.

3.6.2 Availability

가용성은 사용자가 필요할 때 시스템의 주요 기능을 이용할 수 있는 능력을 의미한다. 본 시스템은 학기 프로젝트 수준의 MVP이므로 상용 서비스 수준의 24시간 무중단 운영을 목표로 하지는 않는다. 그러나 시연, 테스트, 사용자 평가 상황에서 주요 기능이 안정적으로 제공되어야 한다.

본 시스템의 가용성은 일반 사용자 기능과 관리자 기능으로 구분하여 정의한다. 일반 사용자 기능은 캠퍼스 선택, 식당 목록 조회, 지도 및 리스트 탐색, 필터 적용, 식당 상세 정보 조회를 포함한다. 관리자 기능은 식당 정보 관리, 리뷰 데이터 업로드, 분석 결과 검토 및 수정 기능을 포함한다.

3.6.2.1 Availability Requirements

ID	요구사항
NFR-A-01	일반 사용자는 별도의 회원가입이나 로그인 없이 식당 탐색 기능에 접근할 수 있어야 한다.
NFR-A-02	관리자 기능에 장애가 발생하더라도 일반 사용자 식당 조회 기능은 가능한 한 영향을 받지 않아야 한다.
NFR-A-03	지도 기능에 장애가 발생하더라도 리스트 기반 탐색 기능은 제공되어야 한다.
NFR-A-04	LLM 분석 모듈이 일시적으로 사용 불가능하더라도, 이미 저장된 분석 결과는 사용자 화면에 제공되어야 한다.
NFR-A-05	데이터베이스는 식당 정보, 리뷰 분석 결과, 태그, 요약 정보를 안정적으로 조회할 수 있어야 한다.
NFR-A-06	장시간 처리되는 리뷰 분석 작업은 일반 사용자 요청 처리와 분리되어야 한다.
NFR-A-07	주요 데이터는 백업 가능해야 하며, 데이터 손상 또는 삭제에 대비한 복구 절차를 마련해야 한다.

본 시스템은 외부 API와 LLM 분석 모듈에 의존하지만, 모든 사용자 기능이 외부 의존 요소에 동시에 묶여서는 안 된다. 예를 들어 Kakao Map API가 일시적으로 동작하지 않아도 사용자는 리스트 화면을 통해 식당명, 요약, 태그, 추천 점수를 확인할 수 있어야 한다. 또한 LLM 분석 모듈이 일시적으로 동작하지 않더라도 기존에 저장된 요약 정보와 태그는 계속 제공되어야 한다.

3.6.2.2 Availability Priority

우선순위	기능	설명
1	캠퍼스 선택 및 식당 목록 조회	서비스의 가장 기본적인 탐색 기능
2	리스트 기반 식당 탐색	지도 장애 시에도 유지되어야 하는 대체 탐색 기능
3	식당 상세 정보 조회	사용자의 최종 식당 선택에 필요한 기능
4	필터 기반 추천	서비스의 핵심 추천 기능
5	지도 기반 탐색	위치 파악을 위한 주요 UI 기능
6	관리자 데이터 관리	데이터 품질 유지 기능
7	LLM 분석 실행	사전 분석 또는 배치 작업으로 처리 가능

3.6.3 Security

보안성은 시스템이 비인가 접근, 데이터 유출, 부적절한 데이터 수정, 외부 공격으로부터 보호되는 능력을 의미한다. 본 시스템은 MVP 단계에서 일반 사용자의 회원가입과 로그인을 요구하지 않으므로 일반 사용자 개인정보 수집을 최소화한다. 반면 관리자 기능은 식당 정보, 리뷰 데이터, 분석 결과를 수정할 수 있으므로 반드시 인증과 권한 통제가 필요하다.

3.6.3.1 Security Requirements

ID	요구사항
NFR-S-01	일반 사용자는 로그인 없이 식당 탐색 기능을 이용할 수 있어야 하며, 시스템은 일반 사용자의 이름, 학번, 전화번호 등 개인정보를 수집하지 않는 것을 원칙으로 한다.
NFR-S-02	MVP 단계에서 시스템은 사용자의 실시간 GPS 위치 정보를 수집하거나 저장하지 않아야 한다.
NFR-S-03	관리자 페이지는 인증된 데이터 관리자 또는 시스템 관리자만 접근할 수 있어야 한다.
NFR-S-04	관리자 비밀번호는 평문으로 저장되어서는 안 되며, 안전한 해시 방식으로 저장되어야 한다.
NFR-S-05	데이터 관리자와 시스템 관리자 및 개발자의 권한은 역할별로 구분되어야 한다.
NFR-S-06	일반 사용자는 데이터베이스의 데이터를 직접 생성, 수정, 삭제할 수 없어야 한다.
NFR-S-07	식당 정보, 리뷰 데이터, 분석 결과를 수정하는 작업은 관리자 권한을 통해서만 수행되어야 한다.
NFR-S-08	외부 API Key, 데이터베이스 접속 정보, LLM 모델 접근 정보는 코드에 직접 작성하지 않고 환경 변수 또는 별도 설정 파일로 관리해야 한다.
NFR-S-09	사용자 입력값, 필터 조건, 관리자 입력값, 파일 업로드 데이터는 서버에서 검증되어야 한다.
NFR-S-10	관리자에 의한 주요 데이터 수정 작업은 수정 일시와 수정자를 기록해야 한다.
NFR-S-11	원본 리뷰 데이터에 개인정보가 포함되어 있을 경우, 사용자 화면에 직접 노출하지 않도록 해야 한다.
NFR-S-12	시스템은 리뷰 신뢰도 분석 결과를 특정 개인이나 식당을 부당하게 비방하는 방식으로 표현하지 않아야 한다.

보안 측면에서 가장 중요한 부분은 관리자 기능 보호와 개인정보 최소 수집이다. 일반 사용자는 빠르게 식당을 탐색하는 목적을 가지므로, MVP 단계에서는 로그인 없는 접근을 기본으로 한다. 이 방식은 사용자 편의성을 높이는 동시에 불필요한 개인정보 저장을 줄인다.

반면 관리자 기능은 시스템 데이터의 품질과 직접 연결되므로 접근 권한을 엄격히 제한해야 한다. 데이터 관리자는 식당 정보, 리뷰 데이터, 태그, 요약 정보를 수정할 수 있지만, 시스템 설정이나 API Key 관리 권한은 갖지 않는다. 시스템 관리자 및 개발자는 서버 설정, DB 구조, 외부 API, 모델 연동 정보에 접근할 수 있으므로 최소 인원에게만 권한을 부여해야 한다.

3.6.3.2 Security Access Control

사용자 유형	접근 가능 기능	제한 사항
일반 사용자	캠퍼스 선택, 지도 탐색, 리스트 탐색, 필터 적용, 상세 정보 조회	데이터 수정 불가, 관리자 기능 접근 불가
데이터 관리자	식당 정보 관리, 리뷰 데이터 관리, 태그 및 요약 수정, 분석 결과 검토	서버 설정, DB 구조 변경, API Key 관리 불가
시스템 관리자 및 개발자	서버 관리, DB 관리, API Key 관리, 모델 연동, 로그 확인	최소 인원에게만 권한 부여
LLM 분석 모듈	리뷰 분석, 정보 추출, 요약 생성	직접 사용자 권한을 갖지 않음

3.6.4 Maintainability

유지보수성은 시스템의 기능 수정, 오류 수정, 모델 교체, 데이터 구조 변경, 서비스 지역 확장 등이 얼마나 쉽게 가능한지를 의미한다. 본 시스템은 LLM 분석 모듈, 추천 점수 계산 모듈, 지도 기반 UI, 데이터베이스, 관리자 기능 등 여러 구성 요소로 이루어져 있으므로, 각 기능을 가능한 한 모듈화하여 설계해야 한다.

3.6.4.1 Maintainability Requirements

ID	요구사항
NFR-M-01	리뷰 신뢰도 분석 모듈은 백엔드의 다른 기능과 분리되어야 한다.
NFR-M-02	식당 정보 추출 및 AI 요약 모듈은 향후 다른 LLM으로 교체 가능하도록 입출력 형식을 명확히 정의해야 한다.
NFR-M-03	추천 점수 계산 로직은 독립적인 모듈로 구성하여 필터 항목 추가나 가중치 변경이 가능해야 한다.
NFR-M-04	지도 표시 기능은 식당 데이터 조회 로직과 분리되어야 한다.
NFR-M-05	데이터베이스 스키마는 캠퍼스 또는 지역 확장이 가능하도록 설계되어야 한다.
NFR-M-06	관리자 데이터 관리 기능은 일반 사용자 조회 기능과 분리되어야 한다.
NFR-M-07	API 명세, 데이터베이스 스키마, LLM 입력·출력 형식은 문서화되어야 한다.
NFR-M-08	주요 기능 변경 시 요구사항 명세서와 관련 문서를 함께 갱신해야 한다.
NFR-M-09	오류 로그와 관리자 변경 이력은 문제 발생 시 원인을 추적할 수 있도록 기록되어야 한다.
NFR-M-10	코드 작성 시 일관된 명명 규칙과 코딩 스타일을 적용해야 한다.

유지보수성 측면에서 가장 중요한 것은 LLM 분석 모듈과 추천 로직의 분리이다. 향후 SKT A.X가 아닌 다른 LLM을 사용하거나, 리뷰 신뢰도 점수 산출 기준을 변경하거나, 추천 가중치를 수정할 수 있기 때문이다. 따라서 모델의 입력 데이터 형식, 출력 데이터 형식, 저장 방식은 명확히 정의되어야 한다. 또한 서비스 지역이 확장될 가능성을 고려하여 식당 데이터가 특정 캠퍼스에만 하드코딩되어서는 안 된다. MVP에서는 자연과학캠퍼스와 인문사회캠퍼스만 지원하더라도, 향후 다른 지역을 추가할 수 있도록 Campus 또는 Region 단위로 데이터를 관리해야 한다.

3.6.4.2 Maintainability Structure

모듈	유지보수 고려사항
리뷰 신뢰도 분석 모듈	모델 교체 가능성, 분석 기준 변경 가능성
정보 추출 및 요약 모듈	출력 형식 표준화, 관리자 보정 가능성
추천 점수 계산 모듈	필터 항목 추가, 가중치 조정 가능성
지도 표시 모듈	Kakao Map API 변경 또는 대체 가능성
데이터베이스 모듈	지역 확장, 데이터 스키마 변경 가능성
관리자 모듈	데이터 보정, 변경 이력, 권한 관리
프론트엔드 UI	지도/리스트/상세 화면의 독립적 수정 가능성

3.6.5 Portability

이식성은 시스템을 다른 실행 환경, 운영체제, 배포 환경, 지역 데이터 구조로 이전하거나 확장할 수 있는 능력을 의미한다. 본 시스템은 Python 기반 백엔드, 웹 기반 프론트엔드, PostgreSQL 데이터베이스를 중심으로 구성되므로, 특정 운영체제에 강하게 종속되지 않도록 설계해야 한다.

MVP 단계에서는 팀 개발 환경과 시연 환경에서 안정적으로 실행되는 것을 우선하지만, 향후 배포 환경 변경이나 서비스 지역 확장을 고려하여 설정값과 코드가 분리되어야 한다.

3.6.5.1 Portability Requirements

ID	요구사항
NFR-P-01	시스템은 Windows, macOS, Linux 등 일반적인 개발 환경에서 실행 가능하도록 구성되어야 한다.
NFR-P-02	일반 사용자는 특정 운영체제에 관계없이 웹 브라우저를 통해 서비스에 접근할 수 있어야 한다.
NFR-P-03	백엔드 서버 실행에 필요한 Python 패키지 의존성은 별도 파일로 관리되어야 한다.
NFR-P-04	데이터베이스 접속 정보, API Key, 모델 접근 정보는 코드와 분리된 설정값으로 관리되어야 한다.
NFR-P-05	캠퍼스 중심 좌표, 서비스 지역, API URL 등 환경에 따라 달라질 수 있는 값은 하드코딩하지 않아야 한다.
NFR-P-06	데이터베이스 초기화 및 마이그레이션 절차는 문서화되어야 한다.
NFR-P-07	향후 Docker 등 컨테이너 기반 실행 환경을 적용할 수 있도록 백엔드, 데이터베이스, 분석 모듈의 의존성을 명확히 관리해야 한다.
NFR-P-08	식당 데이터 구조는 자연과학캠퍼스와 인문사회캠퍼스 외의 다른 지역을 추가할 수 있도록 확장 가능해야 한다.
NFR-P-09	Kakao Map API 외의 지도 서비스로 교체할 가능성을 고려하여 지도 표시 데이터는 위도·경도 기반의 일반 좌표 형식으로 관리해야 한다.
NFR-P-10	LLM 모델 교체를 고려하여 분석 모듈의 입력과 출력은 특정 모델에만 종속되지 않는 구조를 가져야 한다.

이식성 측면에서 가장 중요한 것은 환경 설정의 분리와 데이터 구조의 확장 가능성이다. 예를 들어 캠퍼스 중심 좌표나 API Key가 코드 내부에 직접 작성되어 있으면 배포 환경이나 서비스 지역이 바뀔 때 코드 수정이 필요해진다. 따라서 환경에 따라 달라질 수 있는 값은 설정 파일 또는 환경 변수로 관리해야 한다.

또한 현재는 성균관대학교 두 캠퍼스만 지원하지만, 향후 다른 대학이나 상권으로 확장할 수 있으므로 식당 데이터는 특정 캠퍼스 이름에 직접 의존하지 않는 방식으로 설계되어야 한다.

Appendixes

본 장은 요구사항 명세서 본문을 보완하기 위한 참고 정보를 포함한다. Appendix에 포함된 내용은 시스템의 핵심 요구사항을 이해하고 구현 및 테스트 과정에서 참고하기 위한 자료이며, 본문에서 상세히 다루기에는 분량이 많거나 보조적인 성격을 갖는 내용을 정리한다.

4.1 Document History

본 문서의 작성 및 수정 이력은 다음과 같다.

최종 수정 일자	수정자	제목
26.5.10	조수민	요구사항 명세서 초안

4.2 Review Credibility Labeling Criteria

본 시스템은 LLM 기반 리뷰 신뢰도 분석 모델을 학습시키기 위해 공개 리뷰 데이터셋을 활용한다. 모델 학습의 주요 목적은 특정 리뷰를 “가짜 리뷰”로 확정하는 것이 아니라, 해당 리뷰가 협찬성, 이벤트성, 광고성 표현의 영향을 받았을 가능성이 낮은지를 점수화하는 것이다. 따라서 본 시스템의 학습 라벨은 “진짜 리뷰”와 “가짜 리뷰”를 직접적으로 구분하는 확정 라벨이 아니라, 리뷰 이벤트 영향 가능성을 추정하기 위한 약지도 라벨로 정의한다.

본 프로젝트의 메인 학습 데이터로는 Mendeley Data에 공개된 “Bias-Free Dataset of Food Delivery App Reviews with Data Poisoning Attacks”를 사용한다. 해당 데이터셋은 한국 배달앱에서 리뷰 이벤트를 운영하는 136개 음식점의 리뷰 128,668건으로 구성되어 있으며, Korean Reviews.csv와 English Reviews.csv를 제공한다. 데이터셋 설명에 따르면, 수집 대상 식당들은 5점 별점과 사진 첨부을 요구하는 리뷰 이벤트를 운영하였고, 데이터 어노테이션은 리뷰가 5점 조건을 만족하는지와 사진을 포함하는지를 기준으로 수행되었다. 해당 데이터셋의 라이선스는 CC BY 4.0이다.

메인 학습 데이터의 주요 구조는 다음과 같이 정의한다.

Column	Description
UserID	리뷰 작성자 식별값이다. 학습 및 서비스 저장 단계에서는 개인정보 보호를 위해 직접 노출하지 않는다.
Menu	주문 메뉴 정보이다.
Review	리뷰 원문 텍스트이다. 모델 입력의 핵심 데이터로 사용한다.
Total	전체 별점이다.
Taste	맛 별점이다.
Quantity	양 별점이다.
Delivery	배달 별점이다. 포장 주문 등에서는 결측값이 존재할 수 있다.
Date	리뷰 작성 시점이다.
HasPicture	리뷰에 사진이 포함되어 있는지 여부이다.
BiasFree	리뷰 이벤트 조건의 영향을 받았을 가능성이 낮은지 여부를 나타내는 데이터셋 내 라벨이다.
RestaurantID	식당 식별값이다.

다만 해당 데이터셋의 BiasFree 컬럼은 실제 리뷰 작성자가 리뷰 이벤트에 참여했는지, 또는 보상을 받았는지를 직접 확인한 라벨이 아니다. 따라서 본 시스템은 BiasFree를 그대로 “진짜 리뷰” 또는 “가짜 리뷰”의 정답값으로 사용하지 않는다. 대신 전처리 단계에서 BiasFree, 별점 정보, 사진 포함 여부를 함께 사용하여 “비협찬성 가능성 학습 라벨”을 재구성한다. 이 방식은 실제 진위 여부를 단정하지 않고, 리뷰 이벤트 조건 충족 여부를 기반으로 모델이 리뷰 신뢰도 점수를 학습하도록 하기 위한 타협적 방법이다.

전처리 단계에서 학습 라벨은 다음과 같이 부여한다.

Dataset Condition	Preprocessed Train Label	Meaning
BiasFree = 1	label = 1	리뷰 이벤트 조건을 만족하지 않아 이벤트 영향 가능성이 낮은 리뷰로 간주한다.
BiasFree = 0	label = 0	5점 별점과 사진 첨부 등 리뷰 이벤트 조건을 만족하여 이벤트 영향 가능성이 있는 리뷰로 간주한다.
Review 결측 또는 지나치게 짧은 리뷰	제외	모델이 문체와 정보성을 판단하기 어려우므로 학습 데이터에서 제외한다.
라벨 기준과 메타데이터가 충돌하는 리뷰	보류 또는 제외	BiasFree, 별점, 사진 포함 여부가 일관되지 않는 경우 학습 라벨 신뢰도가 낮다고 보고 제외할 수 있다.

보다 구체적으로, 전처리 단계에서는 다음 절차를 따른다.

첫째, Review 컬럼에서 결측값, 중복 리뷰, 지나치게 짧은 리뷰, 의미 없는 반복 문자열, HTML 태그, 과도한 특수문자, 중복 공백을 제거한다. 리뷰 텍스트가 지나치게 짧은 경우에는 광고성 여부나 정보성을 판단하기 어렵기 때문에 학습 데이터에서 제외한다.

둘째, 개인정보 보호를 위해 UserID는 모델 입력에서 제거한다. RestaurantID, Menu, Date, HasPicture, 별점 정보는 라벨 검증 또는 분석 로그에는 사용할 수 있으나, 모델 입력 프롬프트에는 원칙적으로 리뷰 작성자를 식별할 수 있는 정보가 포함되지 않도록 한다.

셋째, 데이터셋의 BiasFree 값을 기준으로 1차 학습 라벨을 생성한다. BiasFree = 1인 경우 label = 1로 변환하여 비협찬성 가능성이 높은 리뷰로 학습하고, BiasFree = 0인 경우 label = 0으로 변환하여 이벤트 영향 가능성이 있는 리뷰로 학습한다. 이때 label = 0은 “가짜 리뷰”를 의미하지 않으며, 리뷰 이벤트 조건을 만족한 리뷰를 의미한다.

넷째, 별점 정보와 HasPicture 값을 사용하여 라벨의 일관성을 점검한다. 데이터셋 설명상 리뷰 이벤트 조건은 5점 별점과 사진 첨부이므로, BiasFree = 0인데 사진이 없거나 별점 조건을 만족하지 않는 경우, 또는 BiasFree = 1인데 사진과 5점 조건을 모두 만족하는 경우에는 라벨 충돌 가능성이 있다고 본다. 이러한 데이터는 학습 안정성을 위해 제외하거나 별도 검토 대상으로 분리한다.

다섯째, 모델이 과도하게 확정적인 판단을 학습하지 않도록 label을 확률값 형태의 target score로 변환할 수 있다. 기본 방식은 label = 1을 non_sponsored_probability = 1.0, label = 0을 non_sponsored_probability = 0.0으로 변환하는 것이다. 다만 법적·윤리적 표현 리스크와 약지도 라벨의 한계를 고려할 경우, 다음과 같이 완화된 soft label을 사용할 수 있다.

Preprocessed Label	Soft Target Example	Meaning
label = 1	0.8 ~ 1.0	이벤트 영향 가능성이 낮은 리뷰로 학습한다.
label = 0	0.0 ~ 0.3	이벤트 영향 가능성이 있는 리뷰로 학습한다.

MVP 단계에서는 구현 단순성을 위해 우선 BiasFree 기반의 0/1 라벨을 사용하되, 최종 사용자 화면에는 이 값을 그대로 표시하지 않는다.

모델은 내부적으로 non_sponsored_probability를 출력하고, 시스템은 이를 100점 기준의 리뷰 신뢰도 점수로 변환한다. 사용자 화면에서는 “가짜 리뷰”, “진짜 리뷰”라는 표현을 사용하지 않고, “비협찬성 가능성”, “리뷰 신뢰도 점수”, “이벤트 영향 가능성”과 같은 참고 지표로만 제공한다.

보조 데이터로는 Hugging Face의 leey4n/KR3 데이터셋을 활용할 수 있다. KR3는 한국어 음식점 리뷰 감성 분류 데이터셋이며, Hugging Face 기준으로 Rating, Review, __index_level_0__ 컬럼을 포함한다. Rating은 0이 부정 리뷰, 1이 긍정 리뷰, 2가 애매한 리뷰이며, 데이터셋 설명에서는 2번 라벨을 직접적인 지도학습 분류 라벨로 사용하기보다 추가 사전학습 또는 기타 용도로 사용할 것을 안내한다. KR3의 라이선스는 CC BY-NC-SA 4.0이다.

KR3는 리뷰 이벤트 여부나 협찬성 여부를 직접 나타내는 라벨을 포함하지 않으므로, 리뷰 신뢰도 판별의 정답 라벨 데이터로 직접 사용하지 않는다. 대신 한국어 음식점 리뷰의 문체, 메뉴 표현, 맛·가격·분위기 관련 표현을 모델이 더 잘 이해하도록 하는 보조 데이터 또는 도메인 적응 데이터로만 사용한다. 따라서 본 시스템의 리뷰 신뢰도 라벨링 기준은 Mendeley 데이터셋의 BiasFree 컬럼을 기반으로 전처리하여 구성하고, KR3의 Rating 컬럼은 신뢰도 라벨로 사용하지 않는다.

요약하면, 본 시스템은 직접적인 “진짜/가짜 리뷰” 라벨을 가진 데이터셋을 사용하지 않는다. 대신 리뷰 이벤트 조건을 기준으로 구성된 공개 데이터셋을 활용하여 약지도 학습 라벨을 생성하고, 이를 통해 모델이 비협찬성 리뷰일 가능성을 확률값으로 출력하도록 파인튜닝한다. 이 방식은 데이터 확보의 현실적 한계를 고려한 방법이며, 법적·윤리적 리스크를 줄이기 위해 최종 서비스에서는 확정적 표현이 아닌 참고 지표 형태로 결과를 제공한다.

4.3 Recommendation Score Formula

본 시스템의 추천 점수는 식당의 객관적 우열이나 절대적 품질을 의미하지 않는다. 추천 점수는 사용자가 선택한 필터 조건, 식당의 구조화된 속성 정보, 리뷰 신뢰도 분석 결과를 종합하여 산출한 탐색 보조 지표이다. 법적·윤리적 리스크를 고려하여 본 시스템은 특정 식당을 “불신 식당”, “가짜 리뷰 식당”, “리뷰 조작 식당”과 같이 표현하지 않는다. 점수는 사용자 의사결정을 돕기 위한 참고 정보로만 제공되며, 실제 식당의 품질이나 영업 행위를 단정하는 근거로 사용하지 않는다.

추천 점수 산출의 핵심 입력값은 리뷰별 신뢰도 점수이다. 파인튜닝된 LLM은 각 리뷰 텍스트를 입력받아 해당 리뷰가 비협찬성 리뷰일 가능성을 0에서 1 사이의 확률값으로 반환한다. 이 값을 100점 기준으로 환산하여 리뷰 신뢰도 점수로 저장한다.

$$\text{ReviewCredibilityScore} = P(\text{non_sponsored_review} \mid \text{review_text}) \times 100$$

예를 들어 LLM이 특정 리뷰에 대해 비협찬성 리뷰일 가능성을 0.82로 반환하면, 해당 리뷰

의 신뢰도 점수는 82점으로 저장한다. 이 점수는 해당 리뷰가 실제 경험을 반영할 가능성이 상대적으로 높다는 의미이며, 리뷰가 절대적으로 진실하다는 의미는 아니다.

식당 단위의 리뷰 신뢰도 점수는 해당 식당에 속한 리뷰들의 신뢰도 점수를 집계하여 산출한다. 기본적으로는 평균값을 사용하되, 리뷰 수가 너무 적은 식당이 과도하게 높거나 낮은 점수를 받지 않도록 최소 리뷰 수 기준을 함께 적용한다.

RestaurantCredibilityScore = average(ReviewCredibilityScore_i)

추천 점수는 리뷰 신뢰도 점수뿐만 아니라 사용자가 선택한 필터 조건과 식당 속성 정보도 함께 반영한다. MVP 단계의 초기 추천 점수 산식은 다음과 같은 가중합 방식으로 설계할 수 있다. 단, 각 가중치는 초기 설계값이며, 실제 구현 및 테스트 과정에서 데이터 분포와 사용자 피드백에 따라 조정될 수 있다.

RecommendationScore = 0.50 × RestaurantCredibilityScore + 0.30 ×

FilterMatchScore + 0.10 × ReviewInformationScore + 0.10 ×

MetadataCompletenessScore

각 항목의 의미는 다음과 같다.

Score Component	Description
RestaurantCredibilityScore	식당에 속한 리뷰들의 평균 신뢰도 점수이다. LLM이 산출한 리뷰별 비협찬성 가능성을 100점으로 환산한 뒤 집계한다.
FilterMatchScore	사용자가 선택한 음식 종류, 가격대, 분위기, 주차 가능 여부, 웨이팅 관련 조건과 식당 속성이 일치하는 정도이다.
ReviewInformationScore	리뷰에 메뉴, 가격, 분위기, 서비스, 방문 목적 등 구체적인 정보가 포함되어 있는 정도이다.
MetadataCompletenessScore	식당명, 주소, 좌표, 대표 메뉴, 가격대, 운영 시간, 주차 여부 등 식당 메타데이터가 충분히 확보되어 있는 정도이다.

필터 조건 일치 점수는 사용자가 선택한 조건 중 식당이 만족하는 조건의 비율을 기준으로 계산한다.

FilterMatchScore = (number of matched filters / number of selected filters) × 100

예를 들어 사용자가 “한식”, “10000원 이하”, “혼밥”, “주차 가능”의 네 가지 조건을 선택했고, 특정 식당이 이 중 세 가지를 만족하면 FilterMatchScore는 75점이 된다. 선택된 필터가 없는 경우에는 기본값을 100점으로 처리하거나, 추천 점수 계산에서 해당 항목의 가중치를 제외하고 나머지 항목의 가중치를 재정규화한다.

리뷰 정보성 점수는 리뷰에 구체적인 경험 정보가 포함되어 있는 정도를 평가한다. 예를 들어 메뉴명, 가격, 양, 맛, 분위기, 대기 시간, 주차, 서비스 등 구체적인 요소가 포함된 리뷰는 정보성이 높게 평가된다. 반대로 “맛있어요”, “좋아요”, “최고예요”처럼 짧고 일반적인 표현만 있는 리뷰는 정보성 점수가 낮게 평가될 수 있다.

최종 추천 점수는 0점에서 100점 사이로 정규화하여 사용자 화면에 표시한다. 단, 사용자 화면에서는 점수만 단독으로 제시하지 않고 추천 근거를 함께 표시한다. 예를 들어 “신뢰도 높은 리뷰에서 혼밥 관련 긍정 언급이 많음”, “선택한 가격대 조건과 일치함”, “주차 가능 정보가 확인됨”과 같이 점수 산출에 반영된 핵심 이유를 함께 제공한다. 이를 통해 사용자가 추천 결과를 맹목적으로 따르는 것이 아니라, 추천 점수의 의미와 한계를 이해할 수 있도록 한다.

4.4 LLM Prompt Template + LLM Fine Tuning Process

본 시스템은 리뷰 신뢰도 분석 모델의 기반 모델로 Hugging Face에 공개된 skt/A.X-4.0-Light를 사용한다. A.X 4.0 Light는 SK Telecom에서 공개한 A.X 4.0 계열의 7B 경량 언어모델이며, 한국어 이해와 기업 환경에서의 활용을 목표로 개발된 모델이다. Hugging Face 모델 카드에 따르면 A.X 4.0은 Qwen2.5 기반 모델에 대규모 한국어 데이터를 추가 학습한 모델이며, A.X 4.0 Light는 7B 규모의 경량 버전으로 제공된다. 또한 해당 모델은 transformers 라이브러리로 사용할 수 있고, 라이선스는 Apache License 2.0이다.

본 프로젝트에서 A.X 4.0 Light를 선택한 이유는 다음과 같다. 첫째, 본 시스템의 입력 데이터는 한국어 음식점 리뷰이므로 한국어 문체, 한국어 광고성 표현, 리뷰 이벤트 문구를 이해할 수 있는 한국어 특화 모델이 필요하다. 둘째, 본 프로젝트의 핵심 작업은 초장문 생성이 아니라 리뷰 단위 신뢰도 점수 산출, 태그 추출, 짧은 요약 생성이므로 초대형 모델을 사용할 필요가 낮다. 셋째, 7B 규모의 경량 모델은 학기 프로젝트 환경에서 파인튜닝, 추론, 배치 처리 실험을 수행하기에 상대적으로 현실적이다. 넷째, Apache License 2.0 모델이므로 연구 및 개발 단계에서 활용하기에 적합하다.

파인튜닝은 이미 사전학습된 언어모델을 특정 목적에 맞게 추가 학습시키는 과정이다. 본 시스템에서는 일반적인 한국어 생성 모델을 음식점 리뷰 신뢰도 판별이라는 특정 작업에 맞게 조정하기 위해 파인튜닝을 수행한다. 즉, 모델이 리뷰 텍스트를 입력받았을 때, 해당 리뷰가 비협찬성 리뷰일 가능성을 0에서 1 사이의 값으로 출력하고, 필요한 경우 광고성 표현 가능성, 정보성 키워드, 핵심 요약을 함께 생성하도록 학습한다.

본 프로젝트에서는 RAG보다 파인튜닝이 더 적절하다. RAG는 외부 문서나 지식베이스에서 관련 정보를 검색한 뒤 LLM 응답에 반영하는 방식이므로, 정답이 외부 문서에 존재하는 질의응답이나 문서 기반 응답 생성에 적합하다. 그러나 본 시스템의 핵심 문제는 외부 문서를 검색하는 것이 아니라, 리뷰 문장 자체의 문체, 이벤트 조건, 광고성 표현, 구체성 등을 기준으로 리뷰 신뢰도 점수를 일관되게 산출하는 분류 및 스코어링 문제이다. 따라서 모델의 판단 기준 자체를 학습 데이터에 맞게 조정하는 파인튜닝 방식이 더 적합하다. RAG는 향후 식당 정보, 메뉴, 운영 시간, 외부 문서 기반 설명을 보강하는 데 사용할 수 있으나, 리뷰 신뢰도 판별의 핵심 방법으로는 파인튜닝을 우선한다.

LLM 입력 프롬프트는 다음 구조를 따른다.

System:

당신은 한국어 음식점 리뷰의 신뢰도를 분석하는 AI 모델입니다.

입력된 리뷰가 리뷰 이벤트, 협찬, 광고성 문구의 영향을 받았을 가능성이 낮은지 판단하십시오.

출력은 반드시 JSON 형식으로 작성하십시오.

리뷰를 가짜라고 단정하지 말고, 비협찬성 리뷰일 가능성을 0에서 1 사이의 확률값으로 출력하십시오.

User:

다음 리뷰를 분석하십시오.

리뷰:

{review_text}

출력 형식:

```
{
  "non_sponsored_probability": 0.0,
  "credibility_score": 0,
  "event_influence_probability": 0.0,
  "information_keywords": [],
  "reason": ""
}
```

Assistant:

```
{
  "non_sponsored_probability": {label_based_probability},
  "credibility_score": {label_based_probability * 100},
  "event_influence_probability": {1 - label_based_probability},
  "information_keywords": [...],
  "reason": "..."
}
```

학습 데이터는 다음과 같은 형태로 변환한다.

```
{
  "messages": [
    {
      "role": "system",
      "content": "당신은 한국어 음식점 리뷰의 신뢰도를 분석하는 AI 모델입니다. 출력은 반드시 JSON 형식으로 작성하십시오."
    },
    {
      "role": "user",
      "content": "다음 리뷰를 분석하십시오.\n\n리뷰:\n음식도 빨리 오고 사진처럼 양도 많았어요. 다음에도 주문할 것 같습니다."
    },
    {
      "role": "assistant",
      "content": "{\n  \"non_sponsored_probability\": 0.85,\n  \"credibility_score\": 85,"
```

```

\ "event_influence_probability\": 0.15, \ "information_keywords\": [\"음식 제공 속도\", \ "양\", \ "재주문 의사\"], \ "reason\": \ "구체적인 경험 정보가 포함되어 있고 이벤트성 문구가 강하지 않습니다.\"]
    }
  ]
}

```

지도학습 라벨은 4.2에서 정의한 기준을 따른다. BiasFree = 1인 리뷰는 비협찬성 가능성이 높은 학습 예시로 구성하고, BiasFree = 0인 리뷰는 이벤트 영향 가능성이 있는 학습 예시로 구성한다. 이때 정답 확률값을 단순히 1 또는 0으로만 두면 모델이 과도하게 확정적인 판단을 학습할 수 있으므로, 학습 안정성과 법적 표현 리스크를 고려하여 확률값을 완화할 수 있다. 예를 들어 BiasFree = 1은 non_sponsored_probability = 0.8~1.0 범위로, BiasFree = 0은 non_sponsored_probability = 0.0~0.3 범위로 설정할 수 있다. 다만 MVP 단계에서는 구현 단순화를 위해 BiasFree = 1을 1.0, BiasFree = 0을 0.0으로 두고, 모델 출력 후 후처리 단계에서 점수 보정과 표현 제한을 적용할 수 있다.

파인튜닝 과정은 다음 순서로 진행한다.

Step	Process
1	공개 데이터셋을 다운로드하고 라이선스를 확인한다.
2	Review, BiasFree, RestaurantID, HasPicture, 별점 컬럼을 기준으로 학습에 필요한 데이터를 추출한다.
3	HTML 태그, 특수문자, 중복 공백, 지나치게 짧은 리뷰, 결측 리뷰를 제거한다.
4	BiasFree 값을 기준으로 label = 1 또는 label = 0을 부여한다.
5	리뷰 텍스트와 라벨을 LLM 대화형 학습 포맷으로 변환한다.
6	Train, Validation, Test 데이터셋으로 분리한다.
7	A.X 4.0 Light 모델과 tokenizer를 Hugging Face Transformers로 로드한다.
8	GPU 자원에 따라 LoRA 또는 QLoRA 방식으로 경량 파인튜닝을 수행한다.
9	Validation 데이터로 정확도, F1-score, AUROC, 평균 절대 오차 등을 평가한다.
10	Test 데이터에서 최종 성능을 확인한 뒤, 모델 버전과 학습 데이터 버전을 기록한다.
11	백엔드 배치 분석 모듈에 모델을 연동하고, 리뷰별 분석 결과를 DB에 저장한다.

MVP 단계에서는 사용자 요청마다 실시간으로 LLM을 호출하지 않고, 관리자 또는 배치 작업이 리뷰 데이터를 미리 분석한 뒤 결과를 데이터베이스에 저장하는 방식을 우선한다. 이는 응답 속도, 운영 비용, 모델 호출 실패 가능성을 줄이기 위한 설계이다. 사용자 화면은 저장된 리뷰 신뢰도 점수, AI 요약, 태그, 추천 근거를 조회하여 표시한다.

4.5 Legal and Ethical Risk Analysis

본 시스템은 기존 리뷰 데이터를 분석하여 리뷰 신뢰도 점수, 식당 요약, 추천 근거를 제공하는 서비스이다. 따라서 데이터 수집, 원본 리뷰 활용, LLM 분석 결과 표시, 개인정보 처리, 관리자 권한 관리 과정에서 법적·윤리적 위험이 발생할 수 있다. 본 절은 시스템이 직접적인 법률 판단을 수행하기 위한 목적이 아니라, 요구사항 명세 단계에서 고려해야 할 법적·윤리적 위험과 설계상 대응 원칙을 정리하기 위한 것이다.

먼저, 본 시스템에서 가장 직접적으로 고려해야 할 위험은 LLM 기반 리뷰 신뢰도 분석 결과가 특정 식당이나 리뷰 작성자에 대한 부정적 판단으로 해석될 가능성이다. 시스템이 특정 리뷰를 “가짜 리뷰”, “조작 리뷰”, “광고 리뷰”로 확정하거나, 특정 식당을 “광고 식당”, “리뷰 조작 식당”, “믿을 수 없는 식당”처럼 표현할 경우, 해당 표현은 식당이나 리뷰 작성자의 사회적 평가를 낮추는 방식으로 받아들여질 수 있다. 형법 제307조는 공연히 사실 또는 허위 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손하는 행위를 문제 삼을 수 있고, 제311조는 구체적인 사실 적시가 없더라도 경멸적 표현으로 사람을 모욕하는 행위를 문제 삼을 수 있다. 또한 제314조는 위계 또는 위력으로 타인의 업무를 방해하는 행위를 규율하므로, 부정확한 분석 결과가 특정 식당의 평판이나 영업에 실질적인 불이익을 초래할 가능성도 고려해야 한다.

이러한 위험을 줄이기 위해 본 시스템은 LLM 분석 결과를 확정적·비난적 표현으로 표시하지 않는다. 시스템은 리뷰를 “가짜” 또는 “조작”으로 단정하지 않고, “광고성 가능성”, “이벤트 영향 가능성”, “정보성”, “리뷰 신뢰도 점수”와 같은 참고 지표로 표현한다. 또한 식당별 추천 점수는 절대적인 맛집 순위나 품질 평가가 아니라, 사용자가 선택한 필터 조건과 리뷰 데이터 분석 결과를 종합한 탐색 보조 정보로 제공한다. 예를 들어 “방문하지 않는 것이 좋음”과 같은 직접적 배제 표현보다 “선택한 조건과의 일치도가 낮음” 또는 “분석 데이터가 부족함”과 같은 중립적 표현을 사용해야 한다.

웹 서비스 화면을 통해 분석 결과가 공개되는 경우에는 정보통신망을 통한 명예훼손 위험도 함께 고려할 필요가 있다. 정보통신망법 제70조는 비방할 목적으로 정보통신망을 통해 사실 또는 거짓 사실을 드러내어 다른 사람의 명예를 훼손하는 경우를 규율한다. 따라서 본 시스템이 외부에 공개되는 웹 화면에서 특정 식당이나 리뷰 작성자에 대한 부정적 판단을 강조하거나, 모델의 추정 결과를 객관적 사실처럼 표시하는 경우 법적 분쟁 가능성이 생길 수 있다. 다만 관련 판례는 비방 목적이 별도의 구성요건이며, 단순히 사회적 평가를 저하시킬 수 있는 사실을 표시했다는 사정만으로 곧바로 비방 목적이 인정되는 것은 아니라는 취지로 설명하고 있다. 이러한 점을 고려하더라도, 본 시스템은 분쟁 가능성을 줄이기 위해 부정적 결과를 직접 강조하는 UI를 피하고, 추천 결과의 한계와 데이터 기반 추정이라는 성격을 명확히 표시해야 한다.

민사상 책임 가능성도 고려해야 한다. 민법 제750조는 고의 또는 과실로 위법하게 타인에게 손해를 가한 경우 손해배상 책임이 발생할 수 있음을 규정하고, 제751조는 명예나 정신상 고통 등 재산 이외의 손해에 대한 배상 책임과도 관련된다. 본 시스템에서 잘못된 리뷰 신뢰도 점수, 부정확한 요약, 과도하게 부정적인 태그가 사용자에게 노출되어 식당이 평판 하락이나 매출 감소를 주장할 경우 민사상 분쟁으로 이어질 수 있다. 따라서 시스템은 LLM 분석 결과를 사용자에게 그대로 노출하지 않고, 데이터 관리자 검토와 수정이 가능한 구조를 가져야 한다. 데이터 관리자는 부정확한 요약, 단정적인 추천 근거, 과도하게 부정적인 태그를 수정할 수 있어야 하며, 주요 수정 작업은 수정 일시와 수정자를 포함한 변경 이력으로 기록되어야 한다. 또한 식당 또는 이해관계자로부터 정정 요청이 들어올 경우 검토 후 수정 또는 비공개 처리할 수 있는 절차를 마련하는 것이 바람직하다.

데이터 수집 과정에서도 법적 위험이 발생할 수 있다. 본 시스템은 MVP 단계에서 공개 데이터셋 또는 팀이 합법적으로 확보한 데이터를 우선 활용한다. 외부 플랫폼의 리뷰 데이터를 활용할 경우에는 해당 플랫폼의 이용약관, API 정책, robots.txt, 호출 제한을 준수해야 하며, 로그인 우회, CAPTCHA 우회, 비공개 API 호출, 과도한 병렬 요청, IP 우회 방식의 데이터 수집은 구현하지 않는다. 정보통신망법 제48조는 정당한 접근 권한 없이 정보통신망에 침입하

거나 정보통신망의 안정적 운영을 방해하는 행위를 금지하므로, 시스템은 허용된 범위 안에서만 데이터를 수집하고 처리해야 한다.

원본 리뷰 활용 방식 역시 제한되어야 한다. 리뷰 텍스트는 저작물성이나 데이터베이스 권리와 관련될 수 있고, 외부 플랫폼이 축적한 리뷰 데이터 전체 또는 상당 부분을 반복적으로 복제·저장·제공하는 경우 저작권 및 데이터베이스 제작자의 권리와 관련된 문제가 발생할 수 있다. 저작권법 제28조는 공표된 저작물의 인용을 일정한 범위에서 허용하지만, 이는 정당한 범위와 공정한 관행에 부합해야 한다. 또한 저작권법 제93조는 데이터베이스 제작자의 권리와 관련된다. 따라서 본 시스템은 원본 리뷰 전체를 장문으로 재게시하지 않고, 공개 라이선스가 확인된 데이터 또는 합법적으로 확보한 데이터를 중심으로 학습과 분석을 수행한다. 사용자 화면에서는 원본 리뷰를 대량으로 노출하기보다, 신뢰도 높은 리뷰에서 추출한 핵심 키워드, 요약 정보, 태그, 추천 근거 중심으로 정보를 제공해야 한다.

개인정보 보호 측면에서도 주의가 필요하다. 개인정보 보호법 제3조는 개인정보 처리 목적을 명확히 하고 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만을 적법하고 정당하게 수집하도록 하는 원칙을 두고 있으며, 제15조는 개인정보 수집·이용 요건과 관련된다. 본 시스템은 MVP 단계에서 일반 사용자의 회원가입, GPS 기반 위치 수집, 개인별 장기 취향 학습을 제공하지 않으므로, 일반 사용자의 이름, 학번, 전화번호, 정확한 위치 정보와 같은 개인정보를 수집하지 않는 것을 원칙으로 한다. 리뷰 데이터 처리 과정에서도 리뷰 작성자의 닉네임, 계정 ID, 프로필 이미지, 전화번호, 영수증 이미지, 상세 위치 등 개인을 식별할 수 있는 정보는 저장하거나 사용자 화면에 노출하지 않아야 한다. 향후 회원가입, 즐겨찾기, 방문 이력 기반 추천, GPS 기반 추천 기능을 추가할 경우에는 별도의 동의 절차와 개인정보 처리방침이 필요하다.

시스템 운영 및 관리자 기능에서도 보안 조치가 요구된다. 개인정보 보호법 제29조는 개인정보가 분실, 도난, 유출, 위조, 변조, 훼손되지 않도록 안전성 확보에 필요한 조치를 요구한다. 본 시스템은 관리자 계정, 리뷰 데이터, 분석 결과, 외부 API Key, 데이터베이스 접속 정보, Hugging Face Token 등 민감한 정보를 다루므로, 관리자 인증과 권한 분리를 적용해야 한다. 데이터 관리자와 시스템 관리자 및 개발자의 권한은 구분되어야 하며, 리뷰 데이터 업로드, 분석 실행, 분석 결과 수정, 식당 정보 변경과 같은 주요 작업은 로그로 기록해야 한다. API Key, 데이터베이스 비밀번호, 모델 접근 토큰은 코드에 직접 작성하지 않고 환경 변수 또는 별도 보안 설정으로 관리해야 하며, GitHub 등 공개 저장소에 업로드되지 않도록 해야 한다.

윤리적 측면에서는 모델의 불확실성과 데이터 편향을 고려해야 한다. 본 시스템에서 사용하는 리뷰 신뢰도 점수는 특정 리뷰가 실제 경험을 반영하는지 확인하는 값이 아니라, 리뷰 텍스트와 학습 데이터에 기반하여 산출한 추정값이다. 학습 데이터의 구성, 라벨링 기준, 리뷰 수의 차이, 특정 음식점 유형에 대한 데이터 편중에 따라 분석 결과가 왜곡될 수 있다. 특히 리뷰 수가 적은 식당이나 신규 식당은 분석에 필요한 데이터가 부족하여 신뢰도 점수나 요약 결과가 불안정할 수 있다. 따라서 유효 리뷰 수가 기준치보다 적은 경우에는 점수를 과도하게 강조하지 않고 “분석 데이터 부족” 또는 “신뢰도 산출 제한”과 같은 안내를 제공해야 한다. 또한 추천 결과는 “최고의 식당”이나 “가장 믿을 수 있는 식당”과 같은 절대적 표현이 아니라, “선택한 조건에 잘 맞는 식당”, “신뢰도 높은 리뷰에서 긍정적 언급이 많은 식당”처럼 설명적 표현으로 제공해야 한다.

따라서 본 시스템은 법적·윤리적 위험이 발생한 뒤 사후적으로 기능을 제거하는 방식이 아니라, 설계 단계에서부터 데이터 출처 확인, 개인정보 최소화, 원본 리뷰 재게시 제한, 단정적

표현 방지, 관리자 검토, 정정 요청 처리, 보안 관리, 데이터 부족 표시를 포함해야 한다. 이를 통해 시스템은 기존 리뷰 데이터를 분석하되, 리뷰 작성자와 식당의 권리를 과도하게 침해하지 않고 사용자에게 신뢰도 높은 식당 탐색 보조 정보를 제공하는 방향으로 개발되어야 한다.

4.6 Future Extension

본 시스템은 학기 프로젝트 범위에서 MVP를 우선 구현하고, 이후 기능을 단계적으로 확장할 수 있도록 설계한다. 제안서에서도 초기 버전은 성균관대학교 자연과학캠퍼스와 인문사회캠퍼스 인근 지역으로 제한하고, 리뷰 신뢰도 분석, 정보 추출, 추천 기능을 중심으로 MVP를 구현한 뒤 웨이팅 정보 고도화, 라벨링 정교화, 모델 업그레이드 등을 순차적으로 추가하는 방향을 제시하고 있다.